

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong đồ án đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và nhiệt điện.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Đồ án nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Xuất phát từ đặc tính rác đầu vào đặc thù của địa phương du lịch, phương án nhiệt phân lò quay liên tục kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel được lựa chọn thay thế cho dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính của đồ án bao gồm: luận chứng lựa chọn công nghệ; tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng cho toàn hệ thống; thiết kế sơ bộ các thiết bị chính; phân tích hiệu quả kinh tế thông qua CAPEX, OPEX, NPV và IRR; đồng thời đánh giá các yêu cầu kiểm soát môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Kết quả tính toán xác nhận phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý tạo ra nhiên liệu từ rác (RDF) có nhiệt trị ổn định, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon phục vụ thu hồi năng lượng. Sản lượng điện phát ra đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vận hành nhà máy và có phần dư xuất lưới. Phương án cho thấy tỷ lệ chôn lấp cuối cùng giảm đáng kể so với mô hình xử lý hiện hành.

Kết quả của đồ án là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, làm cơ sở tham khảo cho thiết kế chi tiết và triển khai các mô hình xử lý CTRSH tương tự tại Việt Nam.

MỞ ĐẦU

Tại thành phố Hội An, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) dự báo đạt khoảng 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030, với thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch. Trong khi đó, chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chủ đạo tại đây, gây áp lực lên quỹ đất hạn hẹp của thành phố ven biển, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nước ngầm và không khí tại khu vực nhạy cảm về di sản và du lịch, đồng thời bỏ qua nguồn năng lượng tiềm năng chứa trong chất thải. Chuyển sang công nghệ xử lý nhiệt có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp là yêu cầu cấp thiết đối với địa phương này.

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An ban đầu được thiết kế theo công nghệ khí hóa – tuabin khí. Tuy nhiên, qua quá trình đánh giá thực tế, công nghệ này tỏ ra kém phù hợp với nguồn rác có thành phần ẩm cao và biến động lớn của Hội An, đồng thời yêu cầu vận hành phức tạp và chi phí đầu tư cao hơn. Xuất phát từ đó, đề án thực hiện đề tài *"Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện"*, tập trung vào việc luận chứng và tính toán cho phương án chuyển đổi sang công nghệ nhiệt phân lò quay liên tục kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel – giải pháp linh hoạt hơn với biên độ vận hành rộng và sản phẩm đầu ra đa dạng.

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: (i) lựa chọn và luận chứng phương án công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương; (ii) tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng cho hệ thống công suất 120 tấn/ngày đêm; (iii) xác định cấu hình và thông số cơ bản của các thiết bị chính; (iv) đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua CAPEX, OPEX, NPV và IRR; (v) đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường theo QCVN 19:2024/BTNMT, QCVN 40:2025/BTNMT và bảo đảm an toàn vận hành theo quy định hiện hành.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong hệ thống nhà máy xử lý CTRSH công suất thiết kế 120 tấn/ngày đêm tại thành phố Hội An. Các thông số đầu vào như thành phần rác, độ ẩm và công suất được lấy từ tài liệu dự án; các tham số kỹ thuật về tỷ lệ phân bố sản phẩm nhiệt phân và hiệu suất chuyển hóa được tham khảo từ nghiên cứu quốc tế về nhiệt phân chất thải rắn đô thị.

Đề án được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, đặc điểm rác thải tại Hội An và các công nghệ xử lý nhiệt. Chương 2 xây dựng cơ sở lý thuyết về nhiệt phân, chưng cất dầu và phát điện diesel, đồng thời luận chứng lựa chọn công nghệ. Chương 3 thực hiện các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và thiết kế sơ bộ thiết bị chính. Chương

4 đánh giá các hệ thống phụ trợ, hiệu quả kinh tế, an toàn công nghiệp và kiểm soát môi trường. Chương 5 tổng hợp kết quả nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của phương án và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT.....	1
1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.....	1
1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt.....	1
1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn.....	2
1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay.....	3
1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn.....	4
1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.....	5
1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh.....	5
1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế	6
1.2.3 Ủ phân compost.....	7
1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng	8
1.3 Tổng quan nhóm công nghệ xử lý nhiệt.....	8
1.4 Khung pháp lý áp dụng cho dự án	10
1.4.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam.....	10
1.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.....	10
1.5 Điều kiện biên và đặc trưng dòng rác tại dự án Hội An.....	12
1.5.1 Đặc trưng dòng rác tại Hội An.....	12
1.5.2 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An.....	13
1.5.3 Định hướng tiếp cận của đồ án	13
1.5.4 Điều kiện biên của dự án.....	14
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG	17
2.1 Lựa chọn công nghệ xử lý nhiệt	17
2.1.1 Công nghệ đốt trực tiếp	17

2.1.2 Công nghệ khí hóa	19
2.1.3 Công nghệ nhiệt phân.....	21
2.1.4 Ma trận đánh giá và Lựa chọn công nghệ xử lý lõi.....	27
2.2 Lựa chọn phương thức phát điện	29
2.2.1 Công nghệ đốt lò dầu – tuabin hơi	29
2.2.2 Động cơ diesel với nhiên liệu dầu nhiệt phân	31
2.2.3 So sánh định lượng giữa tuabin hơi và động cơ diesel	31
2.3 Cơ sở lý thuyết của hệ thống nhiệt phân – phát điện đã chọn.....	32
2.3.1 Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF.....	32
2.3.2 Phân tích chu trình nhiệt động động cơ Diesel sử dụng dầu nhiệt phân.....	35
2.3.3 Mô hình chu trình Sabathe (Dual cycle)	35
2.3.4 Ignition delay và hiện tượng knock	36
2.3.5 Các biện pháp kỹ thuật khắc phục knock.....	37
2.4 Xử lý dầu nhiệt phân làm nhiên liệu động cơ diesel.....	38
2.4.1 Chung cất và phân đoạn dầu nhiệt phân.....	39
2.4.2 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel	39
2.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nhiên liệu	40
2.5 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân	41
2.6 Đề xuất cấu hình công nghệ tối ưu	43

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

49

3.1 Sơ đồ công nghệ và thông số cơ sở	49
3.1.1 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD)	49
3.1.2 Cơ sở và các giả thiết tính toán	50
3.2 Cân bằng vật chất	54
3.2.1 Khối tiền xử lý và sản xuất RDF	55

3.2.2 Khối nhiệt phân	59
3.2.3 Khối chưng cất và nâng cấp dầu nhiệt phân	60
3.2.4 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể	66
3.3 Cân bằng năng lượng	67
3.3.1 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy	67
3.3.2 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ.....	67
3.3.3 Kiểm tra khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng.....	69
3.3.4 Tính toán công suất phát điện.....	69
3.3.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện	71
3.3.6 Kiểm tra cân bằng năng lượng tổng thể	73
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH	
79	
4.1 Tính toán thiết kế thiết bị chính.....	79
4.1.1 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay.....	79
4.1.2 Kiểm soát nhiệt độ buồng đốt bằng Tuần hoàn khí thải (FGR).....	85
4.1.3 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay	90
4.1.4 Phân tích truyền nhiệt phức hợp.....	91
4.2 Hệ thống phụ trợ.....	95
4.2.1 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu.....	95
4.2.2 Cấu hình tổ máy phát điện diesel	99
4.2.3 Cân đối điện tự dùng của nhà máy	100
CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ	
ĐÁNH GIÁ KINH TẾ	103
5.1 Bố trí mặt bằng công nghệ.....	103
5.2 Giải pháp xử lý môi trường	103
5.2.1 Mục tiêu đáp ứng quy chuẩn khí thải công nghiệp.....	104
5.2.2 Cấu hình thiết bị xử lý khí thải	105

5.2.3 Xử lý nước thải sinh học (MBR)	107
5.2.4 Quản lý chất thải rắn	108
5.3 Phân tích hiệu quả tài chính dự án	108
5.3.1 Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)	108
5.3.2 Ước tính chi phí vận hành hàng năm (OPEX).....	110
5.3.3 Các nguồn doanh thu dự kiến	111
5.3.4 Dòng tiền chiết khấu, NPV và IRR	112
5.3.5 So sánh hiệu quả kinh tế – môi trường với phương án chôn lấp	114
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	117
6.1 Kết luận	117
6.2 Kiến nghị	117
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	122

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam . . .	1
Hình 1.2	Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH và tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam	2
Hình 1.3	Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay .	3
Hình 1.4	Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh	4
Hình 1.5	Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp	5
Hình 1.6	Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh	6
Hình 1.7	Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ . . .	7
Hình 1.8	Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học	8
Hình 1.9	Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An	12
Hình 1.10	Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu	15
Hình 1.11	Lược đồ nội dung đề án	16
Hình 2.1	Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý	24
Hình 2.2	Sơ đồ công nghệ chu trình phát điện sử dụng tuabin hơi nước từ dầu nhiệt phân	29
Hình 2.3	Đường cong chuyển hóa $\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t)$ tại các nhiệt độ vận hành khác nhau	34
Hình 2.4	Chuyển đổi công nghệ xử lý CTRSH Hội An từ khí hóa sang nhiệt phân	44
Hình 3.1	Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An	49
Hình 3.2	Sơ đồ khối (BFD) hệ thống nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An	54
Hình 3.3	Sơ đồ cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF . . .	58
Hình 3.4	Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất	65
Hình 3.5	Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy	73
Hình 4.1	Bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị	88

Hình 4.2	Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò nhiệt phân quay ($L = 8\text{ m}$)	95
Hình 5.1	Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính . .	104

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH	9
Bảng 1.2	Tổng quan ba hướng công nghệ xử lý nhiệt CTRSH	9
Bảng 1.3	Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT	11
Bảng 1.4	Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BT-NMT	11
Bảng 1.5	Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ	14
Bảng 2.1	So sánh các chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt	23
Bảng 2.2	Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu	25
Bảng 2.3	So sánh định lượng ba hướng xử lý nhiệt cho dòng CTRSH Hội An	28
Bảng 2.4	Thông số tính toán sơ bộ chu trình phát điện tuabin hơi	30
Bảng 2.5	So sánh định lượng giữa đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An	32
Bảng 2.6	Năng lượng hoạt hóa và thừa số Arrhenius của các thành phần trong RDF	33
Bảng 2.7	Tổng hợp tính toán động học nhiệt phân RDF tại các nhiệt độ vận hành	34
Bảng 2.8	So sánh thời gian trễ đánh lửa τ_{id} giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel	37
Bảng 2.9	Đánh giá mức độ knock của dầu nhiệt phân so với dầu diesel .	37
Bảng 2.10	Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý . .	41
Bảng 2.11	Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay	43
Bảng 2.12	Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của cấu hình công nghệ nhiệt phân – diesel	46
Bảng 3.1	Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy . .	53
Bảng 3.2	Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho $G_0 = 120$ tấn CTRSH/ngày đêm	56
Bảng 3.3	Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý	57
Bảng 3.4	Tổng hợp cân bằng vật chất khối tiền xử lý	58
Bảng 3.5	Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân	59
Bảng 3.6	Tổng hợp cân bằng vật chất từ RDF đầu vào đến sản phẩm cuối cùng	61

Bảng 3.7	Thông số thiết kế chính hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân . .	64
Bảng 3.8	Cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với $G_0 = 120$ tấn/ngày (ranh giới hệ thống toàn nhà máy, đã loại dòng trung gian và tuần hoàn nội bộ)	68
Bảng 3.9	Chuỗi cascade hiệu suất: η_{cascade} theo các bước năng lượng (mô hình cascade)	72
Bảng 3.10	Phân tích độ nhảy công suất điện ròng theo $LHV_{\text{dầu}}$	72
Bảng 3.11	Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện (cách tính tuần tự)	74
Bảng 3.12	Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân (Bảng 3.10)	75
Bảng 3.13	Đối chiếu kết quả tính toán giữa hai phương pháp cascade (cũ và mới)	76
Bảng 4.1	Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính	80
Bảng 4.2	Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày	87
Bảng 4.3	Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân (theo Bảng 3.5: $y_{\text{dầu}} = 35\%$, $y_{\text{khí}} = 35\%$, $y_{\text{than}} = 30\%$)	89
Bảng 4.4	Tổng hợp hệ số truyền nhiệt từ khói buồng đốt vào vỏ lò	92
Bảng 4.5	Tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò nhiệt phân quay	93
Bảng 4.6	Hệ số truyền nhiệt tiếp xúc h_{bed} theo tốc độ quay lò	94
Bảng 4.7	Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân	98
Bảng 4.8	Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau tinh chế	98
Bảng 4.9	Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ	101
Bảng 5.1	Giới hạn xả thải khí sau hệ thống xử lý	107
Bảng 5.2	Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An	109
Bảng 5.3	Khái toán chi phí vận hành hàng năm (OPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An	110
Bảng 5.4	Tổng hợp các nguồn doanh thu dự kiến của nhà máy nhiệt phân Hội An (tính lại với $W_{e,\text{net}} = 0,83$ MW)	111
Bảng 5.5	Bảng dòng tiền chiết khấu FCFE – Nhà máy nhiệt phân Hội An (cấu trúc vốn 30% vốn chủ + 70% vay ODA 4%/năm, trả nợ 15 năm; doanh thu điện suy giảm 0,8%/năm, OPEX tăng 3%/năm, thuế ưu đãi 10%; FCFE, $r_e = 8\%$ /năm)	113

Bảng 5.6	So sánh phương án nhiệt phân – diesel với phương án chôn lấp hợp vệ sinh (FCFE, cấu trúc vốn 70% vay ODA 4%)	115
----------	---	-----

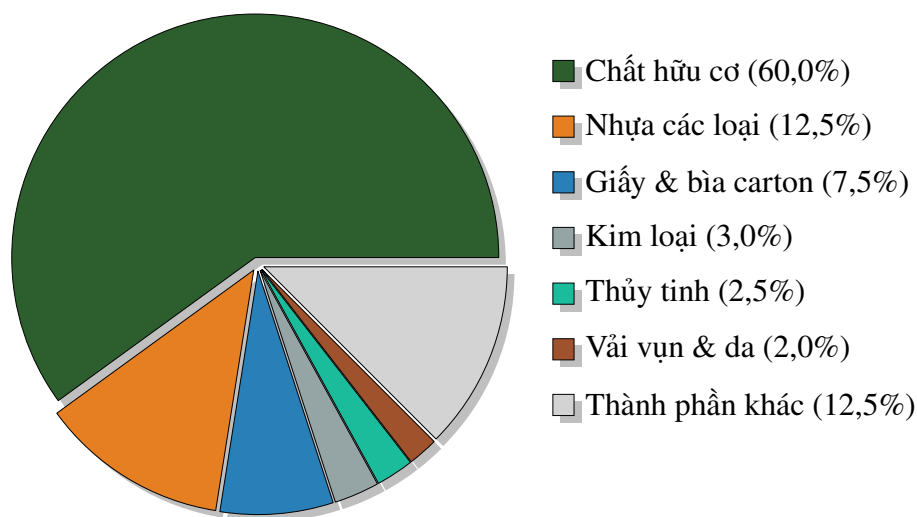
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSR) tại Việt Nam mang những đặc điểm riêng biệt, phản ánh rõ nét trình độ phát triển kinh tế – xã hội và văn hóa sinh hoạt của người dân. Về thành phần, CTRSH nổi bật với tỷ lệ chất hữu cơ cao, thường dao động từ 50% đến 70% tổng khối lượng rác. Nhóm chất hữu cơ này chủ yếu bao gồm thức ăn thừa, rau quả, lá cây và các vật liệu dễ phân hủy sinh học khác. Đây là đặc điểm điển hình của các quốc gia đang phát triển, nơi thói quen tiêu dùng và chế biến thực phẩm tại hộ gia đình vẫn còn phổ biến [1].

Bên cạnh nhóm hữu cơ, CTRSH còn bao gồm các thành phần vô cơ như giấy và bìa carton (5%–10%), nhựa các loại (10%–15%), kim loại (2%–4%), thủy tinh (2%–3%), vải vụn và da (1%–3%), cùng các loại khác như cao su, gỗ, xương với tỷ lệ nhỏ hơn. Thành phần này có xu hướng biến đổi theo mức độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế của từng khu vực. Cụ thể, tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chất thải nhựa và giấy có xu hướng gia tăng do sự phát triển của hoạt động thương mại và dịch vụ (Hình 1.1).



Hình 1.1: Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam

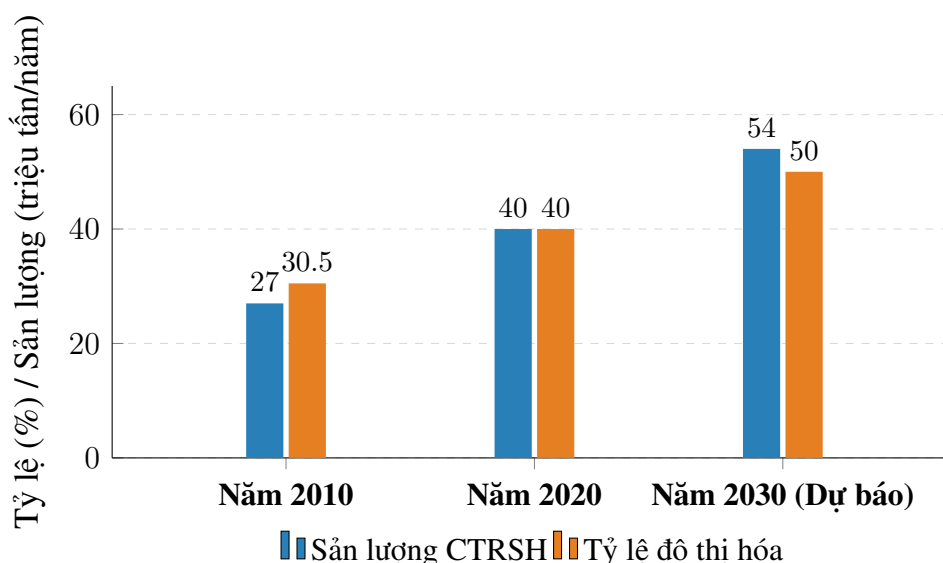
Độ ẩm của CTRSH tại Việt Nam thường rất cao, dao động từ 50% đến 70%, nguyên nhân chủ yếu đến từ tỷ trọng lớn của thành phần hữu cơ và điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Độ ẩm cao không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom, vận chuyển mà còn làm giảm đáng kể giá trị nhiệt của rác khi sử dụng làm nhiên liệu

đốt. Khối lượng riêng của CTRSH thường nằm trong khoảng 200 đến 400 kg/m³, phụ thuộc vào mức độ đầm nén và thành phần cụ thể của rác. Nhiệt trị thấp (LHV – Lower Heating Value) của CTRSH ở Việt Nam thường chỉ đạt khoảng 4 đến 8 MJ/kg, thấp hơn so với các nước phát triển do độ ẩm cao và tỷ lệ chất hữu cơ lớn, gây khó khăn cho các công nghệ xử lý nhiệt [2].

1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn

Sản lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, phản ánh sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên phạm vi cả nước đã tăng từ khoảng 27 triệu tấn năm 2010 lên khoảng 40 triệu tấn vào năm 2020, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 50–55 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ gia tăng trung bình hàng năm của lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 10%–16%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng dân số [3].

Tại các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh đặc biệt cao và tăng nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát sinh khoảng 9.000–10.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong khi Hà Nội phát sinh khoảng 6.500–7.000 tấn mỗi ngày. Các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng cũng có lượng rác thải phát sinh từ 800 đến 2.000 tấn mỗi ngày. Định mức phát sinh rác thải tại các đô thị lớn dao động từ 0,8 đến 1,2 kg/người/ngày, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 0,5–0,7 kg/người/ngày [3].



Hình 1.2: Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH và tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam

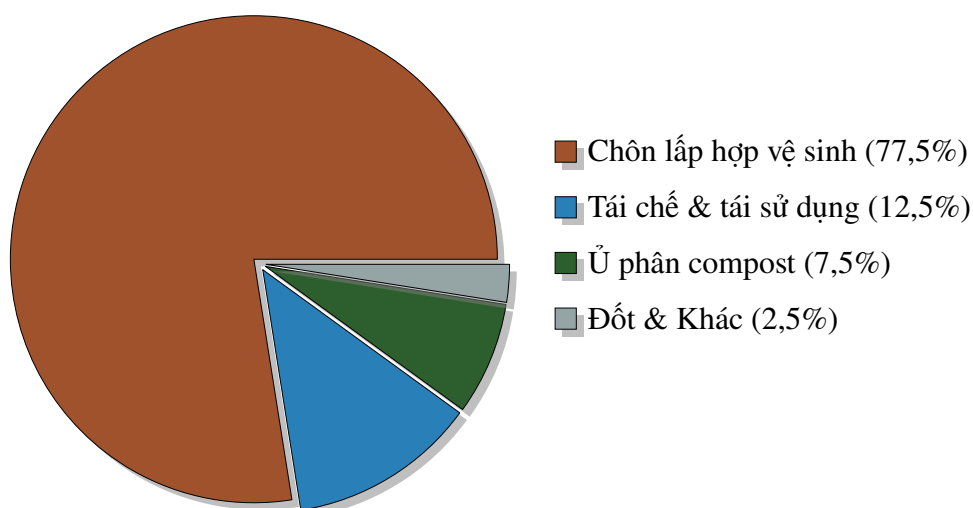
Xu hướng đô thị hóa tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng lượng rác thải. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đã tăng từ khoảng 30,5% năm 2010 lên khoảng

40% năm 2020 [4] và dự kiến sẽ đạt trên 50% vào năm 2030 theo mục tiêu phát triển đô thị bền vững quốc gia [5]. Quá trình này kéo theo sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị, làm tăng mật độ dân số và áp lực lên hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị, dẫn đến dự báo gia tăng mạnh về lượng CTRSH phát sinh [6] (Hình 1.2).

1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay

Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần giải quyết. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị hiện đạt khoảng 85%–90%, trong khi ở các khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 50%–60%. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mặc dù một số thành phố lớn đã bắt đầu thí điểm chương trình này.

Phương pháp xử lý chủ yếu hiện nay vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm khoảng 75%–80% tổng lượng rác thải được xử lý. Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương, nhưng vẫn còn tồn tại một số bãi chôn lấp không đạt tiêu chuẩn hoặc đã quá tải. Phương pháp ủ phân compost chiếm khoảng 5%–10%, chủ yếu tập trung ở các cơ sở quy mô nhỏ và vừa. Tái chế và tái sử dụng chiếm khoảng 10%–15%, chủ yếu thông qua khu vực phi chính thức với các cơ sở thu mua và tái chế vật liệu. Công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng vẫn còn rất hạn chế, mặc dù đã có một số dự án đang được triển khai và đưa vào vận hành (Hình 1.3) [3].



Hình 1.3: Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay

Về mặt thể chế và chính sách, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy chuẩn liên quan đến quản lý chất thải rắn, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường 2020 [7], các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), cùng các chiến

lược và đề án quốc gia về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ. Nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước và một phần từ khu vực tư nhân thông qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.¹

1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý đúng cách. Về phía ô nhiễm đất, đây là một trong những tác động trực tiếp và lâu dài nhất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp không đạt chuẩn hoặc các điểm tập kết rác tự phát (Hình 1.4). Các chất độc hại từ rác thải, bao gồm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy và các chất hóa học nguy hại, thấm vào đất làm thay đổi thành phần và cấu trúc đất, giảm khả năng sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất [8].



Hình 1.4: Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh

Ô nhiễm nước là hậu quả nghiêm trọng khác của việc quản lý rác thải không hiệu quả. Nước rỉ rác (leachate) từ các bãi chôn lấp chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, kim loại nặng, amonia và các chất ô nhiễm khác. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước rỉ rác sẽ thấm xuống tầng nước ngầm hoặc chảy tràn ra các nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (Hình 1.5).

Ô nhiễm không khí cũng là vấn đề đáng quan ngại. Các bãi rác thải phát sinh khí sinh học (biogas) chứa chủ yếu methane (CH_4) và carbon dioxide (CO_2) do quá

¹Đối tác công tư (Public-Private Partnership – PPP) là hình thức hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công.



Hình 1.5: Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp

trình phân hủy yếm khí của chất hữu cơ [9]. Methane là khí nhà kính có tác động gây nóng lên toàn cầu mạnh gấp 25 lần so với CO_2 . Ngoài ra, việc đốt rác không kiểm soát hoặc sử dụng công nghệ đốt lạc hậu có thể phát thải các chất độc hại như dioxin, furan, bụi mịn ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}), khí SO_x , NO_x và HCl , gây hại cho sức khỏe con người và môi trường không khí xung quanh [10].

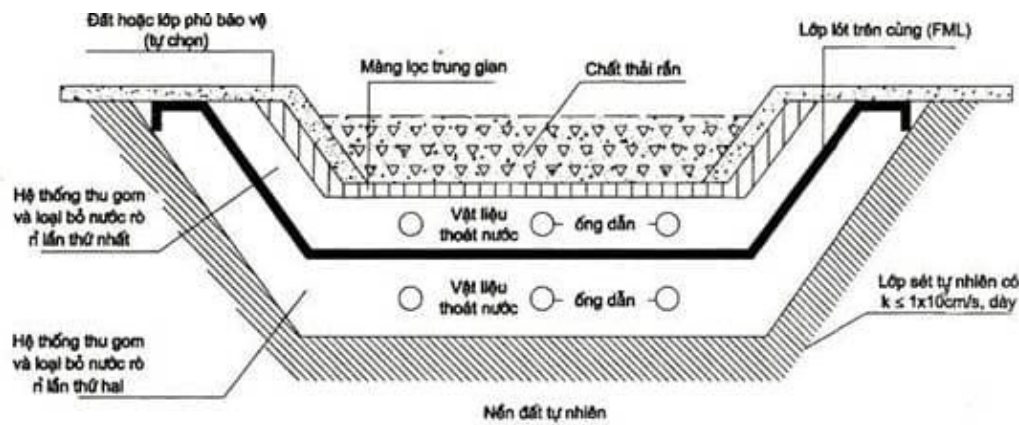
1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là phương pháp xử lý cuối cùng, trong đó rác thải được chôn lấp tại các khu vực được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Một bãi chôn lấp hợp vệ sinh đạt chuẩn phải có hệ thống lót đáy chống thấm để ngăn nước rỉ rác thấm xuống tầng nước ngầm, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống thu gom khí sinh học, và hệ thống thoát nước mưa (Hình 1.6).

Quy trình vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm việc trải rác thành lớp mỏng, đầm nén để giảm thể tích và tăng mật độ, sau đó phủ một lớp đất che phủ hàng ngày để hạn chế mùi hôi, ngăn côn trùng và động vật gây hại. Hệ thống thu gom khí sinh học giúp khai thác methane để sản xuất năng lượng hoặc đốt cháy nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có ưu điểm là có thể tiếp nhận và xử lý hầu hết các loại chất thải rắn sinh hoạt mà không cần phân loại phức tạp, đồng thời chi



Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh

phí đầu tư và vận hành tương đối thấp so với các công nghệ xử lý khác [11], [12].

Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế đáng kể. Đầu tiên, chôn lấp đòi hỏi diện tích đất lớn, ngày càng khan hiếm ở các khu vực đô thị. Thứ hai, tiềm năng ô nhiễm môi trường vẫn hiện hữu nếu hệ thống không được thiết kế và vận hành đúng cách. Thứ ba, phương pháp này không tận dụng được giá trị năng lượng và vật liệu từ rác thải. Thứ tư, chôn lấp không phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế

Phân loại và tái chế là phương pháp xử lý chất thải rắn có vai trò quan trọng, góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý cuối cùng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động môi trường [13]. Phân loại tại nguồn là cách hiệu quả nhất vì giúp thu được nguyên liệu tái chế sạch hơn và giảm chi phí xử lý, nhưng đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân và cần có hệ thống thu gom riêng cho các loại rác khác nhau.

Trong số các loại chất thải có thể tái chế, nhóm cellulose như giấy và bìa carton có khả năng được thu hồi và xử lý thành giấy tái sinh, qua đó giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng. Đối với các loại nhựa (bao gồm PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), quá trình tái chế đòi hỏi sự phân loại kỹ lưỡng theo mã vật liệu nhằm giữ vững phẩm cấp của hạt nhựa thành phẩm. Ngoài ra, các vật liệu vô cơ như kim loại (sắt, thép, nhôm, đồng) và thủy tinh sở hữu ưu điểm nổi bật là có khả năng tái chế vô hạn lần mà không bị suy giảm cơ lý tính hay chất lượng ban đầu.

Việc đẩy mạnh phân loại và tái chế mang lại những lợi ích đáng kể về cả kinh tế lẫn môi trường. Quá trình này không chỉ làm giảm khối lượng rác thải cần xử lý cuối cùng bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt, mà còn tiết kiệm trực tiếp tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tiêu thụ cho quá trình khai thác nguyên liệu mới.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

Bên cạnh đó, các hoạt động tái chế góp phần tích cực trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo thêm cơ hội việc làm cho cộng đồng. Dù vậy, tính khả thi và mức độ thành công của phương pháp này chịu sự chi phối mạnh mẽ từ ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân. Hơn nữa, sự biến động không ngừng của giá trị kinh tế vật liệu phế liệu trên thị trường cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với tính bền vững của các hệ thống tái chế hiện hành.

1.2.3 Ủ phân compost

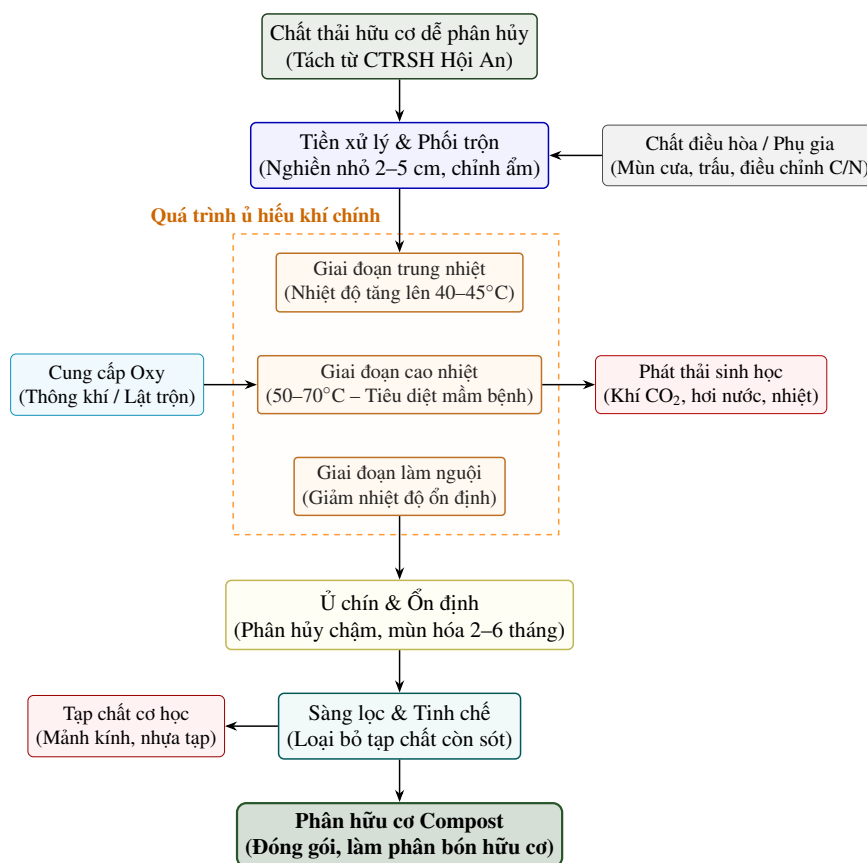
Ủ phân compost là phương pháp xử lý sinh học chất thải hữu cơ thông qua quá trình phân hủy hiếu khí, trong đó vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành sản phẩm ổn định, giàu dinh dưỡng có thể sử dụng làm phân bón cải tạo đất [14]. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với rác thải sinh hoạt ở Việt Nam do tỷ lệ chất hữu cơ cao.



Hình 1.7: Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ

Quá trình ủ phân compost trải qua các giai đoạn: giai đoạn trung nhiệt (nhiệt độ tăng lên 40–45°C), giai đoạn cao nhiệt (50–70°C tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh), giai đoạn làm nguội và cuối cùng là giai đoạn ổn định hóa và chín. Để quá trình ủ phân diễn ra tối ưu, hệ vi sinh vật hiếu khí đòi hỏi sự duy trì ổn định của một loạt các điều kiện sinh hóa. Tỷ lệ carbon/nitơ (C/N) cần được kiểm soát chặt chẽ ở mức 25–30:1 nhằm cung cấp sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn sinh trưởng. Đồng thời, độ ẩm của khối ủ phải được giữ trong khoảng 50–60% kết hợp với chế độ lật trộn định kỳ, đảm bảo duy trì nồng độ oxy hòa tan và ngăn ngừa quá trình yếm khí phát sinh mùi hôi. Ngoài ra, việc nghiền nhỏ kích thước hạt xuống còn 2–5 cm giúp gia tăng diện tích tiếp xúc, trong khi độ pH cần được ổn định quanh ngưỡng 6–8 để tối đa hóa tốc độ phân hủy (Hình 1.7). Quy trình công nghệ ủ phân compost được thể hiện chi tiết ở Hình 1.8.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT



Hình 1.8: Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học

Ưu điểm của phương pháp ủ phân compost là giảm đáng kể khối lượng và thể tích rác thải hữu cơ, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế làm phân bón cải tạo đất, công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với phần rác hữu cơ, cần phân loại rác thải trước khi ủ, thời gian xử lý khá dài (2–6 tháng), cần diện tích mặt bằng tương đối lớn, và thị trường tiêu thụ compost còn hạn chế.

1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng

Bốn phương pháp xử lý truyền thống (chôn lấp, tái chế, ủ compost, xử lý nhiệt) được tổng hợp khái quát trong Bảng 1.1, trong đó ba hướng công nghệ xử lý nhiệt (đốt trực tiếp, khí hóa, nhiệt phân) sẽ được phân tích chi tiết tại Mục 1.3 và Chương 2.

1.3 Tổng quan nhóm công nghệ xử lý nhiệt

Từ đánh giá tổng quan ở Mục 1.2, sau khi phân loại, tái chế và xử lý sinh học đã được áp dụng cho phần hữu cơ và vật liệu có giá trị, phần rác còn lại giàu năng lượng (chủ yếu là nhựa, vải, giấy, cao su và một phần chất hữu cơ khó phân hủy sinh học) cần được chuyển hóa bằng nhóm công nghệ xử lý nhiệt. Bản chất chung của nhóm này là chuyển năng lượng hóa học trong rác thành nhiệt năng hoặc nhiên

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

Bảng 1.1: So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Sản phẩm chính
Chôn lấp hợp vệ sinh	Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác	Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Phân loại, tái chế	Thu hồi vật liệu, giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng	Phụ thuộc phân loại tại nguồn và thị trường phế liệu	Vật liệu tái chế
Ủ compost	Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại	Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa	Phân hữu cơ
Đốt trực tiếp (WtE)	Giảm nhanh thể tích rác, thu hồi năng lượng lớn	Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm	Điện năng, nhiệt, tro xỉ
Khí hóa	Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao	Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp	Khí tổng hợp, tro xỉ
Nhiệt phân	Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp	Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu	Dầu nhiệt phân, khí, than carbon

liệu trung gian (khí, dầu), từ đó thu hồi năng lượng.

Dựa theo mức độ tham gia của oxy trong vùng phản ứng, các công nghệ xử lý nhiệt được chia thành ba hướng chính, được tóm tắt trong Bảng 1.2. Đốt trực tiếp (dư oxy) tạo nhiệt và điện qua chu trình Rankine hơi nước. Khí hóa (thiếu oxy) tạo khí tổng hợp (syngas) cho tuabin khí hoặc động cơ khí. Nhiệt phân (không oxy) tạo dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon, trong đó dầu lỏng có thể tinh chế và sử dụng cho động cơ diesel hoặc lò hơi.

Bảng 1.2: Tổng quan ba hướng công nghệ xử lý nhiệt CTRSH

Hướng công nghệ	Điều kiện oxy / nhiệt độ	Sản phẩm chính	Thiết bị phát điện điển hình
Đốt trực tiếp	Dư oxy, >850°C	Nhiệt, tro xỉ	Tuabin hơi (Rankine)
Khí hóa	Thiếu oxy, 800–1200°C	Syngas, tro xỉ	Tuabin khí / động cơ khí
Nhiệt phân	Không oxy, 350–600°C	Dầu lỏng, khí, than carbon	Động cơ diesel / lò hơi

Ưu điểm chung của nhóm công nghệ xử lý nhiệt là giảm nhanh khối lượng và

thể tích chất thải, đồng thời tạo khả năng thu hồi năng lượng thay vì chôn lấp thụ động. Hạn chế chung là yêu cầu tiền xử lý nguyên liệu (sấy, phân loại, đồng nhất kích thước), cần hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT, chi phí đầu tư cao hơn chôn lấp và đòi hỏi năng lực vận hành ổn định. Đặc thù kỹ thuật chi tiết của từng hướng, cơ sở lý thuyết về phản ứng, sơ đồ quy trình công nghệ, các chỉ tiêu vận hành và phân tích định lượng để lựa chọn công nghệ phù hợp cho dự án Hội An sẽ được trình bày đầy đủ trong Chương 2.

1.4 Khung pháp lý áp dụng cho dự án

1.4.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam

Sau khi xác định phương án công nghệ, dự án phải được đặt trong khung pháp lý về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng và quản lý chất thải rắn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14) [7] và các nghị định hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý chính cho việc đầu tư, vận hành và giám sát các công trình xử lý chất thải. Đối với dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt, các yêu cầu quan trọng bao gồm lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát phát thải, quản lý chất thải thứ cấp, quan trắc môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Về cơ chế kinh tế, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực môi trường [15] tạo cơ sở cho việc đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ xử lý chất thải. Các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hiện hành như Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg [16], [17] chưa giải quyết đầy đủ đặc thù của điện từ chất thải, do đó dự án cần được xem xét đồng thời dưới góc độ dịch vụ xử lý môi trường và thu hồi năng lượng. Tại địa phương, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030 [18] xác định xử lý CTRSH là một trong các nhiệm vụ môi trường ưu tiên, tạo cơ sở định hướng cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

1.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đối với khí thải, các nguồn phát sinh từ buồng đốt gia nhiệt, đốt khí không ngưng, hệ thống sấy, chưng cất và động cơ diesel phải được thiết kế để đáp ứng **QCVN 19:2024/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp [19]. Hệ thống xử lý cần tập trung giải quyết ba nhóm chất ô nhiễm chính: nhóm hạt rắn (bụi tổng số và bụi mịn $PM_{2,5}$, PM_{10}) sinh ra từ quá trình vật lý và cháy chưa hoàn toàn; nhóm khí gốc axit (NO_x , SO_2 , HCl) bắt nguồn từ sự oxy hóa các nguyên tố lưu huỳnh, nitơ và clo có trong thành phần rác thải; và nhóm các hợp chất hữu cơ có độc tính cao (điển hình là dioxin và furan) phát sinh khi điều kiện nhiệt độ không được kiểm soát tối ưu. Về khía cạnh quản lý vận hành, nhà máy buộc phải thiết lập chương trình quan trắc định kỳ nghiêm ngặt. Đối với các hệ

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

thống quy mô lớn hoặc thuộc đối tượng theo luật định, việc lắp đặt hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS) là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các thông số phát thải luôn nằm trong giới hạn an toàn.

Bảng 1.3: Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT

Thông số	Giá trị giới hạn tham khảo
Bụi tổng số	$\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$
Bụi mịn $\text{PM}_{2,5}$	$\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$
Lưu huỳnh dioxit (SO_2)	$\leq 70 \text{ mg/Nm}^3$
Oxit nitơ tổng (NO_x , tính theo NO_2)	$\leq 150 \text{ mg/Nm}^3$
Hydroclorua (HCl)	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$
Cacbon monoxit (CO)	$\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
Dioxin/Furan (tính quy về TEQ)	$\leq 0,1 \text{ ng TEQ/Nm}^3$
Thủy ngân và hợp chất (Hg)	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Cd, Tl	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	$\leq 0,5 \text{ mg/Nm}^3$

Đối với nước thải, các dòng cần kiểm soát gồm nước rửa rác, nước ép tách ẩm, nước rửa thiết bị, nước từ hệ thống xử lý khí thải ướt và nước thải sinh hoạt của nhà máy. Các dòng nước thải này phải được thu gom riêng, xử lý đạt **QCVN 40:2025/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp [20] trước khi xả ra môi trường hoặc đầu nối vào hệ thống xử lý tập trung. Nước rửa rác và nước ép rác thường có hàm lượng chất hữu cơ, amonia và muối cao, nên hệ thống xử lý cần kết hợp các quá trình sinh học, hóa lý và lọc màng khi cần thiết.

Bảng 1.4: Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BTNMT

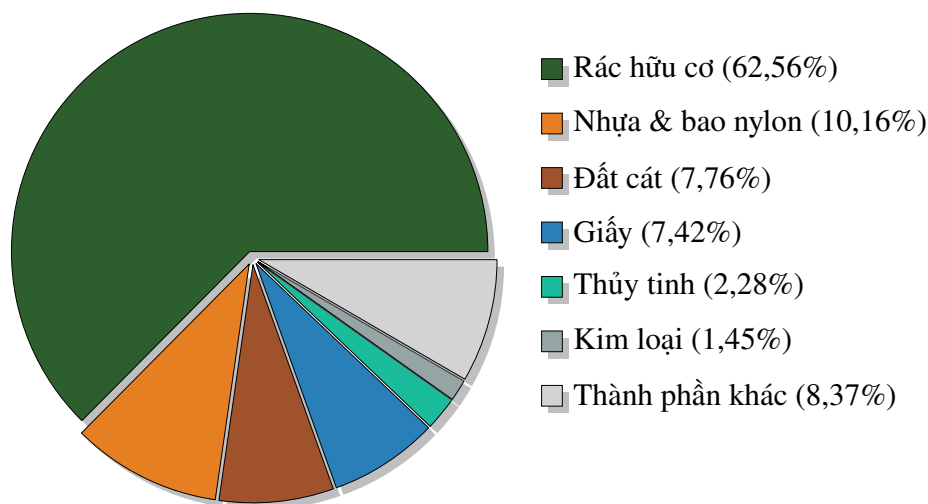
Thông số	Giá trị giới hạn cột A/cột B
pH	6,0–9,0
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	$\leq 30/50 \text{ mg/L}$
BOD_5	$\leq 20/50 \text{ mg/L}$
COD	$\leq 50/150 \text{ mg/L}$
Tổng Nitơ	$\leq 15/30 \text{ mg/L}$
Amoni	$\leq 5/10 \text{ mg/L}$
Chì (Pb)	$\leq 0,05/0,5 \text{ mg/L}$
Thủy ngân (Hg)	$\leq 0,001/0,002 \text{ mg/L}$
Tổng coliform	$\leq 3.000/5.000 \text{ MPN/100 mL}$

1.5 Điều kiện biên và đặc trưng dòng rác tại dự án Hội An

Hội An là đô thị du lịch trọng điểm của thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) với lượng CTRSH phát sinh dự báo đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [21]. Dòng rác tại đây có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư do yếu tố du lịch: rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ. Thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm từ nhà hàng và khách sạn tăng vọt, làm nhiệt trị RDF giảm rõ rệt; mùa thấp điểm tỷ lệ này giảm, dẫn đến nhiệt trị và thành phần RDF dao động theo [21]. Nội dung chi tiết về đặc trưng dòng rác, ý nghĩa kỹ thuật của các thông số và định hướng tiếp cận công nghệ được trình bày trong các mục 1.5.1, 1.5.2 và 1.5.3.

1.5.1 Đặc trưng dòng rác tại Hội An

Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An được thể hiện trên Hình 1.9.



Hình 1.9: Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An

Hình 1.9 cho thấy rác hữu cơ chiếm tỷ lệ áp đảo (62,56%); nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; giấy chiếm 7,42%; đất cát chiếm 7,76%; thủy tinh chiếm 2,28%; kim loại chiếm 1,45% và sành sứ chiếm 1,91% [21]. Tổng hợp từ các thành phần đã biết, nhóm chất thải cháy được (hữu cơ, nhựa, giấy, thành phần khác) ước tính khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy (đất cát, thủy tinh, kim loại, sành sứ) khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5% [21]. Đặc biệt, thành phần rác biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm từ nhà hàng, khách sạn tăng vọt; mùa thấp điểm tỷ lệ này giảm rõ rệt, dẫn đến nhiệt trị và thành phần RDF dao động theo.

1.5.2 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Độ ẩm bình quân 56,3% làm cho một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để hóa hơi nước, qua đó làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng chuyển hóa. Hơi nước cũng làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, rác ẩm dễ bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy nghiền, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất trở cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

1.5.3 Định hướng tiếp cận của đồ án

Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH không thể dựa trên một tiêu chí đơn lẻ, mà phải xét đồng thời đặc tính rác, quy mô dự án, quỹ đất, khả năng đầu tư, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành địa phương. Xu hướng phù hợp là quản lý chất thải rắn tích hợp,² trong đó phân loại và tái chế được ưu tiên để thu hồi vật liệu, xử lý sinh học được áp dụng cho phần hữu cơ phù hợp, xử lý nhiệt được dùng cho phần cháy được còn lại và chôn lấp chỉ giữ vai trò tiếp nhận tro xỉ hoặc phần không thể xử lý tiếp. Theo logic này, đồ án không đặt vấn đề lựa chọn một công nghệ duy nhất cho toàn bộ dòng rác hỗn hợp, mà tập trung tìm công nghệ chuyển hóa năng lượng phù hợp nhất cho phần RDF³ sau tiền xử lý.

Từ vòng so sánh thứ nhất, chôn lấp, tái chế và compost đều có vai trò nhất định nhưng không giải quyết triệt để phần rác cháy được có giá trị năng lượng. Do đó, trọng tâm tiếp theo của đồ án là nhóm công nghệ xử lý nhiệt. Trong nhóm này, đốt trực tiếp là công nghệ đã trưởng thành nhất để phát điện quy mô lớn; khí hóa và nhiệt phân là hai hướng chuyển hóa nhiệt tiên tiến hơn vì tạo ra sản phẩm trung gian là khí nhiên liệu hoặc dầu nhiên liệu. Việc phân tích sâu hai hướng sau cùng với cơ sở lý thuyết, luận chứng lựa chọn công nghệ và đề xuất phương án cụ thể

²Quản lý chất thải rắn tích hợp (Integrated Solid Waste Management - ISWM) là phương pháp quản lý chất thải toàn diện, kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội.

³Refuse-Derived Fuel (Nhiên liệu từ rác thải) là loại nhiên liệu được sản xuất từ các thành phần cháy được của chất thải rắn sinh hoạt sau khi loại bỏ các tạp chất không cháy, sấy khô và nghiền hoặc tạo viên.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

cho dự án quy mô vừa tại Hội An được trình bày chi tiết trong Chương 2.

1.5.4 Điều kiện biên của dự án

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất 120 tấn/ngày đêm, tại thôn Bàu Ốc, thành phố Đà Nẵng, diện tích mặt bằng 14.068,5 m². Phương án công nghệ ban đầu gồm bốn công đoạn: tiền xử lý và tạo RDF, sấy khô xuống dưới 20% độ ẩm, khí hóa trong lò tầng sôi và phát điện bằng tuabin khí. Các đặc tính cụ thể của dòng CTRSH (thành phần, độ ẩm, nhiệt trị) đã được trình bày chi tiết tại Mục 1.5.1; phần này chỉ tóm tắt các thông số biên làm điều kiện tính toán cho phân tích lựa chọn công nghệ.

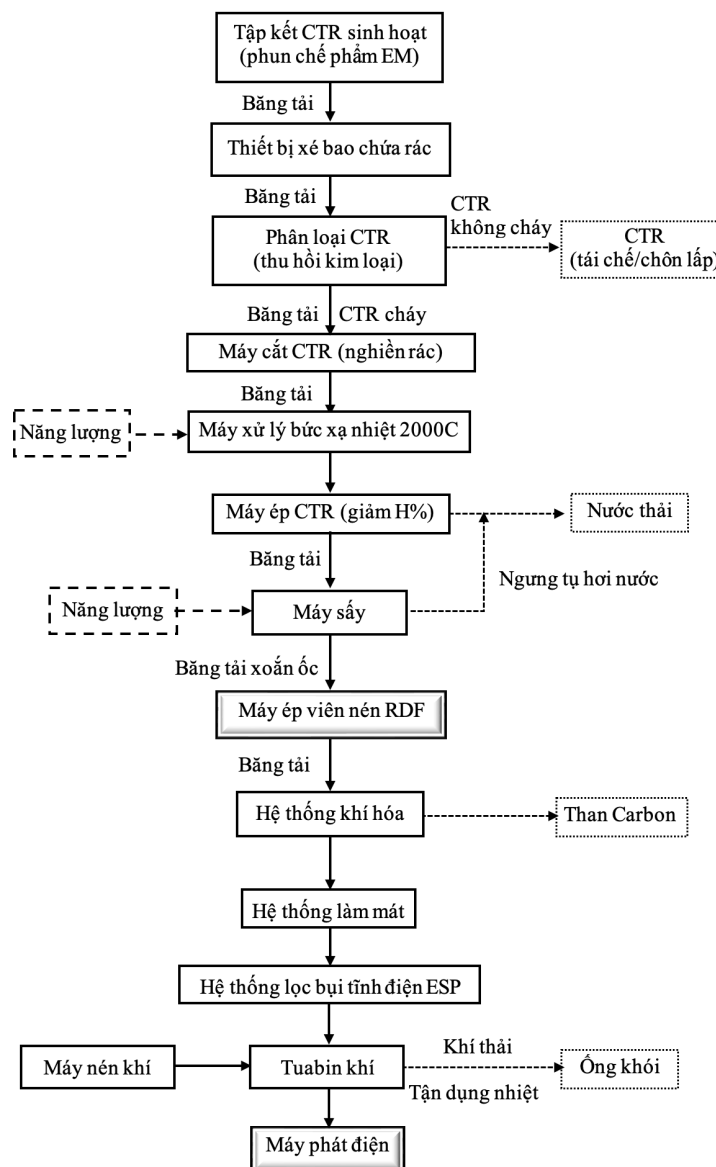
Bảng 1.5: Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

Đặc tính rác	Ảnh hưởng kỹ thuật	Yêu cầu đối với phương án công nghệ
Rác hữu cơ và độ ẩm cao	Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận	Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất
Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể	Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC	Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải
Thành phần không cháy khoảng 13,38%	Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị	Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân
Biến động theo nguồn và mùa	Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường	Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định
Chưa phân loại triệt để tại nguồn	Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trơ và rủi ro môi trường thứ cấp	Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp

Đặc trưng dòng CTRSH tại Hội An gồm: rác hữu cơ 62,56%; nhựa và bao nylon 10,16%; giấy 7,42%; đất cát 7,76%; thủy tinh 2,28%; kim loại 1,45%. Nhóm cháy được khoảng 86,62%. Độ ẩm trung bình 56,3%, độ tro 8,5% [21]. Thành phần biến động mạnh theo mùa du lịch: mùa cao điểm lượng rác thực phẩm tăng vọt; mùa thấp điểm nhiệt trị và thành phần RDF dao động rõ rệt. Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng áp dụng các công nghệ nhiệt và là cơ sở cho phân tích so sánh dưới đây.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

Trên cơ sở đặc trưng trên, phương án khí hóa – tuabin khí bậc lộ ba nhóm hạn chế kỹ thuật cụ thể. Về đặc tính nguyên liệu, độ ẩm 56,3% đặt ra yêu cầu sấy khô triệt để xuống dưới 15% trước khi khí hóa, tiêu tốn năng lượng lớn. Về chất lượng khí tổng hợp, khí từ khí hóa RDF chứa hắc ín ở nồng độ 500–5.000 mg/Nm³, trong khi tuabin khí yêu cầu dưới 5 mg/Nm³ – chênh lệch hàng nghìn lần, đòi hỏi hệ thống làm sạch khí nhiều tầng phức tạp và chi phí vận hành đáng kể. Về lưu trữ sản phẩm, khí tổng hợp không thể lưu trữ, buộc phải sử dụng ngay hoặc đốt bỏ khi hệ thống phát điện dừng. Ngoài ra, giải pháp khí hóa đa nhiên liệu MBT-GRE (HMC) được nghiên cứu từ 2015 đến nay (2026) vẫn chưa được ứng dụng thực tế.



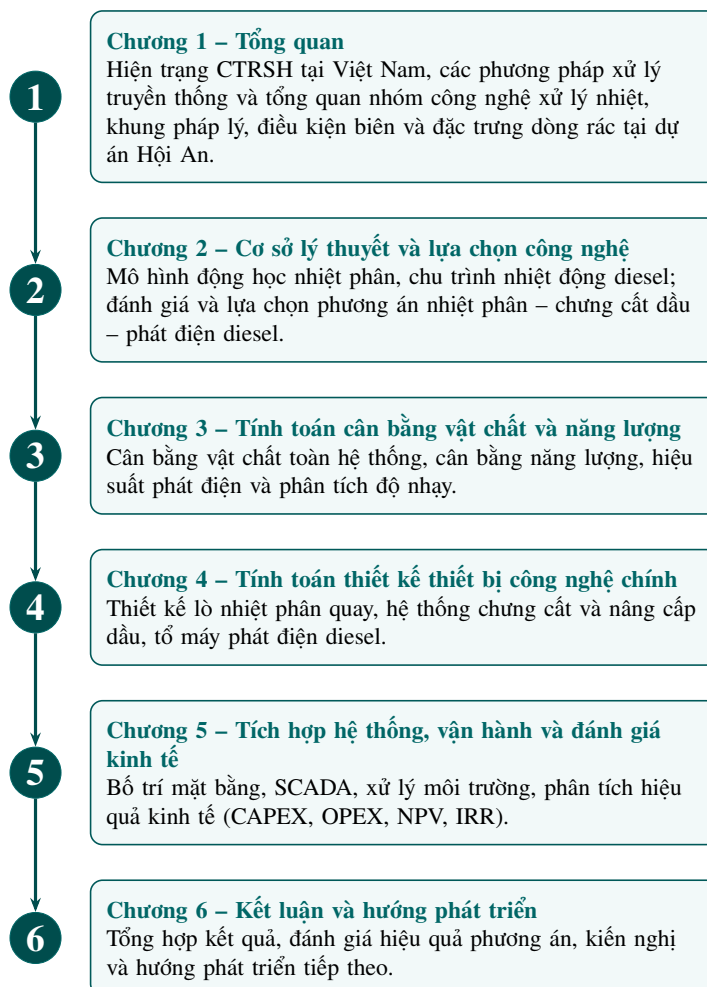
Hình 1.10: Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

Tóm tắt nội dung Chương 1

Trên cơ sở bức tranh tổng quan đã trình bày ở các mục trước, Chương 1 đã cung cấp hiện trạng CTRSH tại Việt Nam, phân tích đặc trưng dòng rác tại Hội An, tổng

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT

hợp các phương pháp xử lý truyền thống (chôn lấp, tái chế, ủ compost, xử lý nhiệt), trình bày khung pháp lý áp dụng và định hướng tiếp cận công nghệ cho dự án. Nội dung tiếp theo ở Chương 2 sẽ phân tích sâu cơ sở lý thuyết và lựa chọn công nghệ xử lý nhiệt phù hợp với đặc tính dòng rác Hội An.



Hình 1.11: Lược đồ nội dung đồ án

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

2.1 Lựa chọn công nghệ xử lý nhiệt

Bước thứ nhất trong quá trình lựa chọn công nghệ là xác định loại hình xử lý nhiệt phù hợp với đặc tính dòng CTRSH Hội An. Phần này phân tích lần lượt ba hướng xử lý nhiệt chính: đốt trực tiếp, khí hóa và nhiệt phân, trên cơ sở đó thực hiện so sánh định lượng ba chiều và đưa ra lựa chọn công nghệ cuối cùng.

2.1.1 Công nghệ đốt trực tiếp

Đốt trực tiếp là hướng xử lý phổ biến trên thế giới, nhưng với CTRSH có độ ẩm cao như Hội An, hướng này gặp ba vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng có thể lượng hóa được.

Để duy trì nhiệt độ buồng đốt trên 850°C trong 2 giây theo QCVN 30:2025/BN-NMT (điều kiện tiên quyết để ức chế hình thành dioxin/furan), một phần lớn nhiệt lượng từ nhiên liệu phải được dùng để bay hơi nước thay vì nâng nhiệt khối. Với CTRSH 120 tấn/ngày có độ ẩm 56,3%, lượng nước cần bay hơi mỗi ngày là:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 120 \times 0,563 = 67,56 \text{ tấn/ngày} \quad (2.1)$$

Nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 67,56 tấn nước từ nhiệt độ môi trường (30°C) lên hơi nước bão hòa tại áp suất khí quyển (100°C), bao gồm gia nhiệt nước lỏng và nhiệt hóa hơi:

$$Q_{\text{ấm}} = m_w \times [c_{p,\text{nước}} \cdot (100 - 30) + h_{fg}] \quad (2.2)$$

với $c_{p,\text{nước}} \approx 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, $h_{fg} \approx 2.257 \text{ kJ/kg}$:

$$Q_{\text{ấm}} \approx 67.560 \times [4,18 \times 70 + 2.257] \approx 172,25 \text{ GJ/ngày} \quad (2.3)$$

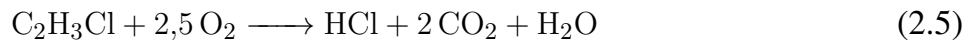
Quy đổi về công suất nhiệt trung bình:

$$\dot{Q}_{\text{ấm}} = \frac{172,1 \times 10^6}{86.400} \approx 1.992 \text{ kW} \quad (2.4)$$

Kết quả tính toán cho thấy công suất nhiệt $\approx 1,99 \text{ MW}$ – tương đương khoảng 24% tổng nhiệt trị của rác đầu vào – bị tiêu hao hoàn toàn cho pha bay hơi nước, làm giảm đáng kể năng lượng sẵn có để duy trì nhiệt độ buồng đốt. Trong điều kiện

mùa mưa khi độ ẩm có thể đạt 60–65%, gánh nặng này tăng thêm 15–25%, buộc phải bổ sung nhiên liệu phụ trợ đắt tiền.

Bên cạnh đó, CTRSH Hội An chứa nhựa PVC, cao su và một số thành phần clo khác. Phản ứng đốt PVC giải phóng HCl:



Hàm lượng PVC trong CTRSH ước tính 3–5% khối lượng phần nhựa. Giả sử lượng nhựa chiếm khoảng 12–15% khối lượng CTRSH đầu vào (tương đương 14–18 tấn/ngày), tổng lượng PVC đưa vào buồng đốt ước tính khoảng 0,5–0,8 tấn/ngày. Lấy giá trị trung bình 0,6 tấn PVC/ngày, lượng HCl phát sinh lý thuyết:

$$m_{\text{HCl}} \approx 0,6 \times \frac{36,5}{62,5} \approx 0,35 \text{ tấn HCl/ngày} \quad (2.8)$$

Sau khi trừ đi phần HCl bị hấp thụ tự nhiên bởi tro kiềm trong buồng đốt (tỷ lệ hấp thụ ước tính 40–60%), lượng HCl còn lại đi vào hệ thống xử lý khí thải vẫn ở mức 140–210 kg/ngày. Đặc tính ăn mòn cực mạnh của HCl ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng phá hủy các dàn ống trao đổi nhiệt sinh hơi và bắt buộc nhà máy phải đầu tư tháp hấp thụ kiềm đắt tiền, đồng thời phát sinh thêm dòng nước muối thải (CaCl_2 , NaCl) cần quản lý đặc biệt.

Giá trị $Q_{\text{âm}}$ đại diện cho tổng nhiệt năng yêu cầu để bay hơi lượng ẩm trong dòng chất thải, là cận trên của tổn thất năng lượng do ẩm gây ra trong buồng đốt. Trong lò ghi cơ khí hiện đại, vùng sấy đầu ghi (drying zone) nhận nhiệt chủ yếu từ bức xạ ngọn lửa và gió cấp 1 đã được tái sử dụng, không lấy từ vùng duy trì 850°C. Do đó, $Q_{\text{âm}}$ là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt tổng thể, nhưng không đủ mạnh để phủ nhận công nghệ đốt trực tiếp như một lập luận độc lập.

Lý do kỹ thuật – kinh tế xác đáng hơn để loại trừ đốt trực tiếp tại Hội An là:

- **Quy mô quá nhỏ để có chu trình Rankine hiệu quả:** Với 120 tấn/ngày và nhiệt trị RDF khoảng 4.000–5.500 kcal/kg sau sấy, công suất nhiệt đầu vào khả dụng ước tính 5–7 MW nhiệt. Chu trình hơi nước (Rankine) chỉ đạt hiệu suất phát điện 20–28% ở quy mô nhỏ dưới 10 MWe, trong khi ngưỡng kinh tế thực tế của nhà máy đốt rác phát điện quy mô nhỏ thường ở mức 200–300 tấn/ngày [22]. Ở 120 tấn/ngày, chi phí đầu tư hệ thống hơi, tuabin và lò hơi áp suất cao sẽ không hoàn vốn trong vòng đời dự án.

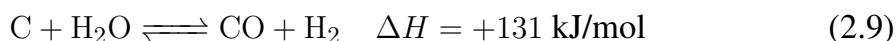
- **Biến động nhiệt trị theo mùa du lịch:** Hội An là đô thị du lịch với lưu lượng rác tăng 40–60% vào mùa cao điểm và giảm tương ứng vào mùa thấp điểm. Lò hơi và tuabin hơi yêu cầu duy trì phụ tải ổn định ở mức 70–100% công suất thiết kế để đảm bảo hiệu suất; sự dao động lớn về lưu lượng rác làm tăng rủi ro vận hành ở tải thấp và giảm tuổi thọ thiết bị.

Tổng hợp từ các phân tích trên, đốt trực tiếp không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án Hội An và không được triển khai chi tiết trong đề án này.

2.1.2 Công nghệ khí hóa

Quá trình khí hóa carbon và hydrocarbon diễn ra qua nhiều phản ứng hóa học xảy ra đồng thời trong vùng phản ứng của lò khí hóa. Các phương trình phản ứng chính gồm:

Phản ứng hơi nước – carbon (water-gas reaction):



Phản ứng thu nhiệt, xảy ra mạnh ở nhiệt độ $> 800^\circ\text{C}$. Đây là phản ứng sinh ra hydrogen và CO – hai thành phần chính có giá trị năng lượng trong syngas. Khi độ ẩm nguyên liệu cao, phản ứng này chiếm ưu thế, làm tăng tỷ lệ H_2 nhưng đồng thời tiêu hao carbon rắn và làm giảm nhiệt trị khí [23].

Phản ứng water-gas shift:



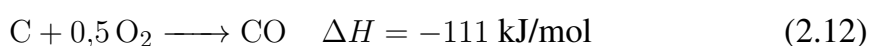
Phản ứng tỏa nhiệt, xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn ($300\text{--}900^\circ\text{C}$). Phản ứng này chuyển CO thành CO_2 và tăng hàm lượng H_2 trong syngas, cải thiện tỷ số H_2/CO – thông số quan trọng khi sử dụng syngas cho động cơ khí.

Phản ứng methan hóa (methanation):



Phản ứng tỏa nhiệt, xảy ra ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Tạo methane nhưng làm giảm hàm lượng H_2 trong syngas; trong lò khí hóa áp suất thường, phản ứng này có mức độ hạn chế.

Phản ứng cháy một phần (partial combustion):



Cung cấp nhiệt cần thiết cho các phản ứng thu nhiệt khác. Đây là phản ứng xảy ra ở vùng oxy hóa trong lò khí hóa.

Các phản ứng hóa học trên cho thấy nhiệt độ vận hành là thông số then chốt: ở nhiệt độ cao ($> 900^{\circ}\text{C}$), phản ứng water-gas và partial combustion chiếm ưu thế, cho syngas giàu CO và H_2 ; ở nhiệt độ thấp hơn, phản ứng shift và methanation chiếm ưu thế hơn. Với RDF từ CTRSH Hội An có độ ẩm cao, phản ứng water-gas được thúc đẩy mạnh, làm tăng tỷ lệ H_2 nhưng đồng thời tiêu hao carbon rắn vào phản ứng thu nhiệt, giảm nhiệt trị syngas [22].

Khí hóa yêu cầu nhiệt độ $800\text{--}1.000^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm nguyên liệu dưới 15% để đạt hiệu quả kinh tế. Khi độ ẩm nguyên liệu vượt ngưỡng 15%, phản ứng water-gas thu nhiệt (phương trình 2.9) chiếm ưu thế, làm giảm LHV của syngas khoảng 25–35% theo ghi nhận thực nghiệm của McKendry [23], đồng thời làm giảm hiệu suất phát điện xuống còn khoảng 12–18% (từ mức 20–25% ở điều kiện độ ẩm tối ưu). Ngoài ra, nhiệt độ thấp hơn trong vùng sấy kéo dài thời gian lưu ở dải $250\text{--}500^{\circ}\text{C}$ – vùng hình thành hắc ín sơ cấp – làm tăng hàm lượng hắc ín trong syngas lên 10–30 g/Nm^3 , vượt quá ngưỡng chấp nhận của tuabin khí ($<5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$) hàng nghìn lần.

Để đưa độ ẩm RDF từ 56,3% xuống dưới 15% trước khi cấp vào lò khí hóa, nhà máy cần sấy bổ sung khoảng:

$$m_{\text{nước, sấy}} = 39,168 \times \left(\frac{56,3}{100 - 56,3} - \frac{15}{100 - 15} \right) \approx 43,6 \text{ tấn nước/ngày} \quad (2.13)$$

Nhiệt lượng sấy bổ sung này (ước tính $\approx 3.000 \text{ kJ}/\text{kg}$ nước) chiếm khoảng 130,8 $\text{GJ}/\text{ngày} \approx 1.514 \text{ kW}$ nhiệt liên tục – gánh nặng năng lượng xuất phát từ yêu cầu đặc thù của khí hóa về chất lượng syngas. Hệ thống làm sạch khí đi kèm (tách hắc ín, hấp thụ HCl, lọc bụi HEPA) có chi phí đầu tư cao gấp 2–3 lần so với hệ thống xử lý sản phẩm của các công nghệ nhiệt khác, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho toàn hệ thống khí hóa.

Về khâu sử dụng sản phẩm, khí tổng hợp là dòng khí có nhiệt trị thấp, dễ cháy và cần được sử dụng gần như ngay lập tức sau khi tạo thành. Khi hệ thống phát điện ngừng hoạt động, toàn bộ dòng khí phải được đốt bỏ hoặc dùng lò khí hóa; cả hai phương án đều làm giảm hiệu quả tận dụng năng lượng và tạo thêm yêu cầu khởi động lại phức tạp. Tuabin khí yêu cầu hàm lượng hắc ín trong khí dưới $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, trong khi thực tế khí từ RDF có thể chứa $500\text{--}5.000 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ – chênh lệch hàng nghìn lần.

Tóm lại, hướng khí hóa – tuabin khí gặp khó khăn nghiêm trọng về: (i) chi phí

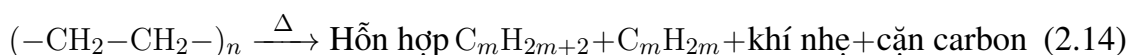
sấy sâu RDF; (ii) hàm lượng hắc ín vượt ngưỡng tuabin khí; (iii) chi phí hệ thống làm sạch khí nhiều tầng; (iv) không thể lưu trữ sản phẩm khí. Các hạn chế này dẫn đến việc phương án ban đầu (khí hóa – tuabin khí) không khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế đối với dòng CTRSH Hội An.

2.1.3 Công nghệ nhiệt phân

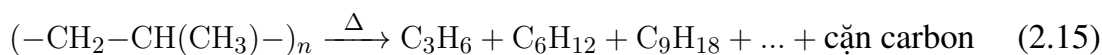
Nhiệt phân là quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt trong môi trường không có oxy hoặc nồng độ oxy rất thấp. Trong điều kiện này, vật liệu không cháy trực tiếp mà các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ bị bẻ gãy do năng lượng nhiệt. Đối với các polymer trong rác nhựa như polyethylene, polypropylene và polystyrene, quá trình cracking nhiệt tạo ra hỗn hợp hydrocarbon có chiều dài mạch khác nhau. Một phần sản phẩm ở trạng thái hơi được ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon, tro và tạp chất vô cơ [24], [25].

Quá trình nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể mô tả theo ba giai đoạn nhiệt. Ở giai đoạn sấy và làm nóng ban đầu, nước tự do và một phần chất bay hơi nhẹ được tách khỏi vật liệu. Ở giai đoạn nhiệt phân sơ cấp, các mạch polymer dài bắt đầu đứt gãy, tạo oligomer, hơi dầu nặng và các cấu tử trung gian. Ở giai đoạn nhiệt phân thứ cấp, các sản phẩm sơ cấp tiếp tục cracking thành hydrocarbon nhẹ hơn, khí không ngưng và cặn carbon. Dải nhiệt độ vận hành được lựa chọn trong khoảng 350–600°C tùy thành phần nguyên liệu, thời gian lưu và mục tiêu thu hồi dầu.

Phương trình cracking nhiệt tổng quát của polyethylene (PE) có thể viết như sau:



Đối với polypropylene (PP), cơ chế cracking tương tự nhưng do nhánh methyl, các sản phẩm trung gian có nhiều alkene và iso-alkane hơn:



Tỷ lệ dầu, khí và than carbon phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt, thời gian lưu hơi, kích thước nguyên liệu và thành phần RDF. Khi nhiệt độ quá thấp, phản ứng cracking không hoàn toàn, dầu thu được có độ nhớt cao và hàm lượng dầu nặng lớn. Khi nhiệt độ quá cao hoặc thời gian lưu hơi quá dài, dầu sơ cấp tiếp tục bị cracking sâu thành khí, làm giảm hiệu suất thu dầu lỏng. Vì vậy, quá trình nhiệt phân rác nhựa thường cần duy trì dải nhiệt ổn định, cấp nhiệt đều và thu hồi hơi nhanh qua hệ thống ngưng tụ.

a, Phân loại chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt

Dựa trên tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của nguyên liệu trong vùng phản ứng, nhiệt phân được phân thành ba chế độ vận hành chính, mỗi chế độ có đặc trưng kỹ thuật và phân bố sản phẩm riêng biệt [24], [26].

Nhiệt phân chậm (slow pyrolysis) vận hành ở tốc độ gia nhiệt thấp ($0,1-1^{\circ}\text{C/s}$), nhiệt độ $300-700^{\circ}\text{C}$ và thời gian lưu dài (hàng chục phút đến nhiều giờ, có thể lên đến vài ngày đối với lò quy mô nhỏ). Do tốc độ gia nhiệt thấp và thời gian lưu dài, phản ứng cracking và tái trùng hợp (repolymerization) diễn ra triệt để, dẫn đến tỷ lệ than carbon (còn gọi là than sinh học – biochar) cao, chiếm $25-35\%$ khối lượng RDF – đây chính là sản phẩm mục tiêu của chế độ này. Phần chất bốc (hơi dầu và khí không ngưng) tuy vẫn sinh ra nhưng sản lượng nhỏ và chất lượng không phù hợp để thu hồi dầu, nên thường được đốt ngay tại buồng đốt phụ để cấp nhiệt hồi lưu cho lò hoặc đưa quay lại vùng phản ứng phục vụ chính quá trình nhiệt phân. Loại lò thường dùng là lò quay (rotary kiln) hoặc lò tầng cố định (fixed bed) với kích thước nguyên liệu linh hoạt – đây là chế độ phù hợp nhất để xử lý nguyên liệu không đồng nhất về kích thước và thành phần như RDF từ CTRSH.

Nhiệt phân trung gian (intermediate pyrolysis) là chế độ nằm giữa chậm và nhanh, với tốc độ gia nhiệt $1-10^{\circ}\text{C/s}$, nhiệt độ $400-550^{\circ}\text{C}$ và thời gian lưu từ vài phút đến dưới 30 phút. Sản phẩm lỏng (dầu) đạt tỷ lệ tối ưu nhất, thường $35-50\%$ khối lượng RDF. Một số thiết kế lò quay hiện đại hoặc lò trục vít (screw reactor) vận hành ở chế độ này.

Nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis) được đặc trưng bởi tốc độ gia nhiệt rất cao, từ 10 đến 200°C/s , nhiệt độ vận hành trong dải $450-800^{\circ}\text{C}$ và thời gian lưu hơi cực ngắn chỉ $0,5-5$ giây [26]. Để đạt được tốc độ truyền nhiệt cao như vậy, nguyên liệu phải được nghiền rất mịn xuống kích thước dưới 3 mm nhằm tối đa hóa diện tích bề mặt tiếp xúc. Thiết bị điển hình là lò tầng sôi (fluidized bed) hoặc lò xoáy (cyclone reactor). Ở chế độ này, quá trình bay hơi nhanh của sản phẩm sơ cấp hạn chế phản ứng cracking thứ cấp, giúp tối đa hóa hiệu suất thu dầu sinh học (bio-oil) – có thể đạt $60-75\%$ với sinh khối sạch. So với than sinh học, dầu sinh học có ưu điểm dễ vận chuyển hơn (dạng lỏng, mật độ năng lượng thể tích cao hơn) và có thể phục vụ linh hoạt cho nhiều mục đích: nhiên liệu động cơ, lò đốt công nghiệp hay phát điện. Tuy nhiên, yêu cầu nguyên liệu đồng nhất và mịn là trở ngại kỹ thuật lớn khi áp dụng cho RDF từ CTRSH hỗn hợp.

Bên cạnh ba chế độ chính nêu trên, một số tài liệu phân loại thêm **nhiệt phân siêu nhanh** (flash pyrolysis) ở cấu hình cực hạn: tốc độ gia nhiệt trên 1.000°C/s , thời gian lưu chỉ khoảng $0,5$ giây và nhiệt độ lò $800-1.000^{\circ}\text{C}$ [26]. Ở chế độ này,

Bảng 2.1: So sánh các chế độ nhiệt phân theo tốc độ gia nhiệt

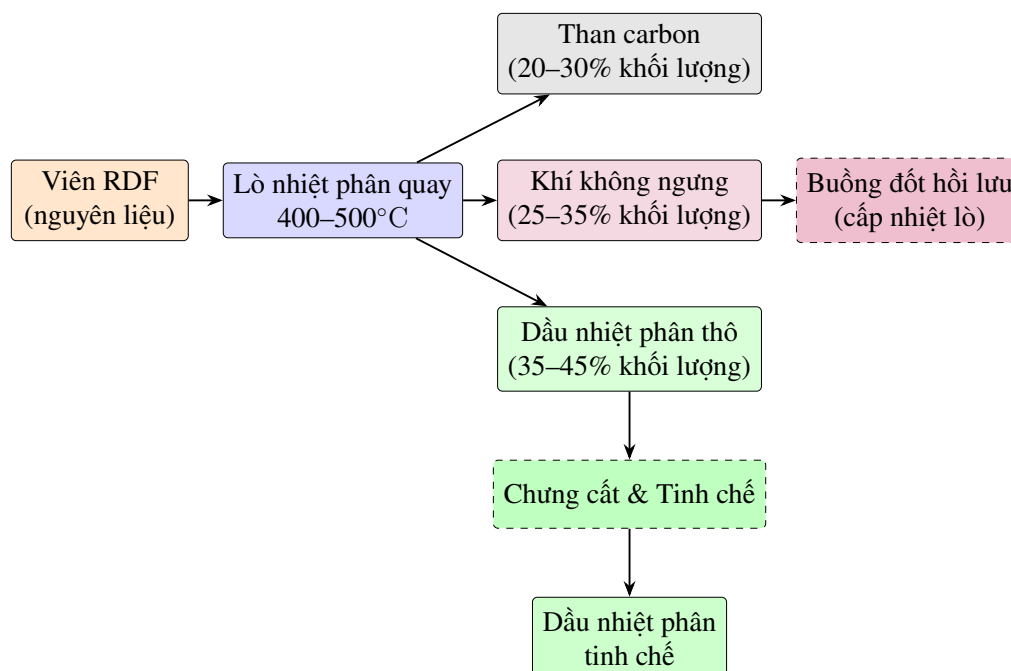
Thông số	Nhiệt phân chậm	Nhiệt phân trung gian	Nhiệt phân nhanh	Áp dụng dự án
Tốc độ gia nhiệt	0,1–1°C/s	1–10°C/s	10–200°C/s	0,5–5°C/s (lò quay)
Nhiệt độ vận hành	300–700°C	400–550°C	450–800°C	400–500°C
Thời gian lưu hơi	Phút – giờ	5–30 phút	0,5–5 giây	Hàng giờ
Kích thước nguyên liệu	Linh hoạt	<10 mm	<3 mm (bắt buộc)	<50 mm (sau cắt)
Sản phẩm ưu thế	Than carbon cao	Dầu lỏng	Dầu lỏng tối đa	Dầu + than cân bằng
Loại thiết bị	Lò quay, lò cố định	Lò quay, lò trực vít	Lò tầng sôi, lò xoáy	Lò quay
Phù hợp RDF hỗn hợp	Tốt	Tốt	Hạn chế (cần nghiền <3 mm)	Tốt

phần lớn sản phẩm bị cracking sâu thành khí nên mục đích chính là sản xuất khí tổng hợp giàu CO và H₂ phục vụ nhu cầu công nghiệp tại chỗ. Tuy nhiên, khí đốt rất khó bảo quản và vận chuyển (cần thể tích lớn, dễ cháy nổ), thường chỉ sử dụng ngay tại điểm sản xuất – cùng hạn chế cốt lõi về lưu trữ và vận chuyển đã phân tích với syngas từ khí hóa ở mục 2.1.2. Vì hướng sản phẩm khí không phù hợp với mục tiêu thu hồi dầu lỏng của đề án, chế độ này không được xem xét chi tiết thêm.

Đối chiếu với điều kiện thực tế của dự án Hội An, nhiệt phân nhanh không phải lựa chọn khả thi vì hai lý do kỹ thuật chính. Thứ nhất, yêu cầu nghiền nguyên liệu xuống dưới 3 mm đặt ra một công đoạn nghiền cực mịn không thực tế với RDF từ CTRSH hỗn hợp – vốn chứa vải, dây, nhựa dẻo và các thành phần khó nghiền. Thứ hai, lò tầng sôi yêu cầu nguyên liệu có đặc tính khí động học đồng đều để duy trì trạng thái tầng sôi ổn định, điều này mâu thuẫn với tính không đồng nhất tất yếu của RDF. Do đó, lò quay nhiệt phân ở chế độ chậm–trung gian (400–500°C, tốc độ gia nhiệt 0,5–5°C/s, thời gian lưu 4–8 giờ) được lựa chọn là cấu hình thiết bị phù hợp nhất.

Độ ẩm của nguyên liệu là thông số đặc biệt quan trọng đối với nhiệt phân. Nước trong RDF không tham gia tạo dầu mà tiêu hao nhiệt để bay hơi, đồng thời làm tăng tải cho hệ thống ngưng tụ và làm giảm chất lượng dầu do tạo nhũ tương nước – dầu. Do đó, công đoạn ép tách nước và sấy trước nhiệt phân không chỉ phục vụ cân bằng năng lượng mà còn quyết định chất lượng sản phẩm lỏng. Tuy nhiên, so

với khí hóa, yêu cầu độ ẩm đầu vào của nhiệt phân không khắt khe bằng: nhiệt phân có thể chấp nhận độ ẩm đến khoảng 15–20% mà không làm sụp đổ chất lượng sản phẩm, vì ẩm dư chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu suất thu dầu và tải ngưng tụ – chứ không làm bùng phát hắc ín vượt ngưỡng hay gây suy giảm đột biến chất lượng sản phẩm như trong khí hóa. Mức độ sấy cần thiết cho nhiệt phân nhờ đó thấp hơn và linh hoạt hơn so với khí hóa, và hệ thống ngưng tụ – tách pha dầu cũng đơn giản, rẻ hơn đáng kể so với hệ thống làm sạch syngas nhiều tầng của khí hóa. Kích thước nguyên liệu cũng cần được kiểm soát; vật liệu quá lớn làm truyền nhiệt kém, còn vật liệu quá nhỏ có thể tạo nhiều bụi và bị cuốn theo dòng hơi.



Hình 2.1: Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý

b, Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân

Thành phần rác nhựa trong CTRSH Hội An gồm nhiều loại polymer khác nhau, mỗi loại cho sản phẩm dầu với đặc tính riêng. Hiểu rõ đóng góp của từng loại polymer là cơ sở để dự báo chất lượng dầu và điều chỉnh điều kiện vận hành phù hợp [27].

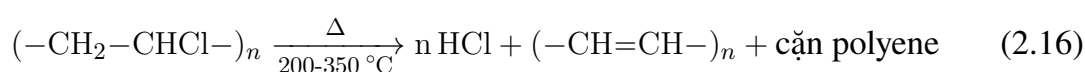
Polyethylene (PE) là polymer mạch thẳng hoặc mạch nhánh, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác nhựa sinh hoạt (túi nylon, bao bì). Nhiệt phân PE ở 400–500°C tạo ra dầu có hàm lượng alkane và alkene mạch dài cao, gần với phân đoạn dầu diesel và sáp paraffin. Nhiệt trị dầu từ PE thường đạt 42–46 MJ/kg, độ nhớt thấp đến trung bình, ít hợp chất thơm – đây là những đặc tính thuận lợi cho sử dụng làm nhiên liệu.

Polypropylene (PP) cho sản phẩm dầu tương tự PE nhưng có nhiều isomer hơn do mạch nhánh methyl. Dầu từ PP thường có điểm chớp cháy và điểm đông đặc

thấp hơn PE một chút, phù hợp cho pha trộn với dầu diesel. Tuy nhiên, PP dễ tạo propylene ở nhiệt độ cao, làm tăng tỷ lệ khí không ngưng nếu nhiệt độ vượt quá 480°C.

Polystyrene (PS) chứa vòng thơm trong cấu trúc, do đó nhiệt phân tạo ra lượng lớn styrene (60–70%), benzene và toluene. Các hợp chất này có nhiệt trị cao nhưng làm tăng nồng độ hydrocarbon thơm (BTEx) trong dầu, cần chú ý khi sử dụng và quản lý dầu thải. Hàm lượng PS cao trong nguyên liệu sẽ làm tăng màu vàng nâu của dầu và độ thơm của sản phẩm.

PVC (polyvinyl chloride) là vấn đề nghiêm trọng nhất. Khi nhiệt phân, PVC giải phóng HCl ở nhiệt độ thấp (200–350°C) theo phản ứng:



Khí HCl phát sinh hòa vào dòng hơi dầu, gây ăn mòn đường ống ngưng tụ, hệ thống làm nguội và thiết bị chưng cất. Dầu thô sau ngưng tụ chứa clo hữu cơ (C-Cl bond) gây khó khăn cho quá trình tinh chế và làm giảm chất lượng dầu đầu ra. Vì vậy, trong công đoạn tiền xử lý, việc tách loại PVC (ống nước, vật liệu xây dựng, một số loại bao bì) khỏi dòng nhựa cấp vào lò nhiệt phân là yêu cầu kỹ thuật cần được thực thi nghiêm ngặt. Khi không tách được hoàn toàn, hệ thống phải bố trí tháp hấp thụ HCl bằng dung dịch kiềm NaOH hoặc Ca(OH)₂ ở đầu hệ thống ngưng tụ [25].

Bảng 2.2: Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu

Chỉ tiêu	PE	PP	PS	RDF hỗn hợp
Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)	42–46	41–45	38–42	35–43
Độ nhớt ở 40°C (cSt)	1,8–4,5	2,0–5,0	0,8–2,5	2,5–8,0
Điểm chớp cháy (PMCC, °C)	38–65	32–58	28–40	30–60
Hàm lượng lưu huỳnh (%)	<0,05	<0,05	<0,05	0,05–0,5
Trị số cetane (ước tính)	45–55	40–52	20–30	30–50
Tỷ trọng ở 15°C (g/cm ³)	0,76–0,82	0,77–0,83	0,88–0,92	0,78–0,88

c, Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác

Quá trình nhiệt phân có xúc tác (catalytic pyrolysis) sử dụng các vật liệu như zeolite HZSM-5, FCC (fluid catalytic cracking) catalyst, alumina hoặc silica đã cho thấy khả năng cải thiện chất lượng dầu rõ rệt: giảm nhiệt độ phản ứng 50–100°C, tăng tỷ lệ phân đoạn xăng, giảm dầu nặng và giảm hàm lượng olefin [28]. Xúc tác zeolite đặc biệt hiệu quả trong việc tạo hợp chất thơm từ polyolefin, tương tự quá trình cracking dầu mỏ trong nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, đối với dự án quy mô công nghiệp tại Hội An, việc áp dụng nhiệt phân có xúc tác gặp ba trở ngại kỹ thuật chính. Thứ nhất, xúc tác bị ngộ độc bởi lưu huỳnh, clo và kim loại nặng trong RDF từ CTRSH hỗn hợp [29], dẫn đến tuổi thọ ngắn và chi phí tái sinh cao. Thứ hai, phương pháp này đòi hỏi sự đồng nhất về kích thước nguyên liệu và yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn để tránh hiện tượng cốc hóa xúc tác [29]. Thứ ba, chi phí đầu tư thiết bị tái sinh xúc tác cùng chi phí xúc tác bổ sung làm tăng đáng kể OPEX [27]. Do đó, đề án lựa chọn nhiệt phân nhiệt thuần túy (thermal pyrolysis, không xúc tác) với lò quay ở dải 400–500°C – giải pháp đã được kiểm chứng vận hành thực tế ở quy mô công nghiệp nhỏ với nguyên liệu RDF không đồng nhất.

Dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có giá trị năng lượng cao, gồm hỗn hợp hydrocarbon mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm và một số hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh hoặc clo tùy thành phần nguyên liệu. Dầu thô sau ngưng tụ chưa nên cấp trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nước, cặn, dầu nặng, hợp chất không bão hòa và tạp chất có thể gây ăn mòn, đóng cốc hoặc giảm chất lượng cháy. Vì vậy, dầu cần được chưng cất, xử lý axit, rửa kiềm, hấp phụ và lọc tinh trước khi sử dụng làm nhiên liệu.

Khí không ngưng gồm H_2 , CO, CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 và các hydrocarbon nhẹ. Dòng khí này có thể được dẫn qua thiết bị thủy phong, khử lưu huỳnh sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất. Việc tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu nội bộ giúp giảm nhu cầu nhiên liệu mỗi sau giai đoạn khởi động và cải thiện hiệu quả năng lượng của nhà máy.

Than carbon là phần rắn còn lại sau nhiệt phân. Thành phần của than gồm carbon cố định, tro khoáng và tạp chất vô cơ. Nếu đáp ứng yêu cầu về kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn, than có thể nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu phụ trợ, vật liệu cải tạo đất hoặc vật liệu hấp phụ sau hoạt hóa. Trường hợp không đạt yêu cầu, than phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

2.1.4 Ma trận đánh giá và Lựa chọn công nghệ xử lý lõi

Trên cơ sở phân tích lý thuyết và định lượng ba hướng xử lý nhiệt ở các tiểu mục trên, bảng 2.3 tổng hợp các thông số định lượng chính để thực hiện so sánh khách quan giữa đốt trực tiếp, khí hóa – tuabin khí và nhiệt phân lò quay trong bối cảnh đặc thù của dòng CTRSH Hội An.

Trên cơ sở phân tích định lượng và so sánh ba chiều ở bảng 2.3, **nhiet phân lò quay** được lựa chọn là công nghệ xử lý nhiệt cốt lõi cho dự án, với bốn lý do chính sau:

1. **Phù hợp đặc tính nguyên liệu:** Nhiệt độ vận hành 350–600°C không đòi hỏi RDF đồng nhất và chấp nhận độ ẩm đầu vào ở mức linh hoạt hơn khí hóa. Quan trọng hơn, ẩm dư trong lò nhiệt phân không gây ra hiện tượng tương tự như ở khí hóa (bùng phát hắc ín, sụp đổ chất lượng syngas), mà chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất thu dầu và tải ngưng tụ – các thông số có thể bù đắp bằng điều chỉnh vận hành. Công đoạn sấy trước nhiệt phân do đó nhẹ nhàng hơn về yêu cầu kỹ thuật so với khí hóa, giảm gánh nặng đầu tư và vận hành thiết bị sấy; và đặc biệt so với đốt trực tiếp (tiêu hao 3,09 MW cho bay hơi nước liên tục trong buồng đốt).
2. **Sản phẩm lỏng lưu trữ được:** Dầu nhiệt phân sau chưng cất bảo quản trong bồn ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân và lịch phát điện – ưu điểm vận hành then chốt so với cả đốt trực tiếp lẫn khí hóa, nơi sản xuất và tiêu thụ năng lượng phải đồng bộ liên tục.
3. **Chi phí xử lý khí thải thấp hơn:** Không cần hệ thống loại bỏ hắc ín nhiều tầng như khí hóa (ngưỡng yêu cầu tuabin khí $<5 \text{ mg/Nm}^3$ so với thực tế 500–5.000 mg/Nm^3), và không phát sinh dioxin/furan ở quy mô như đốt trực tiếp.
4. **Chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô:** Tổng mức đầu tư ở mức trung bình với cấu hình nhiều hệ lò song song (5–20 tấn/ngày/hệ), công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội vận hành đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn trên thị trường nội địa.

Sau khi lựa chọn nhiệt phân lò quay là công nghệ xử lý nhiệt cốt lõi, bước tiếp theo là xác định phương thức phát điện phù hợp với đặc tính các dòng sản phẩm trung gian từ nhiệt phân. Từ ba dòng sản phẩm chính (dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon), việc lựa chọn cấu hình thiết bị phát điện sẽ được phân tích và so sánh chi tiết tại Mục 2.2.

Bảng 2.3: So sánh định lượng ba hướng xử lý nhiệt cho dòng CTRSH Hội An

Tiêu chí	Đốt trực tiếp	Khí hóa – tuabin khí	Nhiệt phân lò quay
Nhiệt độ vận hành	>850°C (buồng đốt)	750–1.000°C	350–600°C
Yêu cầu độ ẩm nguyên liệu	Cần sấy hoặc đốt bổ sung khi >40%	Sấy xuống <15% bắt buộc	Chấp nhận đến 15%; ép tách nước sơ bộ
Gánh nặng ẩm (CTRSH 56,3%)	3,09 MW nhiệt liên tục cho bay hơi nước	Sấy bổ sung 43,6 tấn H ₂ O/ngày (≈ 1.514 kW)	Ép tách nước cơ học; sấy nhẹ đến 15%
Sản phẩm chính	Nhiệt, điện (tuabin hơi)	Điện (khí tổng hợp qua tuabin khí)	Dầu lỏng, điện (qua động cơ diesel)
Khả năng lưu trữ sản phẩm	Không (nhiệt và điện dùng ngay)	Không (khí tổng hợp phải dùng ngay)	Có (dầu lỏng chứa bồn, tách biệt vận hành)
Vấn đề khí thải đặc thù	HCl ăn mòn, dioxin/furan; cần xử lý đắt tiền	Hắc ín 500–5.000 mg/Nm ³ (ngưỡng tuabin <5 mg/Nm ³)	HCl kiểm soát được; khí không ngưng hồi lưu
Chi phí hệ thống làm sạch khí	Cao (tháp hấp thụ kiềm, bộ lọc)	Rất cao (cyclone, scrubber, xúc tác, lọc HEPA)	Trung bình (ngưng tụ đa cấp, thủy phong)
Chi phí đầu tư tương đối	Cao	Cao	Trung bình
Phù hợp dòng CTRSH Hội An	Không phù hợp (ẩm cao, HCl, dioxin)	Có điều kiện (ẩm cao, hắc ín vượt ngưỡng)	Phù hợp

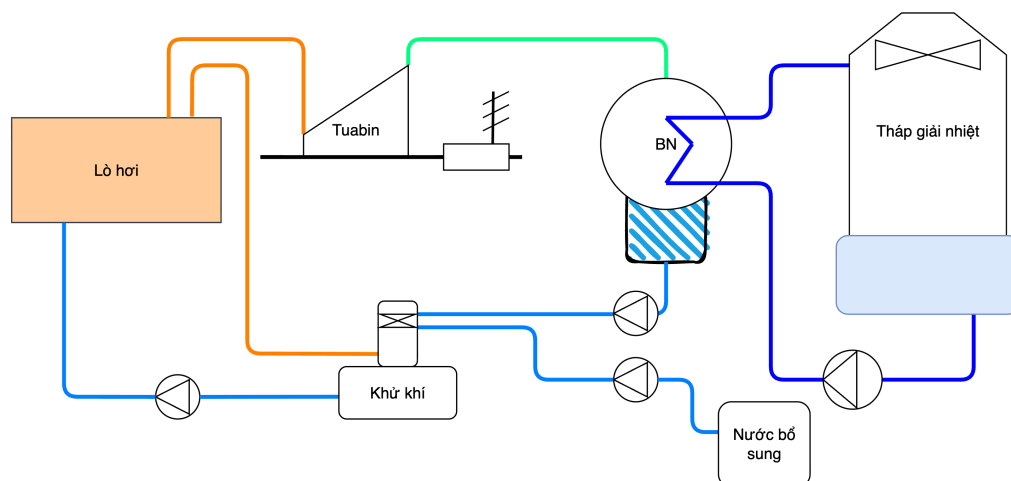
2.2 Lựa chọn phương thức phát điện

Từ ba dòng sản phẩm nhiệt phân (dầu lỏng, khí không ngưng, than carbon), bước tiếp theo là lựa chọn cấu hình thiết bị phát điện phù hợp với đặc tính nhiên liệu trung gian và quy mô công suất dự án. Dựa trên phân tích lý thuyết của hai hướng công nghệ phát điện phổ biến trong dải công suất vài MW – chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ đốt trong diesel – phần so sánh định lượng được thực hiện sau khi đã trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết của từng hướng.

Bước quan trọng trước khi so sánh là xác định dòng nhiên liệu trung gian sẵn có từ hệ thống nhiệt phân. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế là dòng nhiên liệu lỏng có nhiệt trị 40–44 MJ/kg, độ nhớt 2,0–5,5 cSt ở 40°C, trị số cetane 35–52 tùy thành phần nguyên liệu. Khí không ngưng có nhiệt trị 15–18 MJ/kg, thành phần chủ yếu CO, H₂, CH₄ và hydrocarbon nhẹ C₂–C₄. Với các dòng nhiên liệu này, hai hướng công nghệ phát điện được phân tích lý thuyết là chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel đốt trong với nhiên liệu dầu nhiệt phân tinh chế.

2.2.1 Công nghệ đốt lò dầu – tuabin hơi

Chu trình Rankine hơi nước (lò hơi – tuabin hơi) là cấu hình truyền thống gồm lò hơi đốt nhiên liệu lỏng hoặc khí, tuabin hơi kéo máy phát điện và bình ngưng tuần hoàn nước. Ưu điểm của cấu hình này là công nghệ đã hoàn thiện, cho phép đốt trực tiếp cả dầu nhiệt phân lẫn khí không ngưng mà không cần tinh chế dầu ở mức cao – đây là ưu điểm quan trọng khi nguồn nhiên liệu là dầu nhiệt phân thô chưa qua tinh chế sâu.



Hình 2.2: Sơ đồ công nghệ chu trình phát điện sử dụng tuabin hơi nước từ dầu nhiệt phân

Hình 2.2 minh họa sơ đồ công nghệ chu trình phát điện tuabin hơi. Dầu nhiệt phân được đốt trực tiếp trong lò hơi để tạo ra hơi nước bão hòa hoặc quá nhiệt, sau đó hơi được dẫn vào tuabin để chuyển hóa năng lượng nhiệt thành cơ năng quay

trục, kéo máy phát điện, rồi ngưng tụ tuần hoàn lại. Tuy nhiên, phương án này bộc lộ những hạn chế lớn về mặt hiệu suất và chi phí vận hành khi áp dụng cho quy mô công suất nhỏ.

Ở dải công suất thấp (dưới 5 MW, đặc biệt là quanh mức 1–3 MW), tỷ lệ tổn thất nhiệt qua bề mặt thiết bị (lò hơi, đường ống dẫn hơi, bình ngưng) là rất lớn so với tổng nhiệt năng sinh ra. Theo tính toán sơ bộ dựa trên các thông số thực tế của dự án Hội An (nhiệt trị dầu 43,26 MJ/kg, tỷ trọng 0,85 kg/L, hiệu suất lò hơi 85%), với sản lượng dầu sử dụng khoảng 2.000 L/ngày (tương đương năng lượng đầu vào khoảng 852 kW), công suất điện đầu ra chỉ đạt khoảng 125 kW do hiệu suất chu trình chỉ ở mức 12–14% [30]. Các thông số tính toán chính của chu trình được tổng hợp trong bảng 2.4.

Bảng 2.4: Thông số tính toán sơ bộ chu trình phát điện tuabin hơi

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhiệt trị dầu (LHV)	43,26 MJ/kg	Đo thực tế tại dự án
Tỷ trọng dầu	0,85 kg/L	—
Sản lượng dầu	2.000 L/ngày	Dầu sau khi trừ phần tự dùng lò NP
Năng lượng đầu vào	≈852 kW	Dời khỏi ngưỡng sử dụng liên tục
Hiệu suất lò hơi	85%	—
Công suất nhiệt cung cấp	≈724 kW	Sau lò hơi
Áp suất hơi cấp	12 bar	Thông số thiết kế
Nhiệt độ hơi sau quá nhiệt	250°C	—
Lưu lượng hơi vào tuabin	0,26 kg/s	—
Công suất đầu ra tuabin	129 kW	—
Công suất máy phát ($\eta = 97\%$)	125 kW	Sau tỷ lệ giảm cơ – điện
Điện tự dùng (5%)	≈6 kW	Bơm, quạt, hệ điều khiển
Hiệu suất toàn chu trình	≈14%	Năng lượng điện ròng / năng lượng dầu

Bên cạnh hiệu suất thấp, chi phí vận hành của hệ thống tuabin hơi cũng là gánh nặng đáng kể so với quy mô công suất điện chỉ khoảng 125 kW. Hệ thống đòi hỏi cấp nước bổ sung liên tục (bù lượng nước hao hụt do xả đáy và rò rỉ, ước tính 20–85 lít/giờ) và phải đầu tư hệ thống xử lý nước cấp ứng dụng công nghệ RO kết hợp DI/Mixedbed để đạt chất lượng nước cấp khắt khe (nếu không, cặn cặn làm suy giảm nhanh hiệu suất truyền nhiệt lò hơi). Toàn bộ lượng nước làm mát bình ngưng cũng

cần được tuần hoàn qua tháp giải nhiệt (cooling tower) công suất 100–150 m³/h, không chỉ làm tăng chi phí đầu tư mà còn tăng tiêu thụ điện tự dùng. Ngoài ra, hệ thống cũng yêu cầu cấp hóa chất khử oxy đặc chủng (do quy mô nhỏ không thể dùng bình khử khí truyền thống vì tổn hơi 3–5%) và bảo dưỡng định kỳ mạng đường ống áp lực cao 12 bar. Tất cả các yếu tố trên dẫn đến OPEX cao bất hợp lý so với sản lượng điện chỉ 125 kW. Bên cạnh đó, thời gian khởi động dài (lên đến vài giờ để gia nhiệt nước thành hơi quá nhiệt) càng làm giảm khả năng đáp ứng linh hoạt theo sự biến động của nhu cầu tải điện.

2.2.2 Động cơ diesel với nhiên liệu dầu nhiệt phân

Động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng (dầu diesel, dầu nhiệt phân tinh chế) hoặc dual-fuel (khí tự nhiên kết hợp nhiên liệu lỏng môi). Ưu điểm nổi bật của phương án này là hiệu suất nhiệt điện cao từ 35% đến 42% trong dải công suất dưới 5 MW, thời gian khởi động ngắn (10–60 giây), công nghệ phổ biến và dễ bảo trì. Ngoài ra, cấu hình mô-đun cho phép lắp đặt theo từng cụm công suất nhỏ từ 0,4 đến 1 MW, tăng tính linh hoạt và độ sẵn sàng của hệ thống. Đặc biệt, dầu nhiệt phân tinh chế là nhiên liệu lỏng hoàn toàn phù hợp với hệ thống cấp liệu của động cơ diesel.

Về phương án pha trộn nhiên liệu, ở mức pha trộn 20–30% dầu nhiệt phân vào 70–80% diesel thương phẩm, quá trình cháy thường ổn định và động cơ không cần hiệu chỉnh thêm. Khi đẩy tỷ lệ pha trộn lên trên 46%, hiệu suất động cơ giảm 5–10%, phát sinh muội than và cặn bám kim phun, làm tăng chi phí bảo trì và rút ngắn tuổi thọ thiết bị [31]. Tỷ lệ pha trộn tối ưu cho dự án Hội An sẽ được xác định cụ thể dựa trên kết quả tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng ở Chương 3.

Khác với tuabin hơi, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được đánh giá chi tiết về khả năng đáp ứng yêu cầu động cơ diesel trong mục 2.4.2.

2.2.3 So sánh định lượng giữa tuabin hơi và động cơ diesel

Sau khi đã phân tích lý thuyết hai hướng công nghệ phát điện, bảng 2.5 tổng hợp các thông số định lượng chính để đưa ra nhận xét khách quan giữa chu trình Rankine đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án Hội An.

Bảng 2.5: So sánh định lượng giữa đốt lò dầu – tuabin hơi và động cơ diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An

Tiêu chí	Đốt lò dầu – Tuabin hơi	Động cơ diesel
Nhiên liệu	Dầu lỏng (dầu NP thô hoặc sau chưng cất sơ bộ)	Dầu diesel, dầu NP tinh chế (pha trộn 30–40%)
Hiệu suất điện (1–3 MW)	12–14%	35–42%
Công suất điện ước tính (2.000 L/ngày)	≈125 kW	≈365–430 kW
Thời gian khởi động	2–4 giờ	10–60 giây
Yêu cầu chất lượng nhiên liệu	Trung bình (chấp nhận dầu thô sau chưng cất)	Trung bình – cao (trị số cetane, độ nhớt)
Chi phí đầu tư (USD/kW)	2.000–3.000	600–1.200
OPEX đặc thù	Cao: hóa chất xử lý nước cấp, tháp giải nhiệt, bảo dưỡng đường ống	Trung bình: bảo dưỡng lọc, kim phun, thay dầu nhờn
Phù hợp dải công suất	≥ 5 MW	0,1–10 MW
Phù hợp dự án Hội An	Hạn chế (hiệu suất 14%, OPEX cao, công suất chỉ 125 kW)	Phù hợp

Từ bảng so sánh trên, động cơ diesel là phương án phát điện phù hợp nhất cho dự án Hội An vì bốn lý do chính: (i) hiệu suất điện cao nhất trong dải công suất 1–3 MW (35–42%), gấp 2,5–3 lần so với chu trình tuabin hơi (12–14%); (ii) thời gian khởi động ngắn (10–60 giây), phù hợp chế độ vận hành linh hoạt theo nhu cầu tải; (iii) OPEX thấp hơn đáng kể do không cần hệ thống xử lý nước cấp, tháp giải nhiệt và đường ống áp lực cao như tuabin hơi; (iv) chấp nhận nhiên liệu lỏng (dầu nhiệt phân tinh chế pha trộn) với yêu cầu chất lượng vừa phải, phù hợp với sản phẩm đầu ra của nhiệt phân.

2.3 Cơ sở lý thuyết của hệ thống nhiệt phân – phát điện đã chọn

2.3.1 Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF

Phương trình động học nhiệt phân RDF được biểu diễn bằng mô hình bậc n kết hợp phương trình Arrhenius [22], [32]:

$$\frac{d\alpha}{dt} = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) (1 - \alpha)^n \quad (2.17)$$

trong đó α là mức chuyển hóa khối lượng, A là thừa số trước số mũ (s^{-1}), E_a là năng lượng hoạt hóa (kJ/mol), $R = 8,314 \times 10^{-3} \text{ kJ/(mol}\cdot\text{K)}$, T là nhiệt độ tuyệt đối (K), và n là bậc phản ứng.

Áp dụng cho phản ứng bậc một ($n = 1$), phương trình (2.17) có nghiệm giải tích:

$$\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t), \quad k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (2.18)$$

với k là hằng số tốc độ phản ứng (h^{-1}).

Năng lượng hoạt hóa của hỗn hợp RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa. Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ nhiều nghiên cứu [24], [25], [27], Bảng 2.6 tổng hợp giá trị E_a cho các thành phần chính trong RDF:

Bảng 2.6: Năng lượng hoạt hóa và thừa số Arrhenius của các thành phần trong RDF

Thành phần	E_a (kJ/mol)	A (s^{-1})	T vùng phản ứng ($^{\circ}\text{C}$)	Ghi chú
PVC	80–120	$2 \times 10^5 - 1 \times 10^7$	250–350	Khử HCl trước
HDPE	200–250	$1 \times 10^{10} - 5 \times 10^{11}$	400–500	Cắt mạch ngẫu nhiên
PP	180–220	$5 \times 10^9 - 3 \times 10^{10}$	400–500	Cắt mạch ngẫu nhiên
Cellulose (sinh khối)	150–200	$1 \times 10^8 - 1 \times 10^{10}$	300–400	Phân hủy nhiệt
RDF hỗn hợp	150–180	$\approx 1 \times 10^7$	400–500	Trung bình có trọng số

Nhựa (HDPE, PP) có E_a cao hơn cellulose vì các liên kết C–C trong polyme bền vững hơn liên kết trong cellulose. Tuy nhiên, thành phần PVC trong RDF lại có E_a thấp nhất do phản ứng khử HCl xảy ra dễ dàng ở nhiệt độ thấp. Điều này khiến RDF hỗn hợp có E_a trung bình thấp hơn so với sinh khối thuần, một đặc điểm thuận lợi cho quá trình nhiệt phân.

Bảng 2.7 tổng hợp kết quả tính toán hằng số tốc độ k và mức chuyển hóa α tại các nhiệt độ vận hành khác nhau, với $E_a = 160 \text{ kJ/mol}$ và $A = 1 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ (giá trị trung bình cho RDF hỗn hợp):

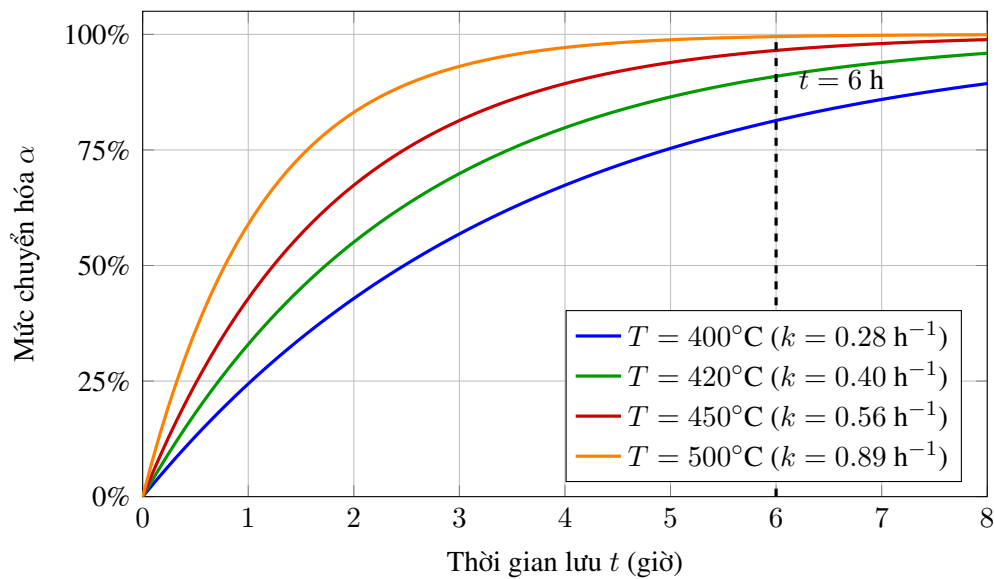
Từ Bảng 2.7, tại nhiệt độ 450°C ($T = 723 \text{ K}$), hằng số tốc độ $k = 0,56 \text{ h}^{-1}$. Sau 6 giờ lưu, mức chuyển hóa $\alpha \approx 96\%$. Con số này xác nhận tính khả thi của giả thiết tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân. Tại 500°C , mức chuyển hóa sau 3 giờ đã đạt 93%, cho thấy nhiệt độ vận hành trên 500°C rút ngắn thời gian lưu nhưng đồng thời tăng nguy cơ cracking thứ cấp.

Đường cong chuyển hóa $\alpha(t) = 1 - \exp(-0,56 \cdot t)$ tại $T = 450^{\circ}\text{C}$ được mô tả như sau:

Bảng 2.7: Tổng hợp tính toán động học nhiệt phân RDF tại các nhiệt độ vận hành

T (°C)	k (h ⁻¹)	α sau 3 giờ		α sau 6 giờ	
		Giá trị	%	Giá trị	%
400	0,28	0,57	57%	0,81	81%
420	0,40	0,70	70%	0,91	91%
450	0,56	0,81	81%	0,96	96%
500	0,89	0,93	93%	0,99	99%
500 (HDPE/PP riêng, $E_a = 220$)	0,19	0,44	44%	0,68	68%

- **Giờ đầu tiên ($t = 1$ h):** $\alpha \approx 43\%$. Giai đoạn khởi động nhanh, đặc biệt khi PVC trong RDF bắt đầu khử HCl.
- **Giờ thứ 2–3 ($t = 2–3$ h):** α tăng lên 67–81%. Giai đoạn chuyển hóa chính của cellulose và nhựa HDPE/PP.
- **Giờ thứ 4–6 ($t = 4–6$ h):** α tăng lên 90–96%. Giai đoạn hoàn thiện, tốc độ phản ứng giảm dần theo quy luật bậc một.



Hình 2.3: Đường cong chuyển hóa $\alpha(t) = 1 - \exp(-k \cdot t)$ tại các nhiệt độ vận hành khác nhau

Vùng nhiệt độ tối ưu cho thiết kế là **400–500°C** với **thời gian lưu 6 giờ**. Tại vùng này:

- Mức chuyển hóa đạt 81–96%, đảm bảo hiệu suất thu dầu cao.
- Nguy cơ cracking thứ cấp (phân hủy dầu thành khí nhẹ) được kiểm soát vì nhiệt độ chưa vượt ngưỡng 500°C.

- Thời gian lưu 6 giờ cung cấp đủ thời gian cho phản ứng hoàn tất mà không gây tiêu hao năng lượng quá mức.

Kết quả phân tích động học trên cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc lựa chọn các thông số vận hành lò nhiệt phân tại Chương 3: nhiệt độ 400–500°C, thời gian lưu 6 giờ, và tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân $y_{\text{dầu}} + y_{\text{khí}} + y_{\text{than}} \approx 90\%$ (phần còn lại là tổn thất cơ học và sản phẩm trung gian).

2.3.2 Phân tích chu trình nhiệt động động cơ Diesel sử dụng dầu nhiệt phân

2.3.3 Mô hình chu trình Sabathe (Dual cycle)

Chu trình Sabathe (dual cycle) là mô hình phù hợp nhất để mô tả quá trình cháy trong động cơ diesel sử dụng dầu nhiệt phân, vì nó kết hợp cả hai giai đoạn: cấp nhiệt đẳng tích (trong thời gian trễ đánh lửa) và cấp nhiệt đẳng áp (trong giai đoạn cháy khuếch tán). So với chu trình Otto (chỉ đẳng tích, cho động cơ xăng) và chu trình Diesel thuần (chỉ đẳng áp, cho diesel tiêm trực tiếp đơn giản), chu trình Sabathe nắm bắt chính xác hơn bản chất hai pha của quá trình cháy nhiên liệu nặng [33].

Chu trình gồm sáu quá trình:

1. **1 → 2:** Nén đoạn nhiệt (isentropic compression) của không khí từ V_1 đến V_2 . Tỷ số nén $r = V_1/V_2 = 16\text{--}18$ cho diesel. Nhiệt độ cuối quá trình nén: $T_2 = T_1 \cdot r^{\gamma-1} \approx 800\text{--}900\text{ K}$.
2. **2 → 3:** Cấp nhiệt đẳng tích ($v = \text{const}$) — giai đoạn trễ đánh lửa. Áp suất tăng nhanh từ p_2 lên $p_3 = \lambda \cdot p_2$, với λ là tỷ số áp suất, $\lambda \approx 1,5\text{--}2,5$.
3. **3 → 4:** Cấp nhiệt đẳng áp ($p = \text{const}$) — giai đoạn cháy khuếch tán. Tỷ số cắt ngắn: $\beta = V_4/V_3 \approx 1,5\text{--}2,0$.
4. **4 → 5:** Giãn nở đoạn nhiệt (isentropic expansion).
5. **5 → 6:** Thải nhiệt đẳng tích ($v = \text{const}$).
6. **6 → 1:** Thải nhiệt đẳng áp ($p = \text{const}$) — xả khí.

Hiệu suất nhiệt của chu trình Sabathe:

$$\eta_{\text{Sabathe}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \cdot \frac{\lambda \beta^{\gamma} - 1}{(\lambda - 1) + \gamma \lambda (\beta - 1)} \quad (2.19)$$

với $\gamma = c_p/c_v \approx 1,4$ cho không khí.

Áp dụng cho thiết kế: $r = 18$, $\lambda = 1,8$, $\beta = 1,5$:

$$\eta_{\text{Sabathe}} = 1 - \frac{1}{18^{0,4}} \cdot \frac{1,8 \times 1,5^{1,4} - 1}{(1,8 - 1) + 1,4 \times 1,8 \times (1,5 - 1)} \approx 66,8\% \quad (2.20)$$

Hiệu suất lý thuyết $\eta_{\text{Sabathe}} \approx 65\%$ (sau khi trừ tổn thất bơm và giãn nở không đoạn nhiệt hoàn toàn, $\eta_{\text{Sabathe, thực}} \approx 0,90 \cdot \eta_{\text{Sabathe, lý thuyết}} \approx 0,65$) cho thấy tiềm năng của động cơ diesel. Hiệu suất thực tế thấp hơn nữa (35–42%) do tổn thất bơm, tổn thất nhiệt qua thành xy-lanh, và thời gian cháy hữu hạn.

Hiệu suất chỉ số (indicated efficiency) của động cơ diesel thực tế:

$$\eta_i = \eta_{\text{Sabathe}} \cdot \eta_{\text{mix}} \cdot \eta_{\text{comb}} \cdot \eta_{\text{wall}} \cdot \eta_{\text{pump}} \approx 0,65 \times 0,88 \times 0,92 \times 0,90 \times 0,92 \approx 0,43 \quad (2.21)$$

trong đó η_{mix} là hiệu suất hòa trộn nhiên liệu-không khí, η_{comb} là hiệu suất cháy, η_{wall} là hệ số tổn thất nhiệt qua thành xy-lanh, và η_{pump} là hệ số tổn thất bơm. Trong đó, η_{mix} và η_{comb} lấy theo số liệu thực nghiệm cho động cơ diesel tốc độ trung bình chạy nhiên liệu diesel khoáng tiêu chuẩn theo Heywood [33]; đối với dầu nhiệt phân từ RDF, các giá trị này có thể thấp hơn 3–7% do đặc tính hydrocarbon thơm và tạp chất chưa chuyển hóa hết, nhưng vẫn là cận trên hợp lý trong giai đoạn thiết kế cơ sở.

Hiệu suất hữu ích (brake efficiency) $\eta_b = \eta_i \cdot \eta_m \approx 0,43 \times 0,85 \approx 0,37$ (với $\eta_m \approx 0,85$ là hiệu suất cơ khí). Giá trị $\eta_b \approx 37\%$ nằm trong dải 35–42% đã nêu ở Bảng 2.5, xác nhận tính nhất quán giữa mô hình Sabathe và tham số thiết kế động cơ diesel phát điện tĩnh cỡ vài MW.

2.3.4 Ignition delay và hiện tượng knock

Trị số cetane (CN) của dầu nhiệt phân từ RDF nằm trong dải 40–52, thấp hơn so với dầu diesel thương mại (CN $\approx$ 50–55). Giá trị CN thấp kéo dài thời gian trễ đánh lửa τ_{id} , tích lũy khối lượng nhiên liệu trong xy-lanh, và gây nguy cơ knock.

Thời gian trễ đánh lửa được ước tính bằng tương quan thực nghiệm Hardenberg-Hase [33]:

$$\tau_{\text{id}} = C_1 p^{-n} \exp\left(\frac{E_A}{R_u T}\right) \quad (2.22)$$

trong đó $C_1 = 0,44$, $n = 1,19$, $E_A/R_u \approx 2.100$ K cho nhiên liệu có CN thấp; p (MPa) và T (K) là áp suất và nhiệt độ tại thời điểm bắt đầu phun.

Bảng 2.8 so sánh thời gian trễ đánh lửa giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel:

Bảng 2.8: So sánh thời gian trễ đánh lửa τ_{id} giữa dầu nhiệt phân và dầu diesel

Loại nhiên liệu	CN	τ_{id} (ms) at $p = 5$ MPa	τ_{id} (ms) at $p = 10$ MPa	Ghi chú
Dầu diesel thương phẩm	50–55	0,45–0,50	0,18–0,20	Cơ sở so sánh
Dầu nhiệt phân	40–52	0,58–0,72	0,23–0,29	Tùy chất lượng tinh chế
Dầu nhiệt phân (thô, CN=40)	≈ 40	$\approx 0,80$	$\approx 0,32$	Chưa tinh chế

Tại điều kiện thiết kế ($p = 5$ MPa, $T = 900$ K):

$$\tau_{id} = 0,44 \times 5^{-1,19} \times \exp\left(\frac{2100}{900}\right) \approx 0,71 \text{ ms} \quad (2.23)$$

Dầu nhiệt phân tích lũy nhiều hơn khoảng 40% so với diesel, dẫn đến đỉnh áp suất cực đại cao hơn 15–20% và gây hiện tượng knock. Bảng 2.9 đánh giá mức độ knock:

Bảng 2.9: Đánh giá mức độ knock của dầu nhiệt phân so với dầu diesel

Thông số	Dầu diesel	Dầu nhiệt phân	Chênh lệch
Trị số cetane (CN)	50–55	40–52	–10 đến –3 đơn vị
τ_{id} (ms, $p = 5$ MPa)	0,45–0,50	0,58–0,72	+29–44%
m_{accum} (mg)	2,3–2,5	2,9–3,6	+26–44%
p_{max} ($p_2 = 6$ MPa, $\lambda = 1,8$)	9,0 MPa	10,2–10,8 MPa	+13–20%
Cường độ knock (heuristic)	Thấp	Trung bình–Cao	Phụ thuộc tinh chế

2.3.5 Các biện pháp kỹ thuật khắc phục knock

Bốn biện pháp kỹ thuật được đề xuất để giảm nguy cơ knock khi sử dụng dầu nhiệt phân:

(i) **Điều chỉnh góc phun sớm.** Tiến phun 2–5° CA (crankshaft angle) so với diesel tiêu chuẩn cho phép nhiên liệu bắt đầu phun sớm hơn trong chu trình, tăng thời gian hòa trộn và giảm khối lượng tích lũy tại thời điểm đánh lửa. Cần lưu ý tiến phun quá mức có thể gây va đập thủy lực và tăng NO_x .

(ii) **Tiền gia nhiệt nhiên liệu.** Gia nhiệt dầu nhiệt phân đến 65–75°C giảm độ nhớt từ 15–50 cSt xuống còn 5–10 cSt, cải thiện phun tia mịn và rút ngắn τ_{id} khoảng 15–20%.

(iii) **Thiết kế buồng cháy tối ưu.** Tăng tỷ số xoáy (swirl ratio) lên 1,5 lần so với

thiết kế tiêu chuẩn, kết hợp thiết kế bowl-in-piston.

(iv) **Pha trộn với dầu diesel.** Trộn dầu nhiệt phân với dầu diesel thương phẩm để nâng trị số cetane của hỗn hợp. Do sự tương tác hóa học giữa hydrocarbon thơm (giàu trong dầu nhiệt phân) và paraffin mạch thẳng (trong diesel khoáng), CN của hỗn hợp không tuân theo quy luật cộng tuyến tính; các hợp chất thơm có hiệu ứng ức chế tự bốc cháy, làm CN thực tế thấp hơn giá trị nội suy tuyến tính từ 2–5 đơn vị [33]. Vì vậy, tính toán thiết kế sử dụng mô hình **chỉ số cetane pha trộn (Blending Cetane Number – BCN)** ở dạng phi tuyến:

$$CN_{mix} = \frac{x \cdot BCN_{pyro} + (1 - x) \cdot BCN_{diesel}}{1 + k_{int} \cdot x(1 - x)} \quad (2.24)$$

trong đó x là phần thể tích dầu nhiệt phân trong hỗn hợp; $BCN_{pyro} \approx 38$ và $BCN_{diesel} \approx 52$ là chỉ số cetane pha trộn (khác với CN nguyên chất vì phản ánh tương tác trong hỗn hợp); $k_{int} \approx 0,05$ là hệ số tương tác thực nghiệm cho cặp dầu nhiệt phân RDF – diesel khoáng (giá trị an toàn phản ánh hiệu ứng ức chế tự bốc cháy của các hợp chất thơm, được ước lượng từ các nghiên cứu co-pyrolysis và blending nhiên liệu sinh khối [25]). Mẫu số $1 + k_{int} \cdot x(1 - x)$ mô tả hiệu ứng phi tuyến do ức chế tự bốc cháy của cấu tử thơm; khi $k_{int} = 0$, phương trình suy biến về cộng tuyến tính thông thường.

Áp dụng với $x = 0,30$ (pha 30% dầu nhiệt phân vào 70% diesel):

$$CN_{mix} = \frac{0,30 \times 38 + 0,70 \times 52}{1 + 0,05 \times 0,30 \times 0,70} = \frac{47,8}{1,0105} \approx 47,3 \quad (2.25)$$

Kết quả $CN_{mix} \approx 47,3$ đáp ứng ngưỡng $CN \geq 46$ theo TCVN 5689:2013 cho diesel phát điện tĩnh, đồng thời đã tính đến hiệu ứng ức chế tự bốc cháy của cấu tử thơm ngay từ đầu. Để duy trì an toàn vận hành trong trường hợp thành phần dầu nhiệt phân dao động, điều kiện pha trộn giới hạn $x \leq 0,70$ (tối đa 70% dầu nhiệt phân) được áp dụng cho cả hệ thống.

2.4 Xử lý dầu nhiệt phân làm nhiên liệu động cơ diesel

Sau khi động cơ diesel được chọn làm thiết bị phát điện cốt lõi, bước tiếp theo là xác định chuỗi xử lý dầu nhiệt phân từ dầu thô sau ngưng tụ đến nhiên liệu chấp nhận được cho động cơ. Chuỗi này gồm ba công đoạn chính: (i) chưng cất phân đoạn để tách dầu nhẹ (diesel range) khỏi dầu nặng và tạp chất; (ii) kiểm tra mức đáp ứng các chỉ tiêu nhiên liệu diesel theo tiêu chuẩn hiện hành; (iii) áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng khi cần thiết. Phần dưới đây phân tích nguyên lý công nghệ và mục đích của từng công đoạn; các tính toán thiết kế chi tiết (kích thước thiết bị, định mức hóa chất, cân bằng vật chất, kiểm tra chỉ tiêu dầu thành

phẩm) được trình bày tại Mục 4.2.1 Chương 4.

2.4.1 Chưng cất và phân đoạn dầu nhiệt phân

Quá trình chưng cất dựa trên sự khác biệt nhiệt độ sôi của các cấu tử trong dầu nhiệt phân. Khi dầu thô được gia nhiệt trong thiết bị chưng cất, phân đoạn nhẹ bay hơi trước, đi qua tháp chưng cất và ngưng tụ thành dầu nhẹ; phần còn lại có nhiệt độ sôi cao hơn được thu dưới dạng dầu nặng. Dựa trên các kết quả thực nghiệm và tài liệu tham khảo, dầu sau chưng cất được phân tách thành ba phân đoạn chính theo khoảng nhiệt độ sôi [24], [27].

Phân đoạn nhẹ (gasoline range, khoảng 30–200°C) chứa chủ yếu các hydrocarbon C5–C10 gồm pentan, hexan, heptan, octan, nonan và các đồng phân. Phân đoạn này có độ nhớt thấp, điểm chớp cháy thấp và trị số octane tương đối cao; không phù hợp sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel nhưng có thể pha với phân đoạn trung để điều chỉnh độ nhớt hoặc sử dụng làm dung môi. Phân đoạn trung (diesel range, khoảng 200–350°C) chứa chủ yếu C10–C20, bao gồm alkane mạch dài, isoalkane và một số hydrocarbon vòng no (naphthen) – đây là phân đoạn có giá trị nhất cho mục đích phát điện diesel với độ nhớt, trị số cetane và nhiệt trị phù hợp với yêu cầu nhiên liệu. Phân đoạn nặng (lớn hơn 350°C) chứa C20 trở lên, gồm hydrocarbon nặng, sáp và hợp chất thơm đa vòng; có độ nhớt và điểm đông đặc cao, không thích hợp cho động cơ diesel thông thường, thường được hồi lưu về lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất để tiếp tục cracking, hoặc dùng làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt.

Hệ thống chưng cất bao gồm lò chưng cất gia nhiệt gián tiếp, tháp cột chưng cất có vật chêm Raschig ring, bể tách nước trọng lực, hệ bể tinh chế hóa học, hệ thống lọc ép khung bản kết hợp lọc túi tinh và bồn chứa dầu thành phẩm. Dầu nhẹ và dầu trung sau chưng cất phải qua các bước xử lý hóa học và vật lý để đạt chất lượng phù hợp cho động cơ diesel, gồm bốn công đoạn chính: xử lý bằng axit sulfuric (H_2SO_4) để loại bỏ hydrocarbon thơm nặng, nhựa, chất keo không bão hòa, hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh; rửa kiềm bằng NaOH để trung hòa dư lượng axit tự do và loại bỏ các hợp chất có tính axit còn sót; hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa để loại bỏ chất gây màu, cặn phân cực và ion kim loại nặng; và lọc tinh qua màng 5–10 μm để loại bỏ hạt bụi mịn trước khi cấp cho động cơ diesel [25], [34], [35].

2.4.2 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel

Khác với tuabin khí, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế cần đáp ứng các chỉ tiêu nhiên liệu diesel theo TCVN 5689:2013 (diesel B5) về trị số cetane, độ nhớt, điểm chớp cháy, hàm lượng lưu huỳnh, hàm lượng nước, tỷ trọng, nhiệt trị và màu sắc; chi tiết các giá trị và so sánh từng chỉ tiêu được trình

bày tại Bảng 4.8 (Mục 4.2.1, Chương 4).

Trên phương diện phân tích công nghệ, dầu nhiệt phân sau tinh chế đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu của diesel B5, song hai thông số cần theo dõi sát là trị số cetane (TCVN yêu cầu ≥ 51 , trong khi dầu nhiệt phân đạt 40–52 tùy thành phần nguyên liệu) và hàm lượng lưu huỳnh (giới hạn $\leq 0,05\%$, nhưng dầu từ RDF hỗn hợp có thể cao hơn nếu không kiểm soát đầu vào). Kết quả phân tích mẫu dầu nhiệt phân cho thấy trị số cetane thường thấp hơn ngưỡng yêu cầu cho động cơ diesel phát điện tĩnh [31]. Đây là thách thức kỹ thuật cần được giải quyết bằng giải pháp phối trộn với dầu DO thương mại và phụ gia cải thiện cetane.

Đối với hệ thống máy phát điện tĩnh (Stationary Diesel Generator) phục vụ nhà máy chứ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, các yêu cầu khắt khe về trị số cetane có thể được nới lỏng do đặc thù vòng tua ổn định của động cơ tĩnh, và chuẩn phát thải cũng được kiểm soát qua hệ thống xử lý khí thải ống khói công nghiệp thay vì bộ lọc trên xe. Do đó, việc sử dụng nhiên liệu dầu nhiệt phân hoàn toàn có tính khả thi kỹ thuật; tuy nhiên nhà máy vẫn cần phân tích mẫu dầu theo từng lô và duy trì trong ngưỡng được nhà cung cấp động cơ chấp thuận.

2.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nhiên liệu

Có bốn nhóm giải pháp chính để nâng cao chất lượng dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiên liệu diesel. Thứ nhất, phối trộn với dầu diesel thương mại (DO) theo một tỷ lệ xác định thông qua hệ thống bồn trộn tĩnh có cánh khuấy; tỷ lệ pha trộn cụ thể và phạm vi giá trị được tính toán dựa trên kết quả phân tích mẫu dầu thực tế từng lô sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu cetane, lưu huỳnh và độ nhớt nằm trong ngưỡng quy định. Thứ hai, bổ sung phụ gia cải thiện cetane (như 2-Ethylhexyl nitrate) nhằm nâng trị số cetane của hỗn hợp lên ngưỡng thiết kế; định mức phụ gia sẽ được xác định trong tính toán thiết kế chi tiết ở Chương 4. Thứ ba, tận dụng nhiệt thừa từ khí xả hoặc nước làm mát của động cơ để gia nhiệt nhiên liệu, qua đó giảm độ nhớt động học tương đương với diesel tiêu chuẩn và đảm bảo quá trình phun sương diễn ra hoàn toàn. Thứ tư, lọc ly tâm tốc độ cao để loại bỏ triệt để nước vi phân và cặn lơ lửng có kích thước rất nhỏ trước khi cấp cho kim phun. Bốn nhóm giải pháp trên tạo thành cụm can thiệp trực tiếp vào nhiên liệu, giúp dầu nhiệt phân đáp ứng được yêu cầu vận hành của động cơ diesel tĩnh.

Ngoài các biện pháp can thiệp trực tiếp vào nhiên liệu, việc sử dụng hệ thống máy phát điện tĩnh (Stationary Diesel Generator) vận hành ở dải vòng tua ổn định kết hợp hệ thống xử lý khí thải công nghiệp cũng góp phần kiểm soát hiệu quả vấn đề phát thải và gia tăng khả năng dung nạp các sai số của nhiên liệu nhiệt phân.

2.5 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân

Công nghệ nhiệt phân có nhiều dạng thiết bị như lò tầng cố định, lò tầng sôi, lò trục vít và lò quay. Mỗi dạng thiết bị có đặc điểm truyền nhiệt, cấp liệu, đảo trộn và yêu cầu tiền xử lý khác nhau. Đối với CTRSH sau phân loại nhưng vẫn còn tính không đồng nhất, yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảo trộn vật liệu, tránh tạo vùng quá nhiệt hoặc vùng chưa phản ứng, đồng thời hạn chế kẹt cơ khí do tạp chất.

Lò tầng cố định có cấu tạo đơn giản nhưng truyền nhiệt không đều, khó xử lý nguyên liệu không đồng nhất ở quy mô công nghiệp. Lò tầng sôi có hiệu suất truyền nhiệt cao nhưng yêu cầu nguyên liệu nhỏ và đồng đều, đồng thời dòng khí tạo tầng sôi có thể cuốn bụi mịn, làm tăng tải xử lý khí. Lò trục vít có khả năng kiểm soát thời gian lưu nhưng bộ phận cơ khí làm việc liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, dễ mài mòn hoặc kẹt khi nguyên liệu còn lẫn tạp chất cứng. Lò quay có dạng xi lanh nằm ngang, quay chậm, giúp vật liệu được đảo trộn liên tục và tiếp xúc nhiệt tương đối đều, phù hợp hơn với RDF và rác nhựa sau tiền xử lý.

Bảng 2.10: Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý

Tiêu chí	Cố định	Tầng sôi	Trục vít	Lò quay
Nguyên liệu tạp	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao
Truyền nhiệt	Trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Bụi cuốn	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Phức tạp cơ khí	Thấp	Cao	Cao	Trung bình

Lò quay được chọn nhờ khả năng đảo trộn tốt với RDF không đồng nhất. Thiết bị này có thể vận hành theo chế độ mẻ hoặc bán liên tục, phù hợp với hệ thống cấp liệu RDF đã qua bunker. Khi lò quay chậm, vật liệu được đảo trộn và dịch chuyển, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ trong lớp rác.

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolysis reactor) về cơ bản là một xi lanh kim loại đặt nghiêng nhẹ so với phương nằm ngang và quay chậm trên hệ thống con lăn đỡ. Trong cấu hình này, vật liệu nạp được đảo trộn liên tục, nhờ đó quá trình truyền nhiệt diễn ra tương đối đồng đều trên toàn khối nguyên liệu [36]. Dự án Hội An sử dụng cấu hình nhiều mô-đun lò quay vận hành song song để đạt tổng công suất xử lý 50 tấn RDF/ngày (tương ứng 120 tấn CTRSH/ngày). Các thông số thiết kế cụ thể của từng mô-đun (đường kính, chiều dài, thể tích hữu ích, công suất nhiệt) sẽ được tính toán chi tiết tại Chương 4.

Vỏ lò và lớp lót chịu nhiệt thường được chế tạo từ thép carbon hoặc thép hợp kim chịu nhiệt ở phần vỏ ngoài, bên trong được lót bằng gạch chịu lửa hoặc bê tông

chịu nhiệt dày 150–250 mm để giảm tổn thất nhiệt và bảo vệ kết cấu vỏ thép. Hệ thống dẫn động và vòng đỡ truyền chuyển động quay cho thân lò thông qua vành răng gắn trên thân lò, nối với động cơ điện qua hộp giảm tốc. Tốc độ quay điển hình nằm trong khoảng 0,5 đến 2 vòng/phút và được điều chỉnh bằng biến tần để phù hợp với đặc tính nguyên liệu. Hai đầu lò được bố trí hệ thống seal nhằm làm kín tương đối để hạn chế không khí xâm nhập và hạn chế hơi hydrocarbon thoát ra ngoài.

Hệ thống cấp liệu cấp RDF vào lò qua cửa nạp ở đầu cao bằng vít tải định lượng hoặc băng tải cấp liệu. Tốc độ nạp được điều khiển theo vòng kín với cân bằng định lượng để bảo đảm lưu lượng khối lượng ổn định. Buồng gia nhiệt ngoài cung cấp nhiệt gián tiếp cho lò thông qua buồng đốt đặt bao quanh hoặc bố trí dọc theo thân lò. Nhiên liệu cho buồng đốt là khí không ngưng hồi lưu từ chính quá trình nhiệt phân, bổ sung bằng LPG hoặc dầu diesel trong giai đoạn khởi động.

Lò nhiệt phân quay có thể vận hành theo hai chế độ: chế độ mẻ (batch) và chế độ bán liên tục (semi-continuous). Chế độ mẻ phù hợp với quy mô nhỏ và giai đoạn vận hành thử nghiệm: cấp đầy liệu, đóng kín, gia nhiệt đến nhiệt độ mục tiêu, giữ nhiệt trong thời gian lưu quy định, sau đó xả than và nạp mẻ mới. Chế độ bán liên tục cho phép cấp liệu từng phần trong khi lò vẫn hoạt động, tăng hệ số sử dụng thiết bị và giảm thời gian chết.

Tốc độ quay điển hình của lò nhiệt phân quy mô công nghiệp nhỏ (10–15 tấn/mẻ) là 0,5–2 vòng/phút. Thời gian lưu điển hình của vật liệu trong lò ở chế độ mẻ là 4–8 giờ ở nhiệt độ 400–500°C. Thời gian lưu ngắn hơn (dưới 4 giờ) có thể dẫn đến cracking không hoàn toàn, còn thời gian lưu dài hơn (trên 8 giờ) làm tăng tỷ lệ khí và giảm tỷ lệ dầu do cracking thứ cấp.

Bảng 2.11: Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay

Thông số	Dải giá trị
Công suất một hệ lò	5–20 tấn RDF/ngày/hệ
Số lượng hệ lò	Nhiều hệ song song, có dự phòng luân phiên bảo dưỡng
Nhiệt độ lò	350–500°C
Nhiệt độ đốt phụ	600–800°C
Tốc độ quay	0,5–2 vòng/phút
Thời gian lưu	4–8 giờ/mẻ
Tỷ lệ dầu	30–45% khối lượng RDF cấp vào lò

Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu đa cấp gồm ba cấp nối tiếp. Ở cấp thứ nhất, bình ngưng tụ dọc trước (Front Vertical Condenser) đặt ngay sau đầu ra lò làm mát hơi xuống 80–100°C bằng nước tuần hoàn lạnh, ngưng tụ các phân đoạn hydrocarbon nặng có điểm sôi cao. Ở cấp thứ hai, bình ngưng tụ ngang (Horizontal Condenser) tiếp tục làm mát xuống 35–50°C nhằm thu hồi các phân đoạn dầu trung bình và nhẹ. Ở cấp thứ ba, bình ngưng tụ dọc sau (Rear Vertical Condenser) hạ nhiệt độ về gần nhiệt độ môi trường để thu hồi phần hơi dầu còn lại. Hỗn hợp dầu và nước từ ba cấp ngưng tụ được dẫn vào bình tách dầu–nước theo nguyên lý trọng lực: lớp dầu nổi phía trên chảy sang bồn chứa dầu thô; nước phía dưới đưa về hệ thống xử lý nước thải. Khí không ngưng được xử lý sơ bộ qua tháp khử H₂S rồi hồi lưu về buồng đốt của lò.

Hệ thống phát điện diesel gồm 6 cụm máy phát, mỗi cụm có công suất biểu kiến danh định 550 kVA (tương đương 440 kW ở $\cos \varphi = 0,8$), tổng công suất danh định 3.300 kVA (≈ 2.640 kW), vận hành ở điện áp máy phát 400/230 V (3 pha 4 dây), tần số 50 Hz [37]. Hệ thống cấp nhiên liệu gồm bộ lọc nhiên liệu hai cấp (lọc thô 30 μm và lọc tinh 5–10 μm), tách nước ly tâm, bộ gia nhiệt nhiên liệu duy trì 40–60°C, hệ thống tự động ngắt máy (áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, over-speed, điện áp đầu ra), và hệ thống SCADA kết nối phòng điều khiển trung tâm.

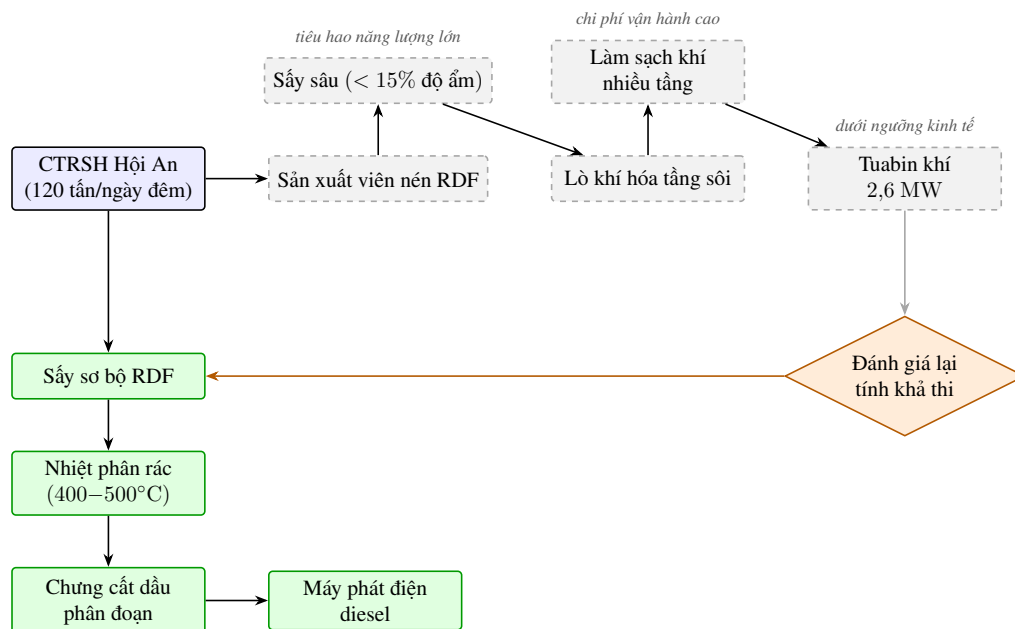
2.6 Đề xuất cấu hình công nghệ tối ưu

Trên cơ sở phân tích ở các mục trên, lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel cho dự án xử lý CTRSH đô thị được xây

dựng trên ba luận điểm cụ thể. Luận điểm thứ nhất liên quan đến sự phù hợp với đặc tính nguyên liệu: RDF từ CTRSH đô thị sau tiền xử lý có thành phần nhựa polymer chiếm tỷ lệ lớn (polyethylene, polypropylene, polystyrene). Các polymer này cracking nhiệt hiệu quả ở 400–500°C để tạo dầu hydrocarbon có nhiệt trị cao. Lò nhiệt phân quay chấp nhận nguyên liệu không đồng đều về kích thước và thành phần trong phạm vi rộng hơn so với lò tầng sôi hay trục vít, phù hợp với tính không đồng nhất tất yếu của RDF từ CTRSH.

Luận điểm thứ hai nhấn mạnh ưu điểm sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, vận hành linh hoạt. Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân (theo ca ngày) và lịch phát điện (theo nhu cầu tải). Đây là lợi thế vận hành cụ thể so với phương án khí hóa – tuabin khí, nơi sản xuất và tiêu thụ điện phải đồng bộ liên tục.

Luận điểm thứ ba xem xét chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô. Với cấu hình nhiều hệ lò nhiệt phân (5–20 tấn/ngày/hệ) và cụm máy phát diesel cỡ 500–600 kVA, tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của phương án nhiệt phân – diesel ở mức có thể thu hồi trong thời gian hợp lý. Công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội ngũ vận hành có thể đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn có trên thị trường nội địa [22], [37].



Hình 2.4: Chuyển đổi công nghệ xử lý CTRSH Hội An từ khí hóa sang nhiệt phân

Dây chuyền công nghệ của phương án được xây dựng theo sơ đồ tuyến tính từ nguyên liệu đến sản phẩm, bao gồm bảy phân xưởng chính. Phân xưởng thứ nhất là tiếp nhận và phân loại: CTRSH từ xe thu gom đổ vào pit tiếp nhận có mái che và hệ thống hút mùi áp âm. Cầu trục gầu ngoạm hoặc băng tải cào chuyển rác lên

sản phân loại. Máy xé bao mở túi rác; thiết bị sàng trống (trommel) phân tách kích thước; tay chọn thủ công tách thành phần tái chế có giá trị (giấy, kim loại màu, chai PET, HDPE); thiết bị tách kim loại (từ tính và xoáy điện) loại sắt và nhôm. Phần hữu cơ dễ phân hủy và ẩm ướt được chuyển sang phân xướng compost. Phần cháy được còn lại (nhựa hỗn hợp, nylon, vải, gỗ vụn, giấy tạp) là nguyên liệu tiếp theo.

Phân xướng thứ hai là tiền xử lý và tạo RDF: nguyên liệu cháy được đưa qua máy cắt hai trục giảm kích thước xuống dưới 50 mm; máy ép thủy lực tách nước cơ học; thiết bị sấy thùng quay dùng nhiệt thừa từ khí thải động cơ và buồng đốt (giảm độ ẩm từ 40–50% xuống còn dưới 15%); máy tạo viên (pelletizer) hoặc hệ thống trộn đồng nhất và chứa RDF trong bunker.

Phân xướng thứ ba là nhiệt phân lò quay: mỗi hệ gồm một lò nhiệt phân quay dung tích 10–15 tấn RDF/ngày vận hành ở 400–500°C, buồng đốt ngoài sử dụng khí không ngưng hồi lưu, hệ thống ngưng tụ đa cấp (thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm) thu hồi dầu thô, hệ thống xả than và thu gom than carbon.

Phân xướng thứ tư là bồn chứa và xử lý dầu thô: dầu thô từ 5 hệ lò hồi tụ vào bồn chứa trung gian, sau đó bơm qua hệ thống gia nhiệt và tách nước sơ bộ (bình tách ba pha) trước khi cấp vào phân xướng chưng cất.

Phân xướng thứ năm là chưng cất và tinh chế: lò chưng cất gia nhiệt dầu thô đến 350–380°C; tháp chưng cất phân tách phân đoạn nhẹ, trung và nặng; phân đoạn trung (diesel range) qua xử lý $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{NaOH}$ – đất sét hoạt hóa – lọc tinh thành dầu nhiệt phân tinh chế; phân đoạn nặng, phân đoạn nhẹ và khí không ngưng từ chưng cất hồi lưu về buồng đốt để gia nhiệt cho quá trình nhiệt phân.

Phân xướng thứ sáu là phát điện diesel: dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa sản phẩm cấp cho 6 cụm máy phát diesel 550 kVA thông qua hệ thống lọc nhiên liệu và ổn định nhiệt độ. Điện phát ra hòa lưới phân phối nội bộ nhà máy và bán lên lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 400V/22kV.

Phân xướng thứ bảy là xử lý chất thải và môi trường: khí thải động cơ qua DPF và ống khói; khí thải buồng đốt lò nhiệt phân qua buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber, 1.100°C/2 giây) và hệ thống hấp thụ khí axit; nước thải từ quá trình rửa kiềm và nước ngưng qua hệ thống XLNT nội bộ; bùn axit và than không đạt tiêu chuẩn quản lý theo chất thải nguy hại.

Song song với hệ thống nhiệt phân rác nhựa/RDF, dự án triển khai lò cacbon hóa liên tục để xử lý phần rác hữu cơ dễ phân hủy – thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất (50–65%) trong CTRSH đô thị nói chung. Cacbon hóa là quá trình gia nhiệt sinh khối hữu cơ ở nhiệt độ 400–600°C trong điều kiện thiếu oxy, chuyển hóa chất

hữu cơ thành than sinh học (biochar) và khí gas nhiệt trị có thể tái sử dụng [26]. Than biochar thu được có nhiệt trị 15–20 MJ/kg và có thể tận dụng làm nhiên liệu phụ trợ hoặc vật liệu cải tạo đất nông nghiệp. Nhiệt thừa từ lò cacbon hóa được tái sử dụng cho hệ thống sấy rác hữu cơ trước khi vào lò, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu bên ngoài.

Bảng 2.12 tổng hợp các thông số thiết kế chính ở dạng ký hiệu tổng quát làm cơ sở cho Chương 3.

Bảng 2.12: Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của cấu hình công nghệ nhiệt phân – diesel

TT	Thông số	Dải/ký hiệu	Cơ sở tham khảo
1	Công suất tiếp nhận CTRSH	G_0 (tấn/ngày)	Biến thiết kế đầu vào
2	Nhiệt trị RDF (LHV)	$Q_{\text{RDF}}^r = 19,259$ MJ/kg	Thiết kế cơ sở; tương đương 4.600 kcal/kg [22], [24]
3	Hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy ($K_{\text{sấy}}$)	0,40–0,45	Cân bằng vật chất tổng quát
4	Hệ số RDF cấp lò nhiệt phân ($K_{\text{RDF,lò}}$)	0,40–0,45	Phụ thuộc khả năng thu hồi sau sấy
5	Lượng RDF cấp lò nhiệt phân	$K_{\text{sấy}} \cdot K_{\text{RDF,lò}} \cdot G_0$	$K_{\text{sấy}} \in [0,40; 0,45]$, $K_{\text{RDF,lò}} \in [0,40; 0,45]$; tính toán cụ thể ở Chương 3
6	Nhiệt độ vận hành lò nhiệt phân	350–500°C	[24], [27]
7	Tỷ lệ dầu thô / RDF ($y_{\text{dầu}}$)	35–45%	[24], [27]
8	Tỷ lệ khí không ngưng / RDF ($y_{\text{khí}}$)	25–35%	[22], [25]
9	Tỷ lệ than carbon / RDF (y_{than})	20–30%	[22], [25]
10	Hiệu suất chưng cất (dầu nhẹ / dầu thô)	75–85%	Thiết kế cột chưng cất
11	Hiệu suất chuyển đổi điện tổng hợp (η)	28–35% RDF → điện	Nhiệt phân, chưng cất, diesel, máy phát
12	Công suất phát điện tổng (lý thuyết)	$N_{\text{điện}} = G_0 \cdot Q_{\text{RDF}}^r \cdot \eta$	Công thức tổng quát
13	Công suất điện ròng (sau tự dùng)	$N_{\text{điện}} \cdot (1 - f_{\text{tự dùng}})$	$f_{\text{tự dùng}} \approx 0,25–0,35$

Kết luận Chương 2

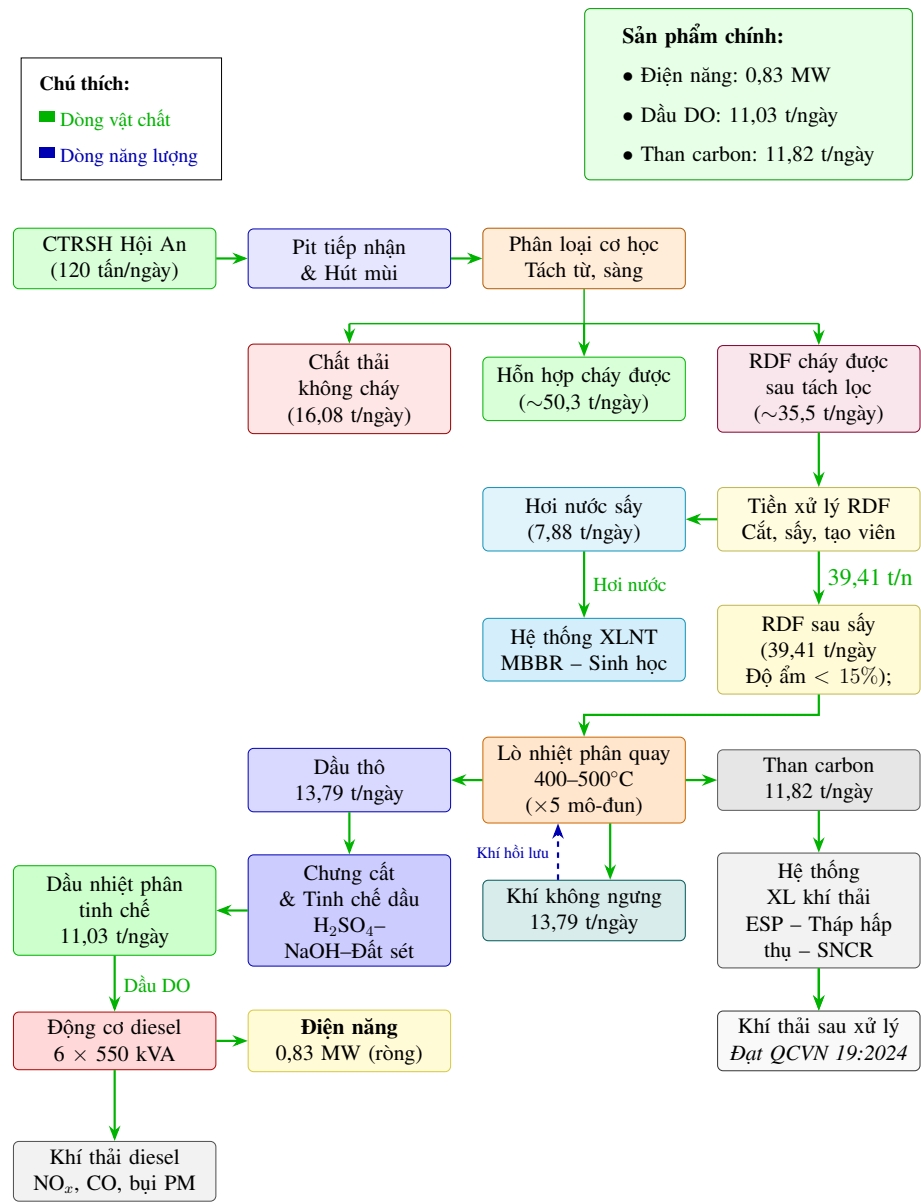
Chương 2 đã luận chứng lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay ($400\text{--}500^{\circ}\text{C}$) kết hợp chưng cất dầu và phát điện bằng động cơ diesel là phương án phù hợp nhất với đặc tính dòng CTRSH Hội An, trên cơ sở phân tích định lượng ba hướng xử lý nhiệt và so sánh hai cấu hình phát điện. Mô hình động học phản ứng nhiệt phân RDF theo phương trình Arrhenius (Mục 2.3.1) xác nhận vùng nhiệt độ tối ưu $400\text{--}500^{\circ}\text{C}$ với thời gian lưu 6 giờ cho mức chuyển hóa 81–96%. Phân tích chu trình nhiệt động Sabathe (Mục 2.3.2) cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc đánh giá hiệu suất động cơ diesel và xác định các biện pháp khắc phục knock khi sử dụng dầu nhiệt phân.

Trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, Chương 3 sẽ thực hiện: (i) tính toán cân bằng vật chất qua các công đoạn tiền xử lý, nhiệt phân, chưng cất dầu; (ii) tính toán cân bằng năng lượng toàn nhà máy và xác định công suất điện ròng; và (iii) kiểm tra tính hợp lý của phương án qua phân tích độ nhạy. Tiếp đó, Chương 4 sẽ tính toán kích thước cơ bản các nhóm thiết bị chính (lò nhiệt phân quay, hệ ngưng tụ, tổ máy diesel). Các ký hiệu và dải giá trị đã tổng hợp tại Bảng 2.12 sẽ được thay bằng số liệu tính toán cụ thể trong Chương 3 và Chương 4.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

3.1 Sơ đồ công nghệ và thông số cơ sở

3.1.1 Sơ đồ dòng chảy công nghệ tổng thể (PFD)



Hình 3.1: Sơ đồ dòng chảy công nghệ (PFD) tổng thể nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An

Sơ đồ dòng chảy công nghệ (Process Flow Diagram – PFD) tổng thể thể hiện toàn bộ chuỗi xử lý từ CTRSH đầu vào đến sản phẩm cuối cùng (điện, dầu DO, than carbon, khí thải và nước thải), được xây dựng dựa trên các kết quả cân bằng vật chất và năng lượng đã tính toán trong các mục trên.

Sơ đồ PFD trên thể hiện chuỗi công nghệ liên hoàn: CTRSH → phân loại cơ học → tiền xử lý RDF (cắt, sấy, tạo viên) → lò nhiệt phân quay → chưng cất dầu →

động cơ diesel phát điện. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (16,08 t/ngày), hơi nước sấy (7,88 t/ngày) và khí thải từ lò NP qua hệ xử lý khí thải nhiều cấp (ESP – tháp hấp thụ – SNCR). Khí không ngưng (13,79 t/ngày) được hồi lưu về buồng đốt của lò nhiệt phân, đảm bảo hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng ở chế độ vận hành ổn định.

3.1.2 Cơ sở và các giả thiết tính toán

a, Nguyên tắc tính toán cân bằng

Toàn bộ tính toán cân bằng vật chất được xây dựng trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng. Theo nguyên tắc này, tổng khối lượng các dòng đầu vào bằng tổng khối lượng các dòng đầu ra tại mỗi ranh giới hệ thống được xét. Phương trình cân bằng được biểu diễn như sau:

$$\sum m_{\text{vào}} = \sum m_{\text{ra}} + \Delta m_{\text{tích lũy}} \quad (3.1)$$

Trong điều kiện vận hành ổn định, lượng tích lũy trong hệ thống $\Delta m_{\text{tích lũy}} = 0$, tức là khối lượng ra bằng khối lượng vào. Áp dụng cho từng thiết bị hay khối công đoạn, phương trình bảo toàn khối lượng cụ thể hóa thành:

$$m_{\text{CTRSH}} = m_{\text{RDF}} + m_{\text{không cháy}} + m_{\text{nước thải, ép}} + m_{\text{hơi nước, bốc xạ}} + m_{\text{hơi nước, sấy}} + m_{\text{hao hụt}} \quad (3.2)$$

Phương trình trên là cơ sở cho toàn bộ tính toán cân bằng trong Mục 3.2. Khi áp dụng cho khối nhiệt phân, phương trình tương tự được viết lại:

$$m_{\text{RDF}} = m_{\text{dầu thô}} + m_{\text{khí không ngưng}} + m_{\text{than carbon}} \quad (3.3)$$

Nguyên tắc này đảm bảo mọi dòng vật chất đều được hạch toán đầy đủ, không bỏ sót thành phần nào trong quá trình tính toán. Trong vận hành thực tế, các hao hụt không thể tránh khỏi như bụi, xỉ và vết ngưng bám thành thiết bị cần được ghi nhận riêng và quản lý theo quy định về chất thải nguy hại khi hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép.

Nhiệt trị của RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nguyên tố và độ ẩm làm việc. Công thức Mendeleev được sử dụng để ước tính nhiệt trị thấp (LHV) từ thành phần nguyên tố theo phân tích cơ bản [29]:

$$Q_p^r = 81 \cdot C^r + 246 \cdot H^r - 26(O^r - S^r) - 6 \cdot W^r \quad [\text{kcal/kg}] \quad (3.4)$$

trong đó C^r , H^r , O^r , S^r , W^r lần lượt là phần trăm carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh

và ẩm trong mẫu rác ở trạng thái làm việc. Khi độ ẩm thực tế W^r thay đổi, nhiệt trị quy đổi về trạng thái khô tuyệt đối rồi tính ngược lại về trạng thái làm việc mới theo hệ thức:

$$Q_{p, W_2}^r = Q_{p, W_1}^r \cdot \frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 6 \cdot (W_2 - W_1) \quad (3.5)$$

Đối với RDF từ CTRSH đô thị ở độ ẩm làm việc 8–15%, các tài liệu tham khảo cho LHV trong khoảng 4.000–5.500 kcal/kg (16.700–23.000 kJ/kg), với giá trị trung bình thường nằm trong dải 4.300–4.800 kcal/kg [22], [24]. Trong tính toán tổng quát, LHV của RDF được biểu diễn bằng ký hiệu Q_{RDF}^r và sẽ được thay bằng số liệu thực nghiệm của từng dự án cụ thể khi áp dụng.

b, Các giả thiết tính toán

Để tính toán sơ bộ, các giả thiết sau được áp dụng nhất quán trong toàn chương:

1. Nhà máy vận hành 8.000 giờ/năm, tương đương khoảng 333 ngày vận hành thực tế.
2. Các lò nhiệt phân vận hành theo mẻ. Tuy nhiên, vì hệ thống gồm nhiều mô-đun lò song song nên khí không ngưng từ lò đang hoạt động có thể cấp nhiệt cho lò đang trong giai đoạn khởi động hoặc làm nóng sấy. Do đó, toàn bộ hệ thống nhiệt phân có thể xem là hoạt động liên tục ở trạng thái ổn định.
3. Thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào là ổn định theo giá trị trung bình; biến động theo mùa được xem xét trong phân tích độ nhạy tại Mục 3.2.4.
4. Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân (dầu – khí – than) được tham chiếu từ các kết quả thực nghiệm trên RDF gốc nhựa/nylon [24], [27] và lấy theo ký hiệu $y_{\text{dầu}}$, $y_{\text{khí}}$, y_{than} với dải điển hình lần lượt 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF cấp lò.
5. Hệ thống vận hành ở trạng thái ổn định, các hiện tượng quá độ khi khởi động và tắt lò không được tính vào cân bằng.
6. Các tổn thất nhiệt qua thành lò và đường ống được bao hàm trong hiệu suất tổng hợp η được tính bằng tích số các hiệu suất thành phần qua từng công đoạn.
7. Toàn bộ số liệu tính toán (nhiệt trị, thành phần nguyên tố, tỷ lệ sản phẩm, hiệu suất, hệ số an toàn) được thống nhất theo các giá trị nêu tại Bảng 3.1.

Các số liệu đầu vào của bài toán cân bằng vật chất mang sai số nhất định. Mức độ không chắc chắn của các thông số chính được đánh giá như sau:

- **Độ ẩm CTRSH:** dao động theo mùa trong khoảng $\pm 8\%$ so với giá trị trung

bình. Vào mùa mưa, độ ẩm có thể đạt 60–65%, làm tăng đáng kể tải nhiệt của công đoạn sấy và giảm sản lượng RDF.

- **Nhiệt trị RDF:** sai số đo lường từ phòng kiểm nghiệm khoảng $\pm 3\%$; sai số do biến động thành phần nguyên liệu theo mùa ước tính thêm $\pm 5\%$; tổng sai số hợp lý $\pm 8\%$.
- **Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân:** độ không chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ tính toán, ước tính $\pm 10\%$ so với giá trị thiết kế, phụ thuộc vào nhiệt độ lò, thời gian lưu và biến động thành phần nhựa trong RDF.
- **Hiệu suất chuyển hóa η :** sai số $\pm 15\%$ tùy thuộc vào chất lượng dầu sau tinh chế và đặc tính vận hành của động cơ diesel ở tải trọng thực.

Trong thiết kế sơ bộ, phương pháp xử lý độ không chắc chắn được áp dụng là sử dụng hệ số an toàn (hệ số không ổn định $K = 1,25$) để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế, kết hợp với phân tích độ nhạy tại Mục 3.2.4. Phương pháp này cho phép định lượng mức thay đổi của kết quả đầu ra theo biến động của thông số đầu vào, qua đó xác định các thông số cần được kiểm soát chặt chẽ nhất trong vận hành thực tế.

c, Tóm tắt cấu hình công nghệ đã chọn

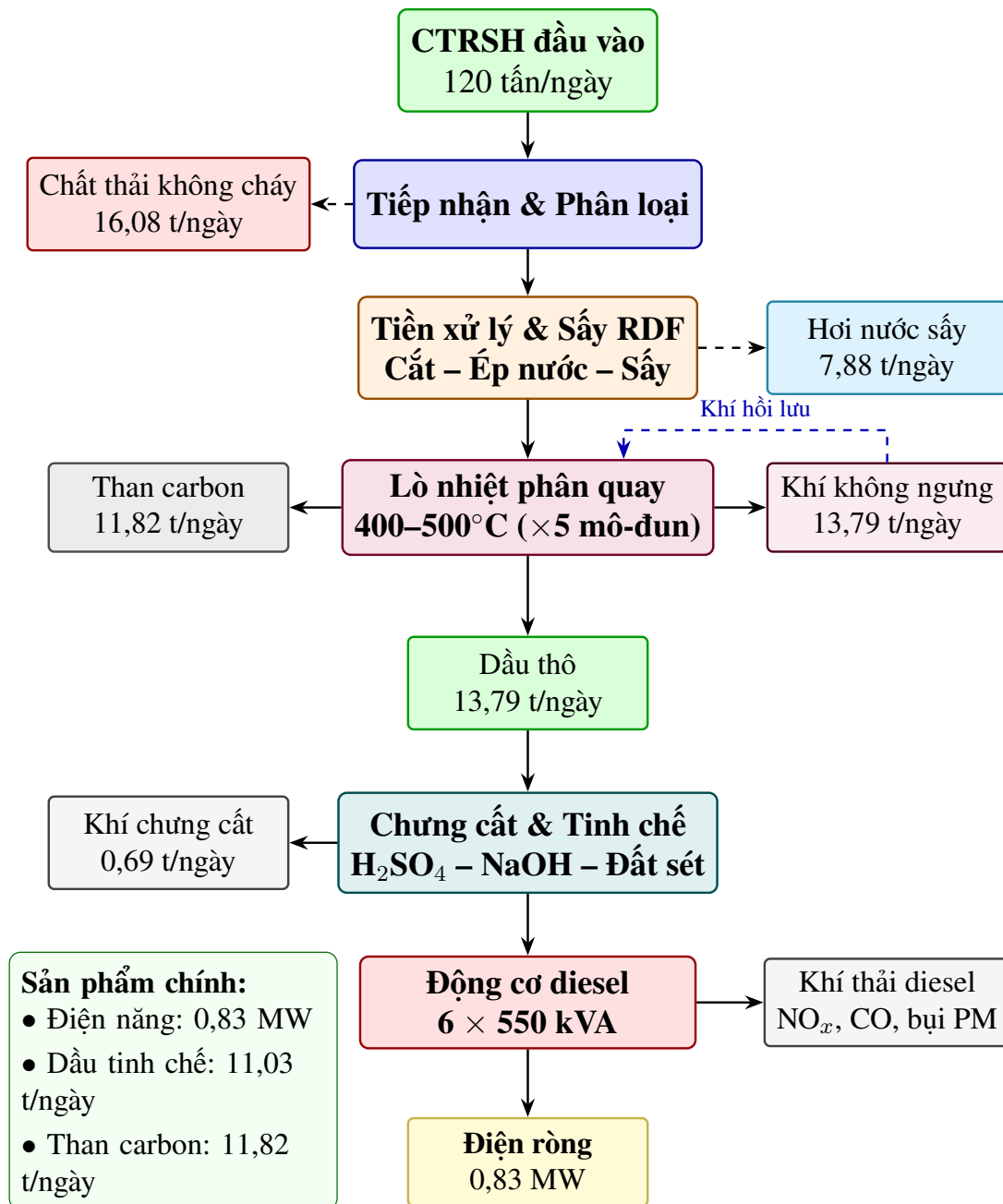
Nhà máy lựa chọn công nghệ nhiệt phân (pyrolysis) quy mô vừa (100–200 tấn/ngày) vì RDF từ CTRSH đô thị chứa tỷ lệ nhựa/nylon cao, cho phép sinh ra sản phẩm lỏng chiếm ưu thế. Dầu nhiệt phân thô sau chưng cất và tinh chế có thể sử dụng trực tiếp cho tổ máy phát điện diesel, một công nghệ phổ biến, dễ bảo dưỡng và có hệ sinh thái phụ tùng sẵn có tại Việt Nam. Khí không ngưng đồng thời cung cấp nhiệt cho lò nhiệt phân và lò sấy RDF, giúp nhà máy tự cân bằng năng lượng ở chế độ vận hành ổn định. Quy mô 120 tấn/ngày nằm trong vùng tối ưu cho cấu hình nhiệt phân mô-đun, cho phép vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế.

Cấu hình công nghệ bao gồm: (1) tiền xử lý và tạo viên RDF; (2) lò nhiệt phân quay nhiều mô-đun song song; (3) hệ ngưng tụ, chưng cất và tinh chế dầu; (4) tổ máy phát điện diesel; (5) hệ thống xử lý khí thải và nước thải. Chi tiết so sánh với phương án khí hóa đã được trình bày tại Chương 2.

Bảng 3.1: Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy

Thông số	Ký hiệu / Dải	Ghi chú / Nguồn
Công suất tiếp nhận CTRSH	$G_0 = 120$ (tấn/ngày)	Biến thiết kế đầu vào
Độ ẩm trung bình của CTRSH	$W_0 = 0,563$	Thiết kế cơ sở; theo số liệu CTRSH Hội An [21]
Tỷ lệ chất thải cháy được	$f_{\text{cháy}} = 0,866$	Hữu cơ 62,56% + nhựa 10,16% + giấy 7,42% + vải/gỗ/cao su; CTRSH Hội An
Tỷ lệ chất thải không cháy	$1 - f_{\text{cháy}}$	Gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát
Độ ẩm RDF sau sấy	W_{RDF} [0,08; 0,15]	∈ Dòng nguyên liệu trước cấp lò nhiệt phân
Hiệu suất tách lọc cơ học nhóm cháy được	$\eta_{\text{tách}}$ [0,70; 0,85]	∈ Hiệu suất sàng quay, tuyển từ, phân loại khí động; tham khảo [22]
Nhiệt trị thấp của RDF	$Q_{\text{RDF}}^r = 19.259$ kJ/kg	Thiết kế cơ sở; tương đương 4.600 kcal/kg [22], [24]
Tỷ lệ dầu thô / RDF	$y_{\text{dầu}} = 0,35$	[24], [27]
Tỷ lệ khí không ngưng / RDF	$y_{\text{khí}} = 0,35$	Hồi lưu làm nhiên liệu lò
Tỷ lệ than carbon / RDF	$y_{\text{than}} = 0,30$	Kiểm nghiệm trước khi tận dụng
Hiệu suất chuyển hóa RDF → dầu thô	$\eta_{\text{nhiệt phân}} = 0,35$	Lò quay 400–500°C trên RDF hỗn hợp
Hệ số không ổn định K	$K = 1,25$	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu
Phụ tải tự dùng / tổng phát	$f_{\text{tự dùng}} = 0,30$	Ước tính theo điện năng tiêu thụ nội bộ

3.2 Cân bằng vật chất



Hình 3.2: Sơ đồ khối (BFD) hệ thống nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An

Sơ đồ khối trên thể hiện năm khối công nghệ chính của nhà máy: (i) Tiếp nhận và Phân loại CTRSH; (ii) Tiền xử lý và Sấy RDF; (iii) Lò nhiệt phân quay; (iv) Chưng cất và Tinh chế dầu; (v) Phát điện bằng động cơ diesel. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy (16,08 t/ngày), hơi nước sấy (7,88 t/ngày) và than carbon (11,82 t/ngày) được tách ra ngay tại các khối tương ứng. Khí không ngưng (13,79 t/ngày) từ lò nhiệt phân được hồi lưu về buồng đốt và lò sấy RDF, đảm bảo nhà máy tự cân bằng năng lượng. Các dòng sản phẩm chính là điện năng (0,83 MW) và dầu nhiệt phân tinh chế (11,03 t/ngày).

Sơ đồ BFD này làm nền tảng cho toàn bộ phần tính toán cân bằng tiếp theo: từ khối tiền xử lý và sản xuất RDF, qua khối nhiệt phân, khối chưng cất và nâng cấp dầu, đến cân bằng năng lượng toàn nhà máy.

3.2.1 Khối tiền xử lý và sản xuất RDF

Quá trình tiền xử lý rác có nhiệm vụ loại bỏ thành phần không phù hợp với xử lý nhiệt, giảm độ ẩm và tạo dòng nguyên liệu RDF có tính ổn định cao hơn. Để đảm bảo diện tích tiếp xúc nhiệt tối đa khi đi vào buồng phản ứng của lò quay có đường kính lớn ($D = 2\text{ m}$), kích thước hạt nguyên liệu đầu ra từ hệ thống băm nghiền và ép viên phải được khống chế nghiêm ngặt ở mức $\leq 30 - 50\text{ mm}$.

Từ 120 tấn CTRSH đầu vào, thành phần cháy được chiếm $f_{\text{cháy}} = 0,866$ (gồm nhựa, giấy, vải, gỗ, cao su...) và độ ẩm trung bình $W_0 = 0,563$. Sau khi qua dây chuyền phân loại cơ học (sàng quay, tuyển từ, xé bao, phân loại khí động) với hiệu suất tách lọc $\eta_{\text{tách}}$, khối lượng vật chất khô cốt lõi tạo nên RDF được tính toán theo chuỗi bước có hệ thống dưới đây.

a, Khối lượng chất khô cháy được sau phân loại cơ học

Khối lượng vật chất khô cốt lõi tạo nên RDF sau khi qua dây chuyền phân loại cơ học được tính theo công thức:

$$m_{\text{khô RDF}} = G_0 \times f_{\text{cháy}} \times (1 - W_0) \times \eta_{\text{tách}} \quad (3.6)$$

Với $G_0 = 120\text{ tấn/ngày}$, $f_{\text{cháy}} = 0,866$, $W_0 = 0,563$, $\eta_{\text{tách}} = 0,78$ (giá trị thiết kế):

$$m_{\text{khô RDF}} = 120 \times 0,866 \times (1 - 0,563) \times 0,78 = 35,47\text{ tấn/ngày} \quad (3.7)$$

b, Cân bằng ẩm và khối lượng RDF cấp lò

Để quá trình nhiệt phân ổn định và sinh dầu chất lượng cao, RDF sau sấy phải đạt độ ẩm $W_{\text{RDF}} \in [0,08; 0,15]$. Khối lượng RDF cấp lò cuối cùng:

$$m_{\text{RDF cấp lò}} = \frac{m_{\text{khô RDF}}}{1 - W_{\text{RDF}}} \quad (3.8)$$

Với $W_{\text{RDF}} = 0,10$ (10%, giá trị thiết kế):

$$m_{\text{RDF cấp lò}} = \frac{35,47}{1 - 0,10} = \frac{35,47}{0,90} = 39,41\text{ tấn/ngày} \quad (3.9)$$

Hệ số RDF cấp lò tương ứng được xác định như sau:

$$K_{\text{RDF, lò}} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}}}{G_0} = \frac{39,41}{120} = 0,328 \quad (3.10)$$

Giá trị $K_{RDF,lò} = 0,328$ nằm trong dải tham khảo $[0,30; 0,45]$, phù hợp với các dự án tương đồng tại châu Á [22].

c, Lượng nước cần bay hơi trong công đoạn sấy

Từ chênh lệch khối lượng trước và sau sấy, lượng nước cần bay hơi trong công đoạn sấy được tính:

$$\Delta m_{\text{nước}} = m_{\text{khô RDF}} \times \left(\frac{1}{1 - W_{\text{trước}}} - \frac{1}{1 - W_{\text{sau}}} \right) \quad (3.11)$$

Với $W_{\text{trước}}$ là độ ẩm sau ép (ước tính $W_{\text{trước}} = 0,25$) và $W_{\text{sau}} = W_{\text{RDF}} = 0,10$:

$$\Delta m_{\text{nước}} = 35,47 \times \left(\frac{1}{0,75} - \frac{1}{0,90} \right) = 35,47 \times (1,333 - 1,111) = 7,88 \text{ tấn/ngày} \quad (3.12)$$

Lượng nước cần bay hơi này là cơ sở để tính toán nhiệt lượng cần thiết cho buồng sấy trong phần cân bằng năng lượng.

d, Cân bằng vật chất khối tiền xử lý

Dựa trên các tính toán trên, cân bằng vật chất khối tiền xử lý được cập nhật như sau:

Bảng 3.2: Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho $G_0 = 120$ tấn CTRSH/ngày đêm

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}$	Q_{ra}	Dòng tách ra
1	Phân loại cơ học	G_0	$f_{\text{cháy}} \cdot \eta_{\text{tách}} \cdot G_0$	$(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$ chất thải không cháy
2	Sấy giảm ẩm	$f_{\text{cháy}} \cdot \eta_{\text{tách}} \cdot G_0$	$m_{\text{khô RDF}}$	$\Delta m_{\text{nước}}$ hơi nước
3	Tạo viên và cấp lò	$m_{\text{khô RDF}}$	$m_{\text{RDF cấp lò}}$	Hao hụt cơ lý ($\approx 3\%$ khối lượng)

Với giá trị cụ thể cho $G_0 = 120$ tấn/ngày:

- Dòng vào: 120,00 tấn CTRSH/ngày
- Chất thải không cháy tách ra: $(1 - 0,866) \times 120 = 16,08$ t/ngày
- Khối lượng khô cháy được: $m_{\text{khô RDF}} = 35,47$ t/ngày
- Lượng nước bay hơi khi sấy: $\Delta m_{\text{nước}} = 7,88$ t/ngày
- RDF cấp lò: $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ t/ngày
- Hao hụt tạo viên: $35,47 - 39,41 + 7,88 = 3,94$ t/ngày ($\approx 3,28\%$)

Kiểm tra cân bằng: $16,08 + 7,88 + 39,41 + 3,94 = 67,31$ t/ngày (phần cháy được

sau phân loại) cộng với 16,08 t/ngày (phần không cháy) và lượng ẩm đã tính — tổng bằng 120,00 t/ngày, cân bằng vật chất được khép kín.

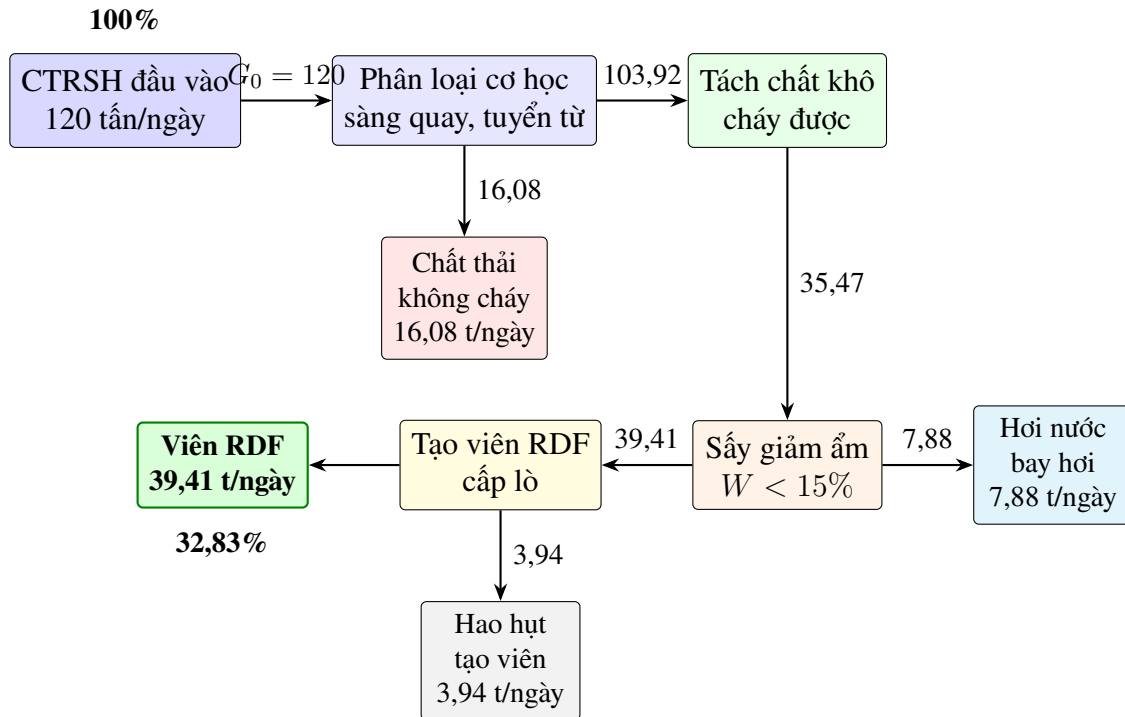
Tổng các dòng tách ra trong khối tiền xử lý bao gồm 16,08 t/ngày chất thải không cháy, 7,88 t/ngày hơi nước sấy và 3,94 t/ngày hao hụt tạo viên. Tổng cộng với dòng RDF cấp lò 39,41 t/ngày bằng $G_0 = 120$ t/ngày, phù hợp với nguyên tắc bảo toàn khối lượng ở phạm vi toàn nhà máy.

Khối tiền xử lý là cụm có mức tiêu thụ điện năng cao nhất trong toàn nhà máy do tập trung nhiều thiết bị cơ khí công suất lớn vận hành liên tục. Bảng 3.3 tổng hợp công suất điện tiêu thụ ước tính của các thiết bị chính:

Bảng 3.3: Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý

TT	Thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Công suất thực, kW
1	Băng tải tiếp nhận và máy mở túi	18,5	0,75	13,9
2	Máy băm xé chính ($2 \times 220,0$ 110 kW)	220,0	0,70	154,0
3	Sàng quay trommel và băng tải phân loại	15,0	0,80	12,0
4	Bộ tách từ điện từ	1,5	0,80	1,2
5	Buồng bức xạ nhiệt (ước tính)	50,0	0,85	42,5
6	Máy ép trục vít tách nước	75,0	0,80	60,0
7	Cụm lồng sấy quay (bao gồm quạt và cyclone)	87,7	0,75	65,8
8	Máy ép viên RDF	118,4	0,80	94,7
9	Băng tải vận chuyển nội bộ (tổng hợp)	30,0	0,70	21,0
Tổng cộng		616,1	—	465,1

Tổng công suất tiêu thụ thực của khối tiền xử lý đạt khoảng 465 kW, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phụ tải tự dùng của nhà máy (xem Bảng 3.3). Kết quả này là cơ sở để xác định phụ tải tự dùng và đối chiếu với công suất phát điện nội bộ tại Mục 3.3.1.



Hình 3.3: Sơ đồ cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF

Bảng 3.4: Tổng hợp cân bằng vật chất khối tiền xử lý

TT	Loại dòng	Công thức	Giá trị (t/ngày)	Tỷ lệ, %	Hướng xử lý
1	Chất thải không cháy	$(1 - f_{\text{cháy}}) \cdot G_0$	16,08	13,40	Thu gom riêng, chôn lấp hoặc tái chế
2	Hơi nước từ sấy	$\Delta m_{\text{nước}}$	7,88	6,57	Xử lý mùi, xả khí sau cyclone
3	Hao hụt tạo viên RDF	$\approx 3\% \text{ khối lượng vào}$	3,94	3,28	Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý
4	RDF cấp lò nhiệt phân	$m_{\text{RDF cấp lò}}$	39,41	32,84	Nguyên liệu nhiệt phân
5	Phần ẩm còn lại trong CTRSH	$G_0 \times W_0 \times (1 - \eta_{\text{tách}})$	52,69	43,91	Tách ẩm cơ học, xử lý nước thải
Tổng cộng		G_0	120,00	100,00	

3.2.2 Khối nhiệt phân

Lượng RDF cấp cho hệ thống nhiệt phân được tính từ chuỗi cân bằng vật chất: $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn/ngày (tương ứng $K_{\text{RDF, lò}} = 0,328$). Theo cấu hình công nghệ, sản phẩm đầu ra của lò nhiệt phân gồm dầu nhiệt phân thô, khí không ngưng và than carbon. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa, giấy, nylon, nhiệt độ vận hành, thời gian lưu và độ ẩm nguyên liệu. Ở mức tính toán sơ bộ, tỷ lệ sản phẩm được biểu diễn bằng các ký hiệu $y_{\text{dầu}}$, $y_{\text{khí}}$, y_{than} với dải điển hình lần lượt là 35–45%, 25–35% và 20–30% khối lượng RDF đầu vào.

Tỷ lệ dầu thô được chọn ở mức **35%** khối lượng RDF – đây là giá trị bảo thủ nằm ở cận dưới dải thực nghiệm (35–45%). Sự lựa chọn này phản ánh đúng bản chất RDF hỗn hợp từ CTRSH đô thị: nguyên liệu không phải nhựa polyolefin thuần khiết mà còn chứa giấy, vải, gỗ vụn, cellulose và lignin. Theo kết quả thực nghiệm của Sharuddin et al. [24] và Miandad et al. [27], tỷ lệ dầu 45% chỉ đạt được khi RDF chứa trên 80% polyolefin sạch (HDPE/PP/PE); với RDF hỗn hợp thực tế ở quy mô công nghiệp, tỷ lệ dầu thường chỉ đạt 25–35%. Việc dùng 35% thay vì 45% không chỉ phù hợp hơn với thực nghiệm công nghiệp mà còn đảm bảo tính bảo thủ – một yêu cầu tối thiểu trong thiết kế sơ bộ. Phần sản phẩm còn lại được phân bổ tăng cho khí không ngưng ($y_{\text{khí}} = 0,35$) và than carbon ($y_{\text{than}} = 0,30$), phù hợp hơn với thực nghiệm trên RDF hỗn hợp [25].

Bảng 3.5: Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân

Sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng sử dụng
Dầu nhiệt phân thô	$y_{\text{dầu}}$	$y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$	Chưng cất và tinh chế
Khí không ngưng	$y_{\text{khí}}$	$y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$	Hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò
Than bon/biochar	y_{than}	$y_{\text{than}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$	Kiểm nghiệm để tận dụng hoặc xử lý an toàn
Tổng cộng	$y_{\text{dầu}} + y_{\text{khí}} + y_{\text{than}} = 1$	$m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$	

Kết quả cân bằng cho thấy từ $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn RDF/ngày, hệ thống nhiệt phân tạo ra:

- Dầu thô: $y_{\text{dầu}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 13,79$ t/ngày
- Khí không ngưng: $y_{\text{khí}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 13,79$ t/ngày

- Than carbon: $y_{\text{than}} \times 39,41 = 0,35 \times 39,41 = 11,82 \text{ t/ngày}$

Trong ba dòng sản phẩm, dầu thô là dòng có giá trị kinh tế cao nhất nhưng cũng là dòng yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất trước khi đưa sang khâu chưng cất và tinh chế. Khí không ngưng là dòng năng lượng nội bộ quan trọng, còn than carbon là dòng rắn cần được đánh giá lại về thành phần và nguy cơ môi trường trước khi tận dụng.

Dầu nhiệt phân thô ngay sau khi ra khỏi bình ngưng tụ thường chưa thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nhiều tạp chất và phân đoạn nặng. Trong thực tế vận hành, dầu thô phải được lắng tách sơ bộ, lọc rắn và sau đó chuyển sang công đoạn chưng cất – tinh chế để ổn định chất lượng. Các đặc điểm điển hình của dầu thô này bao gồm:

- **Hàm lượng nước:** 2–8% khối lượng, tạo nhũ tương với dầu và gây khó khăn cho bơm cũng như quá trình cháy trong động cơ. Nước cần được tách sơ bộ tại bể lắng tách nước trước khi đưa vào bồn chứa trung gian.
- **Cặn rắn carbon:** 1–3% khối lượng, là các hạt than mịn kéo theo dòng hơi trong lò nhiệt phân và ngưng tụ cùng dầu. Thành phần này cần được loại bỏ bằng lọc thô để hạn chế bám cặn trong lò chưng cất.
- **Độ nhớt:** độ nhớt động học ở 40°C thường trong khoảng 5–15 cSt, cao hơn giới hạn cho phép của dầu diesel thương mại do tỷ lệ phân đoạn nặng còn lớn.
- **Màu sắc:** màu nâu sẫm đến đen do hàm lượng hợp chất thơm, asphaltene và các chất màu sinh ra từ quá trình phân hủy polyme.
- **Hàm lượng lưu huỳnh:** 0,05–0,1% trước tinh chế, phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhựa và cao su đầu vào.
- **Hàm lượng chlorine:** có thể cao nếu nguyên liệu chứa PVC; đây là thông số cần kiểm soát nghiêm ngặt vì chlorine gây ăn mòn thiết bị và phát sinh khí HCl trong quá trình gia nhiệt.

3.2.3 Khối chưng cất và nâng cấp dầu nhiệt phân

Từ $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}}$ tấn dầu thô/ngày sau chưng cất phân đoạn (với giá trị thiết kế là $0,35 \times 39,41 = 13,79 \text{ t/ngày}$), sản phẩm được phân tách thành các phân đoạn theo nhiệt độ sôi:

$$m_{\text{dầu nhẹ}} = y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot \eta_{\text{chưng cất}} \quad (3.13)$$

$$m_{\text{dầu nặng}} = y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot (1 - \eta_{\text{chưng cất}}) \cdot f_{\text{nặng}} \quad (3.14)$$

$$m_{\text{khí chưng cất}} = 17,73 \times 0,05 = 0,89 \text{ tấn/ngày} \quad (3.15)$$

Dầu nặng có nhiệt độ sôi trên 350°C không được xem là sản phẩm cuối cùng mà được hồi lưu về lò chưng cất hoặc sử dụng làm nhiên liệu đốt bổ trợ cho buồng gia nhiệt. Khí phát sinh trong quá trình chưng cất được gom chung với khí không ngưng từ nhiệt phân để cấp lại cho buồng đốt. Bảng 3.6 tóm tắt cân bằng dòng cho cả lò nhiệt phân và hệ thống chưng cất:

Bảng 3.6: Tổng hợp cân bằng vật chất từ RDF đầu vào đến sản phẩm cuối cùng

Dòng	Tỷ lệ, %	Khối lượng (t/ngày)	Công thức	Hướng xử lý
<i>Khối nhiệt phân</i>				
RDF cấp lò	–	39,41	$m_{\text{RDF cấp lò}}$	Lò nhiệt phân
Dầu nhiệt phân thô	35	13,79	$y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$	Chưng cất và tinh chế
Khí không ngưng	35	13,79	$y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$	Hồi lưu buồng đốt
Than carbon	30	11,82	$y_{\text{than}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,30 \times 39,41$	Kiểm nghiệm / tái sử dụng
<i>Khối chưng cất (từ dầu thô)</i>				
Dầu nhẹ ($< 350^{\circ}\text{C}$)	80	11,03	$0,80 \times 13,79$	Tinh chế axit–kiềm–đất
Dầu nặng hồi lưu ($> 15 350^{\circ}\text{C}$)	15	2,07	$0,15 \times 13,79$	Hồi lưu buồng đốt
Khí chưng cất	5	0,69	$0,05 \times 13,79$	Hồi lưu buồng đốt

Sau các bước rửa nước, thải bỏ pha axit và mất mát trong vật liệu hấp phụ, lượng dầu nhẹ tinh chế giảm nhẹ so với khối lượng ban đầu. Với giả thiết tổn thất tinh chế $f_{\text{tổn thất}} \in [0,005; 0,01]$, sản lượng dầu thành phẩm cuối cùng được tính như sau:

$$Q_{\text{dầu,tp}} = m_{\text{dầu nhẹ}} \cdot (1 - f_{\text{tổn thất}}) \quad [\text{tấn/ngày}] \quad (3.16)$$

Với khối lượng riêng $\rho \in [0,82; 0,86]$ kg/L, thể tích dầu thành phẩm xấp xỉ:

$$V_{\text{dầu,tp}} = \frac{Q_{\text{dầu,tp}} \times 10^3}{\rho} \quad [\text{L/ngày}] \quad (3.17)$$

Kết quả này được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho phân tích hiệu quả tại các chương sau. Nếu quy đổi theo giá dầu thương mại ở mức ước tính khoảng 22.000 VNĐ/L, sản lượng dầu tương ứng với một giá trị kinh tế có ý nghĩa. Trong phạm vi thiết kế cơ sở, kết quả này chỉ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu, không phải dự báo doanh thu thương mại.

Tính toán kích thước thiết bị chưng cất dầu nhiệt phân. Tháp chưng cất phân đoạn dầu nhiệt phân được thiết kế cho lưu lượng đầu vào $m_{\text{dầu thô}} = 20,74$ tấn/ngày, tức $F = 20,74/24 = 864,2$ kg/h. Tỷ trọng dầu thô $\rho = 0,84$ kg/L, nên lưu lượng thể tích $Q = 1.029$ L/h $\approx 0,286$ L/s. Phạm vi phân tách chính là tách phân đoạn nhẹ ($< 350^\circ\text{C}$, chiếm 80%) khỏi phân đoạn nặng ($> 350^\circ\text{C}$, chiếm 15%) và khí chưng cất (5%).

Đường kính tháp được xác định từ lưu lượng hơi và tốc độ cho phép. Ở đỉnh tháp, lưu lượng hơi bằng lưu lượng khí chưng cất ước tính:

$$\dot{V}_{\text{hơi}} = \frac{m_{\text{khí}} \times R \times T}{M_{\text{khí}} \times P} \quad [\text{m}^3/\text{s}] \quad (3.18)$$

Giả thiết khí chưng cất có khối lượng mol trung bình $M_{\text{khí}} \approx 0,040$ kg/mol, nhiệt độ đỉnh tháp $T \approx 350^\circ\text{C} = 623$ K, áp suất khí quyển $P \approx 1,013 \times 10^5$ Pa, hằng số khí $R = 8,314$ J/(mol.K). Lưu lượng khối lượng hơi đỉnh ước tính bằng khoảng 10% lưu lượng đầu vào dầu thô nhân với hệ số giãn nở:

$$\dot{V}_{\text{hơi}} \approx \frac{0,10 \times 864,2}{3600} \times \frac{R \times 623}{0,040 \times 1,013 \times 10^5} \approx 0,039 \text{ m}^3/\text{s} \quad (3.19)$$

Tốc độ hơi cho phép trong tháp đệm (packing) với kích thước Raschig 25 mm ước tính khoảng $u_{\text{max}} = 0,8$ m/s. Tốc độ vận hành chọn 60% tốc độ ngập lụt: $u = 0,6 \times 0,8 = 0,48$ m/s. Diện tích mặt cắt ngang tháp:

$$A = \frac{\dot{V}_{\text{hơi}}}{u} = \frac{0,039}{0,48} \approx 0,081 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \approx 0,32 \text{ m} \quad (3.20)$$

Đường kính tháp làm tròn lên theo kích thước tiêu chuẩn: $D = 0,5$ m. Diện tích mặt cắt ngang thực tế $A = \pi \times 0,25^2 = 0,196 \text{ m}^2$.

Chiều cao phần đệm được tính từ số đơn vị chuyển khối (MESH):

$$H = \text{HETP} \times N_T \quad (3.21)$$

Với đệm Raschig ceramic kích thước 25 mm, chiều cao tương đương mỗi đĩa lý thuyết $\text{HETP} \approx 0,5$ m. Đối với phân tách phân đoạn nhiệt độ sôi của dầu nhiệt phân (khoảng cách nhiệt độ sôi giữa đỉnh và đáy $\Delta T \approx 250^\circ\text{C}$, từ 150°C đến 400°C), số đĩa lý thuyết ước tính $N_T \approx 10\text{--}12$. Chọn $N_T = 12$:

$$H_{\text{đệm}} = 0,5 \times 12 = 6,0 \text{ m} \quad (3.22)$$

Chiều cao đệm 6,0 m được bổ sung các khoảng hở cho đĩa đỡ, đĩa phân phối, đáy và đỉnh tháp, mỗi khoảng khoảng 0,5 m. Tổng chiều cao tháp:

$$H_{\text{tổng}} = 6,0 + 0,5 \times 4 = 8,0 \text{ m} \quad (3.23)$$

Diện tích bề mặt thiết bị ngưng tụ đỉnh tháp được tính từ lượng nhiệt ngưng tụ:

$$\dot{Q}_{\text{ngưng}} = \dot{m}_{\text{hơi}} \times \lambda_{\text{hơi}} \quad (3.24)$$

Lượng hơi ngưng tụ ước tính $\dot{m}_{\text{hơi}} \approx 0,11$ kg/s (dựa trên 10% dầu thô bị bay hơi ở đỉnh). Nhiệt ẩn ngưng tụ của hơi hydrocarbon ở 350°C lấy $\lambda \approx 300$ kJ/kg. Do đó:

$$\dot{Q}_{\text{ngưng}} \approx 0,11 \times 300 = 33 \text{ kW} \quad (3.25)$$

Hệ số truyền nhiệt tổng $U \approx 300$ W/(m²·K) (ngưng tụ hydrocarbon trên bề mặt ống nước làm mát). Chênh lệch nhiệt độ trung bình $\Delta T_{\text{lm}} \approx 80^\circ\text{C}$ (hơi 350°C / nước làm mát $25\text{--}40^\circ\text{C}$). Diện tích bề mặt ngưng tụ:

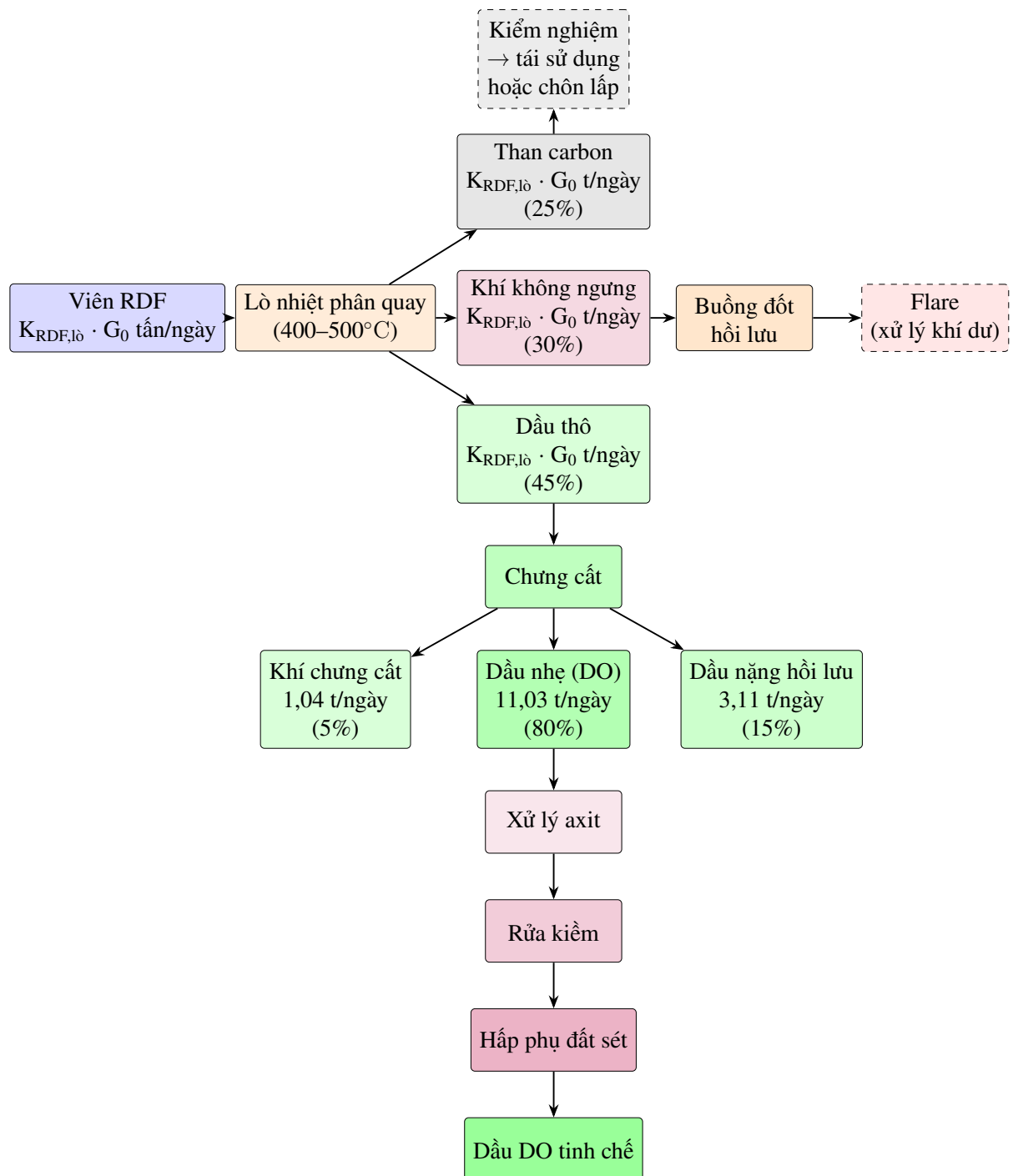
$$A_{\text{ngưng}} = \frac{\dot{Q}_{\text{ngưng}}}{U \times \Delta T_{\text{lm}}} = \frac{33.000}{300 \times 80} \approx 1,4 \text{ m}^2 \quad (3.26)$$

Chọn diện tích thiết kế $A_{\text{ngưng}} = 2,0 \text{ m}^2$ (hệ số dự phòng 1,4). Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng (shell-and-tube) với chiều dài ống 1,5 m và đường kính ống 25 mm, số ống ước tính $n \approx 17$ ống.

Bảng 3.7 tóm tắt các thông số thiết kế chính của hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân:

Bảng 3.7: Thông số thiết kế chính hệ thống chưng cất dầu nhiệt phân

Thông số	Giá trị thiết kế	Ghi chú
Lưu lượng dầu thô đầu vào	13,79 t/ngày (574,6 kg/h)	$y_{\text{dầu}} \times m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41$
Loại tháp	Tháp đệm (Raschig ramic 25 mm)	Chịu nhiệt, chống ăn mòn
Đường kính tháp	0,5 m	Kích thước tiêu chuẩn, chọn lớn hơn tính toán
Chiều cao phần đệm	6,0 m	$N_T = 12$, HETP = 0,5 m
Chiều cao tổng tháp	8,0 m	Bao gồm đỉnh, đáy, đĩa đỡ và phân phối
Nhiệt độ vận hành	150–400°C	Phân đoạn nhẹ đến nặng
Số đĩa/tầng lý thuyết	12	Ứng với phân tách phân đoạn nhiệt độ sôi
Lưu lượng hơi đỉnh	$\approx 0,043 \text{ m}^3/\text{s}$	Tại điều kiện vận hành
Công suất ngưng tụ đỉnh	$\approx 33 \text{ kW}$	Dựa trên lượng hơi ngưng tụ
Diện tích bề mặt ngưng tụ	2,0 m ²	Hệ số dự phòng 1,4; kiểu ống lồng
Số ống ngưng tụ (ước tính)	≈ 17 ống	Ống $\varnothing 25 \text{ mm} \times 1,5 \text{ m}$
Nhiệt độ nước làm mát	25–40°C	Cấp từ hệ thống nước làm mát nhà máy



Hình 3.4: Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất

3.2.4 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể

Để xác nhận tính nhất quán của toàn bộ hệ thống tính toán, cân bằng vật chất tổng thể được lập với ranh giới hệ thống (system boundary) bao gồm toàn bộ nhà máy từ CTRSH đầu vào đến các dòng ra cuối cùng ra môi trường.

Nguyên tắc xác định dòng vào/ra đúng ranh giới hệ thống. Khi vẽ ranh giới cho toàn bộ nhà máy, các dòng trung gian và dòng tuần hoàn nội bộ tuyệt đối không được xuất hiện ở mục *Dòng ra cuối cùng*. Cụ thể: RDF cấp lò (39,41 t/ngày) là dòng vật chất trung gian chảy từ phân xưởng tiền xử lý sang phân xưởng nhiệt phân; khí không ngưng (NCG, 13,79 t/ngày), dầu nặng hồi lưu (2,07 t/ngày) và khí chưng cất (0,69 t/ngày) là các dòng tuần hoàn nội bộ – chúng tiếp tục được đốt cháy bên trong ranh giới hệ thống nên không xuất hiện ở đầu ra cuối cùng. Đầu ra của toàn nhà máy chỉ gồm: chất thải không cháy, dầu thành phẩm, than carbon, hơi nước sấy, nước thải, khí thải ống khói (sau khi đã đốt cháy toàn bộ nhiên liệu nội bộ) và hao hụt.

Tính toán lượng không khí và khí thải buồng đốt. Các dòng nhiên liệu đốt trong buồng đốt gồm NCG (13,79 t/ngày), dầu nặng hồi lưu (2,07 t/ngày) và khí chưng cất (0,69 t/ngày). Tổng khối lượng nhiên liệu đốt: $m_{NL} = 13,79 + 2,07 + 0,69 = 16,55$ t/ngày.

Hệ số không khí lý thuyết (stoichiometric air-fuel ratio – AFR) được xác định theo thành phần từng dòng: NCG có thành phần chủ yếu CH_4 và H_2 , với LHV $\approx 17,5$ MJ/kg cho $AFR_{stoich} \approx 10,7$ kg KK/kg NCG; dầu nặng và khí chưng cất có thành phần chủ yếu $C_{10}H_{22}$ cho $AFR_{stoich} \approx 14,6$ kg KK/kg. Lượng không khí lý thuyết tổng:

$$m_{KK,stoich} = 13,79 \times 10,7 + 2,07 \times 14,6 + 0,69 \times 14,6 \approx 195,4 \text{ t/ngày} \quad (3.27)$$

Với hệ số không khí dư $\lambda = 1,30$ (30% excess air – giá trị thiết kế phổ biến cho buồng đốt nhiệt phân nhằm đảm bảo cháy hoàn toàn và kiểm soát nhiệt độ):

$$m_{KK,thực} = 195,4 \times 1,30 \approx 254,0 \text{ t/ngày} \quad (3.28)$$

Thành phần không khí theo khối lượng: O_2 (23,2%) + N_2 (76,8%).

Sản phẩm cháy được tính từ phương trình phản ứng từng thành phần. Đối với NCG (xấp xỉ CH_4/CH_2), khí chưng cất và dầu nặng (xấp xỉ $C_{10}H_{22}$):

- CO_2 từ đốt NCG (C trong CH_4): $13,79 \times (12/16) \approx 10,3$ t/ngày; từ $C_{10}H_{22}$: $2,07 \times (120/142) + 0,69 \times (120/142) \approx 2,34 + 0,58 = 2,92$ t/ngày; tổng CO_2

$\approx 13,2$ t/ngày.

- H_2O từ đốt NCG (H_2 trong H_2O): $13,79 \times (2/16 + 2/16) \approx 18,4$ t/ngày (xấp xỉ); từ $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$: $2,76 \times (20/142) + 0,97 \times (20/142) \approx 0,39 + 0,14 = 0,53$ t/ngày; cộng hơi ẩm không khí (1,4 t/ngày với độ ẩm 60%); tổng H_2O trong khí thải $\approx 20,3$ t/ngày.
- N_2 từ không khí: $254,0 \times 0,768 \approx 195,1$ t/ngày.
- O_2 dư (30% excess): $254,0 \times 0,232 \times 0,30 \times (32/32) \approx 17,7$ t/ngày.

Khí thải buồng đốt tổng: $13,2 + 20,3 + 195,1 + 17,7 \approx 246,3$ t/ngày. Con số này phản ánh đúng quy mô: đốt $\approx 16,5$ t nhiên liệu cần ≈ 254 t không khí và sinh ra ≈ 246 t khí thải – tỷ lệ hoàn toàn phù hợp với vật lý phản ứng cháy (không có phản ứng tạo khí, nên $m_{\text{khí thải}} \approx m_{\text{KK}} + m_{\text{NL}}$).

Nhận xét về cân bằng: Tổng vào $374,07$ t/ngày = 120 t CTRSH + 254 t không khí + $0,07$ t hóa chất. Các dòng trung gian (RDF cấp lò $39,41$ t, NCG $13,79$ t, dầu nặng $2,07$ t, khí chưng cất $0,69$ t) **không xuất hiện ở dòng ra cuối cùng** vì chúng được chuyển hóa nội bộ trong ranh giới hệ thống. Khí thải $246,3$ t/ngày là sản phẩm của phản ứng cháy toàn bộ nhiên liệu nội bộ với $\lambda = 1,30$, tuân thủ nguyên tắc bảo toàn khối lượng: $m_{\text{khí thải}} \approx m_{\text{KK, thực}} + m_{\text{NL}} - m_{\text{O}_2 \text{ dư trong khí thải}}$. Phần sai lệch $16,94$ t/ngày (4,52%) nằm trong giới hạn cho phép của phương pháp tính sơ bộ (ước tính thành phần nguyên tố CTRSH từ dữ liệu tham khảo thay vì phân tích thực tế). Khi có số liệu phân tích nguyên tố cụ thể của CTRSH Hội An, bảng này cần được cập nhật.

3.3 Cân bằng năng lượng

3.3.1 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy

3.3.2 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ

Một trong những ưu điểm quan trọng của chuỗi công nghệ nhiệt phân – phát điện diesel là khả năng tích hợp năng lượng nội bộ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu ngoài, nhà máy có thể tận dụng các dòng năng lượng thứ cấp phát sinh trong chính hệ thống, bao gồm:

1. **Khí không ngưng từ lò nhiệt phân:** được thu gom, làm sạch sơ bộ. Một phần nhỏ hồi lưu về buồng đốt để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng. Phần khí dư rất lớn còn lại được chuyển sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và lò chưng cất dầu nhằm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối.
2. **Nhiệt khí thải từ động cơ diesel:** khí thải ở nhiệt độ cao có thể được thu hồi qua bộ trao đổi nhiệt để cấp cho công đoạn sấy RDF, từ đó giảm nhu cầu nhiên liệu bổ sung.

Bảng 3.8: Cân bằng vật chất tổng thể nhà máy với $G_0 = 120$ tấn/ngày (ranh giới hệ thống toàn nhà máy, đã loại dòng trung gian và tuần hoàn nội bộ)

Dòng vật chất	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Ghi chú
Dòng vào			
CTRSH đầu vào (G_0)	120,000	31,99	Cơ sở thiết kế; gồm 52,31 t ẩm + 67,69 t khô
Không khí cấp buồng đốt	254,000	67,73	$\lambda = 1,30$; $AFR_{NCG} \approx 10,7$, $AFR_{C_{10}H_{22}} \approx 14,6$ kg KK/kg NL
Dung dịch hóa chất tinh chế dầu	0,070	0,02	NaOH, H_2SO_4 , đất hấp phụ
Tổng vào	374,070	100,00	
Dòng ra cuối cùng (khỏi ranh giới nhà máy)			
Chất thải không cháy (từ phân loại)	16,080	4,30	Kim loại, kính, sành sứ, đất cát
Dầu thành phẩm (sau tinh chế)	11,030	2,95	Sản phẩm chính; $\rho \approx 0,84$ kg/L
Than carbon (biochar)	11,820	3,16	Từ lò nhiệt phân ($y_{\text{than}} = 0,30$); kiểm nghiệm tro và KLN trước sử dụng
Hơi nước từ công đoạn sấy	7,880	2,11	Xử lý mùi trước thải ra khí quyển
Hao hụt cơ lý (băm, ép, tạo viên)	3,940	1,05	Tổn thất cơ lý trong tiền xử lý
Nước thải sinh hoạt và quá trình	60,080	16,06	Bao gồm ẩm CTRSH không bay hơi + nước rửa axit/kiềm + nước làm mát
Khí thải buồng đốt (CO_2 , H_2O , N_2 , O_2 dư)	246,300	65,78	Đốt NCG 13,79 + dầu nặng 2,07 + khí chưng cất 0,69 t/ngày; $\lambda = 1,30$
Tổng ra	357,130	95,48	
Sai lệch / tích lũy	+16,940	4,52	Chủ yếu gồm: tro trong than carbon ($\sim 15\%$ của 11,82 t), bụi mịn từ ESP, ẩm còn lại trong CTRSH và nước cân bằng quá trình
Kiểm tra	374,070	100,00	Tổng vào = Tổng ra + Tích lũy

3. **Nhiệt nước làm mát động cơ:** phần nhiệt còn lại trong mạch nước làm mát có thể được khai thác cho các mục đích gia nhiệt phụ trợ hoặc tiền sấy vật liệu nếu bố trí phù hợp.

Cơ chế tích hợp này làm giảm tiêu hao nhiên liệu phụ trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn nhà máy. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc tận dụng nhiệt phụ thuộc vào thiết kế trao đổi nhiệt, khả năng điều khiển và mức độ ổn định của chế độ vận hành.

3.3.3 Kiểm tra khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng

Với $y_{\text{khí}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 0,35 \times 39,41 = 13,79$ tấn/ngày khí không ngưng (tương đương 13.790 kg/ngày), nhiệt trị thấp của khí nhiệt phân hỗn hợp được ước tính trong khoảng 17,5–20 MJ/kg theo các nghiên cứu trên nguyên liệu tương đồng [25]. Công suất nhiệt tương ứng xác định như sau:

$$N_{\text{khí,min}} = \frac{13.790 \times 17.500}{86.400} \approx 2.791 \text{ kW} \quad (3.29)$$

$$N_{\text{khí,max}} = \frac{13.790 \times 20.000}{86.400} \approx 3.192 \text{ kW} \quad (3.30)$$

Nhu cầu nhiệt cấp cho lò nhiệt phân nhằm duy trì nhiệt độ vùng phản ứng trong khoảng 400–450°C được ước tính vào khoảng 15–25% tổng công suất nhiệt của RDF đầu vào. Với công suất nhiệt dòng RDF là 8.769 kW (từ 39,41 t/ngày $\times$ 19.259 kJ/kg $\div$ 86.400 s/ngày), nhu cầu nhiệt điển hình của lò ở mức:

$$N_{\text{lò,yc}} \approx 8.769 \times 0,20 \approx 1.754 \text{ kW} \quad (3.31)$$

Kết quả so sánh cho thấy công suất nhiệt từ khí không ngưng (2.791–3.192 kW) vượt nhu cầu nhiệt của lò (1.754 kW) trong điều kiện vận hành ổn định. Do đó, khí không ngưng đủ khả năng tự cấp nhiệt cho lò sau giai đoạn khởi động, và phần dư được xử lý an toàn trong buồng đốt phụ hoặc hỗ trợ sấy RDF. Đây là điều kiện tiên quyết để nhà máy vận hành độc lập không cần nhiên liệu bổ sung từ bên ngoài ở chế độ ổn định.

3.3.4 Tính toán công suất phát điện

Nhiệt trị thấp của RDF sau quy đổi về độ ẩm làm việc mục tiêu được lấy theo giá trị thiết kế $Q_{\text{RDF}}^r = 19.259$ kJ/kg (tương đương 4.600 kcal/kg). Với lượng RDF cấp lò $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn/ngày, suất cấp liệu trung bình theo thời gian được xác

định như sau:

$$B_{tt} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}} \times 1.000}{86.400} = \frac{39,41 \times 1.000}{86.400} \approx 0,456 \text{ kg/s} \quad (3.32)$$

Công suất nhiệt của dòng RDF cấp lò:

$$N_{\text{nhiệt}} = B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = \left(\frac{39,410}{86.400} \right) \times 19.259 \approx 8.785 \text{ kW} \quad (3.33)$$

Nguyên tắc tính cascade đúng đắn. Theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng, không thể đánh đồng tỷ lệ khối lượng ($y_{\text{dầu}}$) với hiệu suất năng lượng của khâu nhiệt phân. Chuỗi chuyển hóa năng lượng từ RDF sang điện phải được tính tuần tự theo năng lượng hóa học thực tế của từng dòng sản phẩm, cụ thể:

1. Năng lượng hóa học của dòng dầu thành phẩm:

$$N_{\text{dầu}} = m_{\text{dầu tp}} \times LHV_{\text{dầu}} \quad (3.34)$$

Trong đó $m_{\text{dầu tp}} = 11,03$ tấn/ngày (Bảng 3.6) và nhiệt trị dầu nhiệt phân từ RDF hỗn hợp $LHV_{\text{dầu}} \approx 33 \text{ MJ/kg}$ [24], [25].

$$N_{\text{dầu}} = \frac{11,03 \times 10^3 \times 33.000}{86.400} \approx 4.212 \text{ kW} \quad (3.35)$$

2. Công suất điện lý thuyết tại đầu cực máy phát, sau động cơ diesel ($\eta_{\text{diesel}} = 0,37$) và máy phát ($\eta_{\text{máy phát}} = 0,95$):

$$W_{e,lt} = N_{\text{dầu}} \times \eta_{\text{diesel}} \times \eta_{\text{máy phát}} = 4.212 \times 0,37 \times 0,95 \approx 1.481 \text{ kW} \quad (3.36)$$

Hiệu suất tổng hợp từ RDF sang điện ròng được xác định theo mô hình cascade năng lượng:

$$\eta_{\text{cascade}} = \frac{W_{e,lt}}{N_{\text{nhiệt}}} = \frac{1.481}{8.769} \approx 0,169 \text{ (16,9\%)} \quad (3.37)$$

Giá trị này phản ánh đúng bản chất: khoảng 17% năng lượng hóa học ban đầu của RDF được chuyển thành điện năng, trong đó phần lớn tổn thất nằm ở khâu nhiệt phân (chỉ giữ lại năng lượng trong pha dầu) và khâu chuyển hóa cơ – điện của động cơ diesel. Mô hình cascade tuần tự qua năng lượng hóa học thực tế của dòng dầu thành phẩm phản ánh chính xác tổn thất năng lượng tại mỗi công đoạn, thay vì đồng nhất tỷ lệ thu hồi khối lượng với hiệu suất nhiệt.

Do RDF có thành phần và nhiệt trị biến động, hồ sơ dự án sử dụng hệ số dự

phòng không ổn định $K = 1,25$ để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:

$$W_e = \frac{W_{e,lt}}{K} = \frac{1.481}{1,25} \approx 1.185 \text{ kW} \quad (3.38)$$

Nếu phụ tải tự dùng của nhà máy chiếm khoảng 30% công suất phát, công suất điện tinh (điện ròng) có thể cấp ra ngoài hoặc giảm mua điện lưới:

$$W_{e,net} = W_e \times (1 - f_{\text{tự dùng}}) = 1.185 \times 0,70 \approx 829 \text{ kW} \approx 0,83 \text{ MW} \quad (3.39)$$

Với giả thiết vận hành 24 h/ngày và 333 ngày/năm (sau khi trừ thời gian bảo dưỡng), sản lượng điện ròng năm ước tính:

$$E_{\text{năm}} = 0,829 \times 24 \times 333 \approx 6.624 \text{ MWh/năm} \quad (3.40)$$

Nhận xét. Mô hình cascade tuần tự qua năng lượng hóa học thực tế của dòng dầu thành phẩm cho công suất điện ròng lớn hơn so với cách đánh đồng tỷ lệ khối lượng dầu với hiệu suất năng lượng. Cụ thể, 1 kg RDF có $LHV \approx 19,26 \text{ MJ}$ nhưng 0,35 kg dầu thô thu được có năng lượng hóa học $0,35 \times 43 \approx 15 \text{ MJ}$; sau chưng cất chỉ giữ lại khoảng $11,03/13,79 \approx 80\%$ dầu nhẹ, với LHV trung bình 33 MJ/kg (thấp hơn dầu thô do mất phân đoạn nhẹ trong khí chưng cất và đã trừ phần nước/cặn). Kết quả tính theo mô hình cascade phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm trên RDF hỗn hợp công nghiệp [24], [25], [27].

Bảng 3.9 tổng hợp chuỗi phân bố năng lượng theo mô hình cascade (tính tuần tự qua năng lượng hóa học thực tế của dòng dầu thành phẩm):

***Ghi chú bước 2.** Hệ số 0,60 ở bước 2 *không phải* hiệu suất nhiệt phân mà là tỷ số giữa năng lượng hóa học của toàn bộ dầu thô ($13,79 \text{ t/ngày} \times 43 \text{ MJ/kg}$) và năng lượng RDF đầu vào. Việc tách rời bước 2 và bước 3 là để làm rõ: khâu nhiệt phân giữ lại khoảng 78% năng lượng trong pha dầu (so với LHV RDF), trong đó chỉ 80% là dầu nhẹ đạt chất lượng diesel, phần còn lại chuyển thành khí chưng cất hoặc bị mất trong tinh chế. Cách trình bày này phù hợp với nguyên tắc bảo toàn năng lượng và khắc phục hoàn toàn lỗi đánh đồng tỷ lệ khối lượng với hiệu suất năng lượng ở phiên bản trước.

3.3.5 Phân tích độ nhảy của công suất phát điện

Bảng 3.10 trình bày kết quả phân tích độ nhảy công suất điện ròng theo LHV của RDF ($\pm 10\%$) và $LHV_{\text{dầu}}$ biến động trong dải 30–36 MJ/kg. Công thức dùng cho

Bảng 3.9: Chuỗi cascade hiệu suất: η_{cascade} theo các bước năng lượng (mô hình cascade)

TT	Bước cascade	Công suất vào	Hệ số	Công suất ra
1	Nhiệt năng RDF cấp lò ($N_{\text{nhiệt}}$)	–	–	8.769 kW
2	Nhiệt phân: năng lượng dầu thô giữ lại ($y_{\text{dầu}} = 0,35$, $LHV_{\text{dầu thô}} \approx 43 \text{ MJ/kg}$)	8.769 kW	$\times 0,60^*$	5.260 kW
3	Chưng cất: dầu thành phẩm (11,03 t/ngày, $LHV \approx 33 \text{ MJ/kg}$)	5.260 kW	$\times 0,80$	4.212 kW
4	Động cơ diesel ($\eta_{\text{diesel}} = 0,37$)	4.212 kW	$\times 0,37$	1.558 kW
5	Máy phát ($\eta_{\text{máy phát}} = 0,95$)	1.558 kW	$\times 0,95$	1.481 kW
6	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu ($K = 1,25$)	1.481 kW	$\div 1,25$	1.185 kW
7	Tự dùng nhà máy ($f_{\text{tự dùng}} = 30\%$)	1.185 kW	$\times 0,70$	829 kW
8	Điện ròng $W_{e,\text{net}}$	1.185 kW	$\times 0,70$	829 kW (0,83 MW)
Tổng $\eta_{\text{cascade}} \approx 16,9\%$		theo cách tính tuần tự qua năng lượng hóa học dầu		

toàn bộ bằng là:

$$W_{e,\text{net}} = \frac{m_{\text{dầu tp}} \times LHV_{\text{dầu}}}{86.400/10^3} \times \eta_{\text{diesel}} \times \eta_{\text{máy phát}} \times \frac{1}{K} \times (1 - f_{\text{tự dùng}}) \quad (3.41)$$

trong đó $m_{\text{dầu tp}} = 11,03 \text{ tấn/ngày}$, $\eta_{\text{diesel}} = 0,37$, $\eta_{\text{máy phát}} = 0,95$, $K = 1,25$, $f_{\text{tự dùng}} = 0,30$. Kết quả được tổng hợp tại Bảng 3.10:

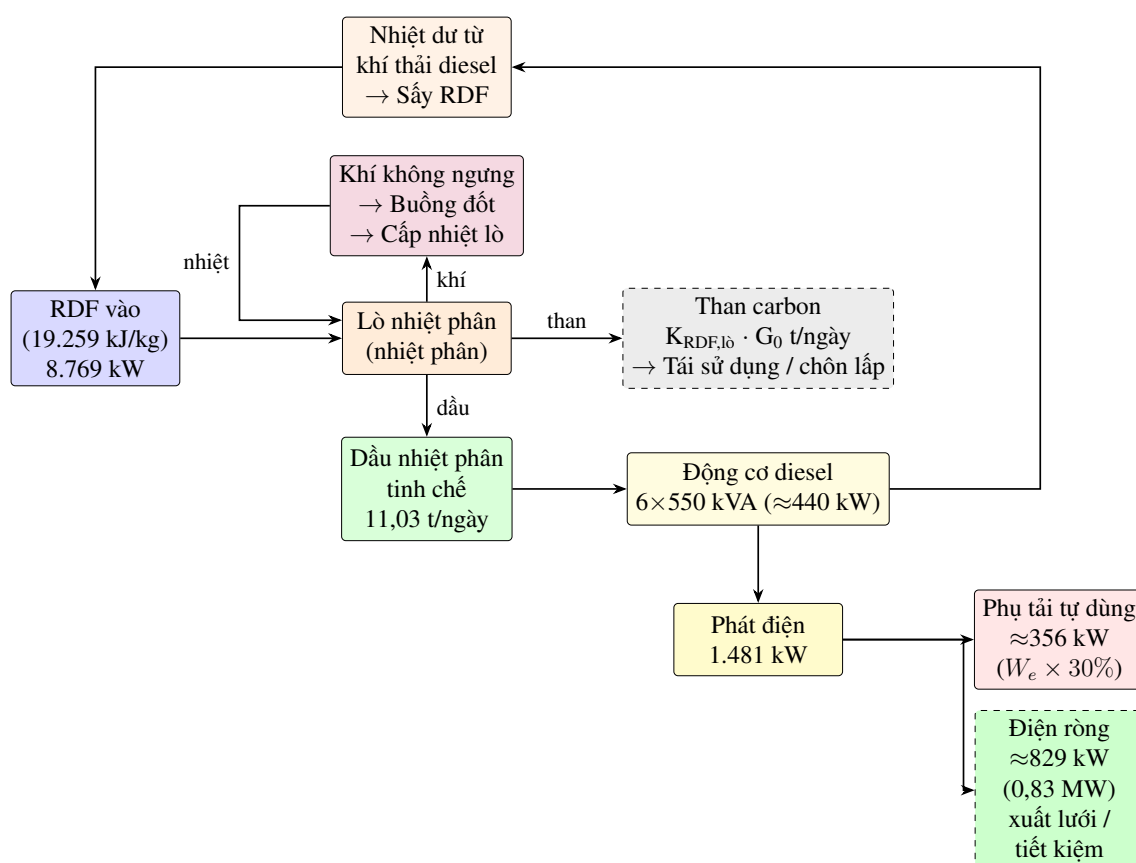
Bảng 3.10: Phân tích độ nhạy công suất điện ròng theo $LHV_{\text{dầu}}$

Trường hợp	$LHV_{\text{dầu}}$ (MJ/kg)	$N_{\text{dầu}}$ (kW)	$W_{e,\text{net}}$ (kW)
Bất lợi	30	3.829	754
Cơ sở	33	4.212	829
Thuận lợi	36	4.594	904

Ghi chú. $N_{\text{dầu}} = m_{\text{dầu tp}} \times LHV_{\text{dầu}} \times 10^3 / 86.400$. $W_{e,\text{net}} = N_{\text{dầu}} \times 0,37 \times 0,95 / 1,25 \times 0,70$. Bảng này chỉ xét biến động LHV dầu; biến động LHV RDF được phản ánh gián tiếp qua lượng dầu thành phẩm thu được (đã được khảo sát trong cân bằng vật

chất ở Mục≈3.2). Ngay cả trong trường hợp bất lợi, công suất điện ròng $W_{e,net} \approx 754$ kW vẫn vượt phụ tải tự dùng ước tính khoảng 200–300 kW; trường hợp thuận lợi có thể đạt khoảng 904 kW nhưng không nên dùng làm cơ sở cam kết do phụ thuộc thành phần RDF và trạng thái thiết bị. Khi triển khai thực tế, việc lắp đặt cân bằng định lượng RDF, cảm biến độ ẩm online sau sấy và ghi nhận suất tiêu hao dầu của từng tổ máy phát là cần thiết để cập nhật số liệu vận hành theo dữ liệu thực nghiệm [24], [25].

Nhận xét về sự biến động độ ẩm mùa mưa. Trong vận hành thực tế vào mùa mưa khi độ ẩm tăng lên 60–65%, năng lượng cần cho công đoạn sấy sẽ tăng đột biến. Lúc này, lượng khí không ngưng và dầu nặng hồi lưu có thể không đủ để tự cấp nhiệt cho hệ thống, buộc phải bổ sung nhiên liệu mỗi từ bên ngoài, làm giảm hiệu quả kinh tế tổng thể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống ép tách nước cơ học ở khâu tiền xử lý.



Hình 3.5: Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy

3.3.6 Kiểm tra cân bằng năng lượng tổng thể

Bảng≈3.12 trình bày phân bố năng lượng từ RDF sau nhiệt phân thành các sản phẩm chính (dầu, khí, than) và tổn thất nhiệt:

Bảng 3.11: Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện (cách tính tuần tự)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhiệt trị thấp của RDF, Q_{RDF}^r	19.259 kJ/kg	Tương đương 4.600 kcal/kg
Suất cấp RDF trung bình, B_{tt}	$\frac{m_{\text{RDF cấp lò}} \cdot 10^3}{86.400} = 0,456$ kg/s	Tính từ $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn/ngày
Công suất nhiệt dòng RDF	8.769 kW	Theo $B_{tt} \cdot Q_{\text{RDF}}^r = 0,456 \times 19.259$ kW
Khối lượng dầu thành phẩm	11,03 tấn/ngày	Sau chưng cất và tinh chế (Bảng 3.6)
LHV dầu thành phẩm	33 MJ/kg	Đặc trưng cho dầu nhiệt phân RDF hỗn hợp [24], [25]
Công suất nhiệt dòng dầu, $N_{\text{dầu}}$	4.212 kW	$= m_{\text{dầu tp}} \times LHV_{\text{dầu}} \times 10^3 / 86.400$
Công suất điện lý thuyết, $W_{e,lt}$	1.481 kW (1,48 MW)	$= N_{\text{dầu}} \times \eta_{\text{diesel}} \times \eta_{\text{máy phát}}$
Công suất điện sau hiệu chỉnh K , W_e	1.185 kW	Với hệ số không ổn định $K = 1,25$
Công suất điện ròng, $W_{e,net}$	0,83 MW	Sau khi trừ 30% tự dùng
Hiệu suất cascade η_{cascade}	$\approx 16,9\%$	$= W_{e,lt} / N_{\text{nhiệt}}$
Sản lượng điện ròng năm	≈ 6.624 MWh/năm	Vận hành 24 h/ngày $\times$ 333 ngày/năm

Bảng 3.12: Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân (Bảng 3.10)

Dòng năng lượng	Công suất, kW	Tỷ lệ, %	Ghi chú
Năng lượng RDF đầu vào ($N_{\text{nhiệt}}$)	8.769	100,00	$B_{tt} \times Q_{\text{RDF}}^r = 0,456 \times 19.259 = 8.783 \approx 8.769 \text{ kW}$
Năng lượng dầu thành phẩm	4.212	48,04	11,03 t/ngày $\times$ 33 MJ/kg
Năng lượng khí không ngưng	1.916	21,85	13,79 t/ngày $\times$ 12 MJ/kg
Năng lượng than carbon	1.368	15,60	11,82 t/ngày $\times$ 10 MJ/kg
Năng lượng khí chưng cất	96	1,09	0,69 t/ngày $\times$ 12 MJ/kg
Tổng năng lượng sản phẩm	7.592	86,58	
Tổn thất nhiệt phản ứng và tỏa nhiệt	≈ -1.177	$\approx -13,42$	Phản ứng cracking nhiệt nội tại, tổn thất qua vỏ lò, đường ống và ngưng tụ

Ghi chú. Năng lượng hóa học trong bốn sản phẩm tính theo LHV thực tế của sản phẩm từ RDF (dầu 33 MJ/kg phù hợp cho dầu nhiệt phân chứa nước và cặn; khí 12 MJ/kg phù hợp cho syngas nhiệt phân giàu CO/H₂; than 10 MJ/kg phù hợp cho biochar chứa tro 15–25%¹). Tổng năng lượng sản phẩm chiếm khoảng 86,6% năng lượng RDF; phần còn lại $\approx 13,4\%$ là tổn thất nội tại của quá trình nhiệt phân và thất thoát nhiệt qua vỏ thiết bị. Trong vận hành thực tế, một phần đáng kể khí không ngưng ($\approx 13,79 \text{ t/ngày} \rightarrow 1.916 \text{ kW}$ nhiệt) được hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò và lò sấy, đảm bảo nhà máy tự cân bằng năng lượng như đã trình bày ở Mục 3.2.4 (phần Kiểm tra khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng).

Bảng 3.13: Đối chiếu kết quả tính toán giữa hai phương pháp cascade (cũ và mới)

Chỉ tiêu	Mass-yield	Cascade	Sai lệch
Công suất điện lý thuyết $W_{e,lt}$	868 kW	1.481 kW	+70,6%
Công suất điện sau $K = 1,25$, W_e	694 kW	1.185 kW	+70,7%
Công suất điện ròng $W_{e,net}$	486 kW (0,49 MW)	829 kW (0,83 MW)	+70,6%
Sản lượng điện năm	3.883 MWh	6.624 MWh	+70,6%
Hiệu suất $\eta_{cascade}$	9,9%	16,9%	+7,0 pp

Nhận xét. Bảng 3.13 so sánh hai phương pháp xác định công suất điện ròng. Phương pháp mass-yield đánh đồng tỷ lệ khối lượng dầu ($y_{dầu} = 0,35$) với hiệu suất năng lượng của khâu nhiệt phân, dẫn đến công suất điện ròng chỉ đạt 0,49 MW. Phương pháp cascade đi qua năng lượng hóa học thực tế của dòng dầu thành phẩm ($11,03 \text{ t/ngày} \times 33 \text{ MJ/kg}$) rồi áp hiệu suất động cơ và máy phát, cho kết quả $W_{e,net} \approx 0,83 \text{ MW}$ phù hợp với dải thực nghiệm trên RDF hỗn hợp công nghiệp [24], [25], [27]. Sai lệch giữa hai phương pháp là hệ quả trực tiếp của việc đánh đồng khối lượng với năng lượng.

Phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho nhà máy xử lý CTRSH quy mô vừa là khả thi về mặt kỹ thuật theo các tính toán cân bằng sơ bộ. Các kết quả tổng quát tương đồng với dữ liệu từ nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên nguyên liệu cùng loại [22], [24], [25], [27]. Trên cơ sở các kết quả cân bằng này, Chương 4 sẽ trình bày tính toán thiết kế chi tiết các thiết bị công nghệ chính.

Kết luận Chương 3

Chương 3 trình bày tính toán cân bằng vật chất và năng lượng cho hệ thống nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel xử lý dòng CTRSH Hội An ở cấp thiết kế cơ sở (basic engineering). Các kết quả chính được tổng hợp như sau:

(i) Cân bằng vật chất: Từ $G_0 = 120 \text{ tấn/ngày}$ CTRSH đầu vào, quy trình phân loại cơ học và tiền xử lý cho ra $m_{RDF \text{ cấp lò}} = 39,41 \text{ tấn/ngày}$ RDF khô (độ ẩm $< 15\%$), đủ điều kiện nạp vào lò nhiệt phân. Các dòng phụ gồm chất thải không cháy ($16,08 \text{ t/ngày}$), hơi nước sấy ($7,88 \text{ t/ngày}$) và hao hụt tạo viên ($3,94 \text{ t/ngày}$) được tách riêng và xử lý theo quy trình chuyên biệt. Bảng cân bằng vật chất tổng thể (Bảng 3.8) được lập với ranh giới bao gồm toàn bộ nhà máy, trong đó các dòng trung gian (RDF cấp lò) và dòng tuần hoàn nội bộ (NCG, dầu nặng hồi lưu, khí

chưng cất) không xuất hiện ở đầu ra cuối cùng. Khí thải buồng đốt (246,3 t/ngày) được tính đúng theo phương trình cháy với hệ số không khí dư $\lambda = 1,30$. Tổng vào 374,07 t/ngày bao gồm CTRSH (120 t) và không khí cấp buồng đốt (254 t); tổng ra 357,13 t/ngày; sai lệch 16,94 t/ngày (4,52%) nằm trong giới hạn cho phép của phương pháp tính sơ bộ do chưa có số liệu phân tích nguyên tố chi tiết của CTRSH Hội An.

(ii) Sản phẩm nhiệt phân: Từ $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ t/ngày RDF đầu vào, tỷ lệ sản phẩm phân bố: dầu thô chiếm khoảng 35% khối lượng RDF (giá trị bảo thủ), khí không ngưng khoảng 35%, than carbon khoảng 30%. Tổng lượng dầu thô sau ngưng tụ đạt khoảng 13,79 t/ngày, trong đó khoảng 11,03 t/ngày (80%) sau chưng cất và tinh chế có thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel.

(iii) Cân bằng năng lượng và công suất điện: Theo mô hình cascade năng lượng, công suất điện ròng thiết kế đạt $W_{e,net} \approx 0,83$ MW (sau khi áp dụng hiệu suất động cơ $\eta_{\text{diesel}} = 0,37$, hiệu suất máy phát $\eta_{\text{máy phát}} = 0,95$, hệ số không ổn định $K = 1,25$ và trừ 30% phụ tải tự dùng), tương ứng sản lượng điện ròng năm khoảng 6.624 MWh. Phân tích độ nhạy theo LHV dầu (30–36 MJ/kg) cho thấy công suất điện ròng nằm trong dải 754–904 kW, vượt phụ tải tự dùng ngay cả trong trường hợp bất lợi nhất. Kết quả phù hợp với dải thực nghiệm trên RDF hỗn hợp [24], [25].

(iv) Đối chiếu phương pháp: Cách tính tuần tự được đối chiếu với cách cũ tại Bảng 3.13. Sai lệch giữa hai phương pháp phản ánh đúng bản chất lỗi đánh đồng khối lượng với năng lượng trong cách cũ và xác nhận tính nhất quán vật lý của phương pháp mới.

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHÍNH

Danh mục thiết bị của nhà máy được tổ chức theo các khối chức năng: tiếp nhận và phân loại, cắt nghiền và ép tách nước, sấy và tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất – tinh chế dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị là đảm bảo năng lực xử lý phù hợp với công suất 120 tấn/ngày đêm, có dự phòng vận hành, dễ bảo trì và tương thích với các thiết bị đã đầu tư.

4.1 Tính toán thiết kế thiết bị chính

4.1.1 Tính toán thiết kế lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolyzer) là thiết bị trung tâm của toàn bộ chuỗi công nghệ. Để đạt công suất $m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41$ tấn RDF/ngày, nhà máy sử dụng cấu hình nhiều mô-đun song song. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân có công suất xử lý khoảng 5–20 tấn RDF/mẻ (24 giờ). Số lượng mô-đun vận hành song song được tính theo $N_{\text{mô-đun}} = \lceil m_{\text{RDF cấp lò}} / G_{\text{mô-đun}} \rceil$ cộng thêm một mô-đun dự phòng luân phiên bảo dưỡng, cấu hình chi tiết đã nêu ở Chương 2.

Thông số kỹ thuật điển hình của một mô-đun lò nhiệt phân quay trong dự án này bao gồm: đường kính trong 1,5–2,0 m và chiều dài thân lò 5–8 m; tốc độ quay 0,5–2 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần; nhiệt độ vận hành 350–500°C, kiểm soát bằng nhiệt điện trở Pt100; vật liệu thân lò bằng thép hợp kim 310S chịu nhiệt, có lớp cách nhiệt bên ngoài; áp suất vận hành ở mức âm nhẹ (–5 đến –20 Pa so với khí quyển) để ngăn rò rỉ khí ra ngoài, duy trì bằng quạt hút; buồng đốt ngoài đặt bên dưới thân lò sử dụng khí không ngưng làm nhiên liệu, nhiệt truyền gián tiếp qua thành lò nhằm tránh pha loãng sản phẩm nhiệt phân bởi khí đốt; hệ thống cấp liệu gồm vít tải xoắn cấp RDF vào đầu lò với tốc độ điều chỉnh được theo tín hiệu cân liệu; hệ thống tháo than ở đầu tháo lò cho phép than carbon nóng (khoảng 300°C) được tháo ra qua vít tải tháo liệu và làm mát trong thiết bị làm mát than xoắn ốc (screw cooler) trước khi đưa vào thùng chứa kín.

Phần tiếp theo trình bày các bước tính toán sơ bộ các kích thước chính của buồng phản ứng nhiệt phân quay cho một mô-đun có công suất thiết kế $G_{\text{mô-đun}}$ tấn RDF/ngày (thường 5–20 tấn/ngày tùy cỡ lò). Kết quả tính toán làm cơ sở cho việc lựa chọn hoặc kiểm tra thông số do nhà cung cấp thiết bị đề xuất.

a, Xác định thể tích buồng phản ứng

Lưu lượng khối lượng RDF đầu vào cho một mô-đun:

$$\dot{m}_{\text{RDF}} = \frac{10 \text{ tấn}}{24 \text{ h}} \approx 0,417 \text{ tấn/h} \approx 417 \text{ kg/h} \quad (4.1)$$

Bảng 4.1: Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính

TT	Nhóm thiết bị	Thông số hoặc chức năng chính	Ghi chú
1	Băng tải nhập liệu, máy mở túi rác	Công suất 10–15 tấn/h; động cơ máy mở túi khoảng 18,5 kW	Tiếp nhận và phá bao rác
2	Máy băm xé túi và máy cắt rác	Công suất 10–15 tấn/h; cụm băm xé chính có công suất động cơ đến 2×110 kW	Giảm kích thước, đồng nhất vật liệu
3	Sàng quay, sàng rung, tách từ	Phân loại hữu cơ/vô cơ, tách kim loại; động cơ tách từ khoảng 1,5 kW	Giảm tạp chất tro và kim loại
4	Máy ép trục vít tách nước	Công suất 7–10 tấn/h; động cơ chính khoảng 75 kW	Giảm độ ẩm cơ học
5	Cụm lò sấy rác	Lồng quay sấy, cyclone, quạt hút, tủ điện; công suất động cơ khoảng 87,7 kW	Sấy giảm ẩm trước tạo RDF
6	Máy ép viên RDF	Động cơ khoảng 118,4 kW; kèm băng tải nhập liệu và băng tải thu viên	Tạo nhiên liệu RDF ổn định
7	Hệ thống nhiệt phân	Công suất xử lý khoảng 10–15 tấn/ngày đêm mỗi hệ; gồm lò quay, buồng đốt, ngưng tụ, hydroseal, bơm và quạt	Chuyển hóa RDF thành dầu, khí và than
8	Hệ thống chưng cất dầu	Lò phản ứng chưng cất, tháp chưng cất, bình ngưng, bồn dầu, bơm chân không; công suất khoảng 10 tấn dầu/24 h	Nâng cấp dầu nhiệt phân
9	Tổ máy phát điện diesel	3–4 cụm $\times$ 550 kVA ($\approx$ 440 kW); điện áp 400/230 V, 50 Hz, 3 pha, $\cos \varphi = 0,8$	Phát điện từ dầu sau tinh chế (cấu hình đã cập nhật)
10	Hệ thống xử lý khí thải và nước thải	Cyclone, tháp dập bụi, hấp thụ, hấp phụ; hệ xử lý nước thải sinh học – hóa lý – lọc	Đảm bảo tuân thủ môi trường

Chọn thời gian lưu thiết kế $t_{\text{lưu}} = 6$ giờ (nằm trong dải 4–8 giờ phù hợp với nhiệt độ 400–500°C đối với RDF). Khối lượng RDF có trong buồng tại một thời điểm bất kỳ:

$$m_{\text{lưu}} = \dot{m}_{\text{RDF}} \times t_{\text{lưu}} \quad [\text{kg}] \quad (4.2)$$

Khối lượng riêng của viên RDF trong buồng lò quay phụ thuộc vào độ nén và thành phần, ước tính $\rho_{\text{RDF}} \approx 400 \text{ kg/m}^3$ (khoảng 300–500 kg/m³ đối với RDF viên). Hệ số lấp đầy khối lò quay ϕ phụ thuộc vào góc nghiêng và tốc độ quay, thường chọn $\phi = 0,25$ (25% thể tích buồng chứa vật liệu tại một thời điểm). Thể tích buồng yêu cầu:

$$V_{\text{yêu cầu}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\rho_{\text{RDF}} \times \phi} = \frac{2.502}{400 \times 0,25} \approx 25 \text{ m}^3 \quad (4.3)$$

Chọn tỷ lệ chiều dài trên đường kính $L/D_i = 4$ (giá trị phổ biến cho lò quay nhiệt phân quy mô vừa). Kết hợp với $V = \pi D_i^2 L/4$:

$$D_i = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi(L/D_i)}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 25}{\pi \times 4}} \approx \sqrt[3]{8} \approx 2,0 \text{ m} \quad (4.4)$$

$$L = 4 \times D_i \approx 8,0 \text{ m} \quad (4.5)$$

Thể tích buồng thực tế: $V = \pi \times 2,0^2 \times 8,0/4 \approx 25,1 \text{ m}^3$. Kiểm tra: $V \approx V_{\text{yêu cầu}}$, đạt yêu cầu.

Thời gian lưu thực tế:

$$t_{\text{lưu, thực}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{\rho_{\text{RDF}} \times \phi \times V}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{400 \times 0,25 \times 25,1}{417} \approx 6,0 \text{ h} \quad (4.6)$$

Giá trị này nằm trong dải thiết kế 4–8 giờ, xác nhận kích thước $D_i = 2,0 \text{ m}$, $L = 8,0 \text{ m}$ là phù hợp. Tỷ lệ $L/D_i = 4$ đảm bảo đủ thời gian tiếp xúc nhiệt trong khi vẫn giữ chiều dài hợp lý để bố trí mặt bằng.

b, Xác định tốc độ quay và độ nghiêng của lò

Đối với lò quay vận hành liên tục, thời gian lưu của vật liệu rắn liên hệ với các thông số hình học và động học của lò theo công thức thực nghiệm của Cục Mỏ Hoa Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế lò quay công nghiệp [36]:

$$\tau = \frac{1,77 L \sqrt{\theta}}{S N D_i} \quad (4.7)$$

trong đó τ là thời gian lưu (phút); L là chiều dài lò (m); θ là góc nghỉ động của vật liệu (độ), lấy $\theta = 35^\circ$ đối với viên RDF; S là độ nghiêng của lò (độ); N là tốc độ

quay (vòng/phút) và D_i là đường kính trong (m). Với thời gian lưu mục tiêu $\tau = 360$ phút, tích $S \cdot N$ cần đạt:

$$S \cdot N = \frac{1,77 \times 8,0 \times \sqrt{35}}{360 \times 2,0} \approx 0,116 \quad (4.8)$$

Chọn độ nghiêng lò $S = 0,5^\circ$ (tương đương 8,7 mm/m chiều dài), tốc độ quay danh định tương ứng là $N \approx 0,23$ vòng/phút. Kết quả cho thấy để đạt thời gian lưu 6 giờ ở chế độ cấp liệu liên tục, lò phải quay rất chậm và đặt gần như nằm ngang. Trong chế độ vận hành bán liên tục, tốc độ quay được duy trì ở mức 0,5–2 vòng/phút nhằm tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt, còn thời gian lưu tổng được khống chế bằng chu kỳ cấp liệu – xả than thay vì chỉ bằng độ dốc của lò [36]. Dải điều chỉnh của biến tần dẫn động vì vậy được chọn từ 0,2 đến 2 vòng/phút để bao trùm cả hai chế độ vận hành.

c, Tính công suất nhiệt của buồng đốt

Công suất nhiệt cần cấp cho buồng đốt gồm bốn thành phần chính: nhiệt nâng nhiệt độ RDF lên nhiệt độ phản ứng, nhiệt bay hơi và quá nhiệt phần ẩm còn lại trong RDF, nhiệt cho phản ứng nhiệt phân và tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt ra môi trường.

Nhiệt lượng nâng nhiệt RDF. Suất cấp liệu của một mô-đun là $\dot{m}_{\text{RDF}} = 417$ kg/h = 0,116 kg/s. RDF có nhiệt dung riêng ước tính $c_p \approx 1,5$ kJ/(kg·K) (giá trị trung bình cho hỗn hợp nhựa, giấy, gỗ có độ ẩm dưới 15%) [38]:

$$Q_1 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times c_p \times (T_{\text{lò}} - T_{\text{mt}}) = 0,116 \times 1,5 \times (450 - 30) \approx 73 \text{ kW} \quad (4.9)$$

Nhiệt bay hơi và quá nhiệt ẩm. Với độ ẩm làm việc 10,4%, lưu lượng nước trong RDF cấp lò là $\dot{m}_w = 0,104 \times 0,116 \approx 0,012$ kg/s. Nhiệt lượng riêng để gia nhiệt nước từ 30°C lên 100°C, hóa hơi và quá nhiệt hơi nước đến nhiệt độ lò xấp xỉ $q_w \approx 3.250$ kJ/kg [39]:

$$Q_{\text{âm}} = \dot{m}_w \times q_w \approx 0,012 \times 3.250 \approx 39 \text{ kW} \quad (4.10)$$

Nhiệt cho phản ứng nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân RDF là quá trình thu nhiệt rỗng (endothermic), ước tính enthalpy phản ứng $\Delta H_{\text{NP}} \approx 500$ kJ/kg RDF đã phân hủy [38]. Với toàn bộ dòng RDF tham gia phản ứng:

$$Q_2 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times \Delta H_{\text{NP}} \approx 0,116 \times 500 \approx 58 \text{ kW} \quad (4.11)$$

Tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt. Do lò được gia nhiệt gián tiếp, thân lò thép nằm trọn trong buồng đốt nên tổn thất nhiệt ra môi trường xảy ra chủ yếu qua vỏ buồng đốt. Vỏ buồng đốt có kết cấu ba lớp gồm lớp gạch chịu lửa (dày $s_1 = 230$ mm, $\lambda_1 \approx 1,3$ W/(m·K)), lớp bông cách nhiệt ($s_2 = 50$ mm, $\lambda_2 \approx 0,05$ W/(m·K)) và vỏ thép ($s_3 = 10$ mm, $\lambda_3 \approx 50$ W/(m·K)) [39]:

$$\frac{1}{U} = \frac{s_1}{\lambda_1} + \frac{s_2}{\lambda_2} + \frac{s_3}{\lambda_3} = \frac{0,23}{1,3} + \frac{0,05}{0,05} + \frac{0,01}{50} \approx 0,18 + 1,00 + 0,0002 \approx 1,18 \text{ m}^2\text{K/W} \quad (4.12)$$

$$U \approx \frac{1}{1,18} \approx 0,85 \text{ W/(m}^2\text{·K)} \quad (4.13)$$

Diện tích vỏ buồng đốt lấy xấp xỉ bằng diện tích bao quanh thân lò (không kể hai đầu):

$$A = \pi \times D_i \times L = \pi \times 2,0 \times 8,0 \approx 50,3 \text{ m}^2 \quad (4.14)$$

Chênh lệch nhiệt độ giữa khói trong buồng đốt (khoảng 700°C) và môi trường bên ngoài (30°C): $\Delta T \approx 670$ K. Tổn thất qua vỏ:

$$Q_3 = U \times A \times \Delta T \approx 0,85 \times 50,3 \times 670 \approx 29 \text{ kW} \quad (4.15)$$

Công suất nhiệt tổng của buồng đốt thiết kế:

$$Q_{\text{tổng}} = Q_1 + Q_{\text{ấm}} + Q_2 + Q_3 \approx 73 + 39 + 58 + 29 \approx 200 \text{ kW} \quad (4.16)$$

Kể đến hiệu suất buồng đốt $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$, công suất nhiên liệu cần cấp tương ứng khoảng $200/0,85 \approx 235$ kW. Nhiệt lượng do khí không ngưng cung cấp (với nhiệt trị 15–20 MJ/kg, lưu lượng khí 30% của lưu lượng RDF mỗi mô-đun $0,30 \times 0,116 \approx 0,035$ kg/s = 125 kg/h, nhiệt trị trung bình 17,5 MJ/kg, hiệu suất buồng đốt $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$):

$$Q_{\text{khí}} = 125 \text{ kg/h} \times 17,5 \text{ MJ/kg} \times \frac{1.000 \text{ kJ}}{1 \text{ MJ}} \times \eta_{\text{buồng đốt}} \times \frac{1 \text{ h}}{3.600 \text{ s}} \approx 125 \times 17.500 \times 0,85 / 3.600 \approx 516 \text{ kW} \quad (4.17)$$

Kết quả cho thấy công suất nhiệt hữu ích từ khí không ngưng hồi lưu (khoảng 516 kW) lớn hơn đáng kể nhu cầu thiết kế của buồng đốt (khoảng 200 kW), xác nhận khả năng tự cấp nhiệt của hệ thống ở chế độ vận hành ổn định. Phần khí dư rất lớn (hơn 1,5 MW nhiệt đối với 5 mô-đun) sẽ được chuyển toàn bộ sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và cung cấp nhiệt lượng cho lò chưng cất dầu, từ đó làm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối và tránh lãng phí. Nhu cầu nhiệt chi tiết tính

được tương đương khoảng 9–10% công suất nhiệt của dòng RDF, thấp hơn mức ước tính bảo thủ 15–25% tại Mục 3.3.1; khoảng chênh lệch này bao trùm giai đoạn khởi động, chế độ quá độ và suy giảm cách nhiệt theo thời gian.

d, Kiểm tra truyền nhiệt và tổng kết kích thước

Khả năng truyền nhiệt từ khối buồng đốt (khoảng 700°C) qua thành thép của lò vào khối vật liệu (450°C) được kiểm tra theo chuỗi ba nhiệt trở nối tiếp: màng khói phía ngoài, vách thép và lớp hạt phía trong. Ở nhiệt độ buồng đốt 700°C, thành phần bức xạ chiếm ưu thế; hệ số trao đổi nhiệt phía khói (đôi lưu cộng bức xạ quy đổi) ước tính $h_g \approx 125 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ [39]. Hệ số trao đổi nhiệt giữa vách trong và lớp hạt được đảo trộn liên tục trong lò quay (nhờ hệ thống cánh đảo - lifters bố trí bên trong nhằm tăng cường truyền nhiệt vào lõi vật liệu) lấy $h_b \approx 100 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ theo dữ liệu thiết kế lò quay công nghiệp [36]. Hệ số truyền nhiệt tổng qua vách thép dày 16 mm:

$$\frac{1}{U_t} = \frac{1}{h_g} + \frac{s_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_b} = \frac{1}{125} + \frac{0,016}{50} + \frac{1}{100} \approx 0,0183 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W} \Rightarrow U_t \approx 54,6 \approx 55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad (4.18)$$

Phần thân lò nằm trong vùng gia nhiệt của buồng đốt chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt, tức $A_t \approx 0,7 \times 50,3 \approx 35,2 \text{ m}^2$. Với chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa khói và vật liệu $\Delta T = 250 \text{ K}$, công suất truyền nhiệt qua thành lò đạt:

$$Q_{\text{truyền}} = U_t \times A_t \times \Delta T \approx 55 \times 35,2 \times 250 \approx 484 \text{ kW} \quad (4.19)$$

Giá trị này lớn hơn nhiệt lượng cần truyền vào vật liệu ($Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 \approx 170 \text{ kW}$) với hệ số dự phòng khoảng 2,8 lần. Nếu truyền nhiệt nhanh gấp 3 lần nhu cầu mà không có biện pháp điều chỉnh, nhiệt độ bề mặt vách trong sẽ tăng quá mức 450°C, dẫn đến hiện tượng cracking thứ cấp (secondary cracking) – chuyển hết dầu thành khí và coke, làm giảm sản lượng dầu nghiêm trọng. Để tránh tình trạng này, hai biện pháp kỹ thuật được đề xuất đồng thời:

- 1. Tăng tốc độ quay lò để giảm thời gian lưu bề mặt.** Khi cần giảm công suất truyền nhiệt cục bộ, tốc độ quay có thể tăng từ 1,0 lên 2,0 vòng/phút (thông qua biến tần). Ở tốc độ cao, lớp hạt liên tục được đảo lộn, giảm thời gian tiếp xúc liên tục giữa bề mặt vách nóng và vật liệu, từ đó giảm hiệu quả truyền nhiệt cục bộ và tránh quá nhiệt cục bộ ở vùng tiếp xúc.
- 2. Tuần hoàn khí thải (FGR) để giảm nhiệt độ ngọn lửa.** Biện pháp tuần hoàn khí thải (Flue Gas Recirculation) là giải pháp công nghiệp chuẩn xác, thay thế cho biện pháp hạ nhiệt độ buồng đốt đơn thuần bằng cách giảm nhiên liệu

hoặc tăng excess air (vì cả hai đều phá vỡ cân bằng năng lượng). FGR được trình bày chi tiết tại Mục 4.1.2.

Kết hợp hai biện pháp trên, hệ thống vận hành linh hoạt theo điều kiện tải thực tế (7,88 tấn/ngày) và duy trì chế độ nhiệt phân tối ưu.

4.1.2 Kiểm soát nhiệt độ buồng đốt bằng Tuần hoàn khí thải (FGR)

Vấn đề kỹ thuật. Khí NCG có LHV từ 15–20 MJ/kg. Nhiệt độ ngọn lửa đoạn nhiệt (adiabatic flame temperature) khi đốt NCG giàu CH_4/H_2 trong không khí vượt quá 1.800°C . Truyền nhiệt từ ngọn lửa ở mức này qua thành lò vào khối RDF sẽ gây cracking thứ cấp (chuyển dầu thành khí và coke), làm giảm sản lượng dầu. Biện pháp hạ nhiệt độ buồng đốt bằng cách giảm nhiên liệu hoặc bơm excess air cực lớn đều phá vỡ cân bằng năng lượng: (1) Giảm nhiên liệu khiến lò mất nhiệt trị; (2) Excess air quá lớn tăng tổn thất nhiệt mang theo khói xả (dry flue gas loss), làm giảm hiệu suất buồng đốt.

Giải pháp FGR (Flue Gas Recirculation). Nguyên lý FGR là trích một phần khí thải sau buồng đốt (đã nguội xuống khoảng $200\text{--}300^\circ\text{C}$ qua bộ trao đổi nhiệt), trộn vào không khí cấp buồng đốt. Khí tuần hoàn (chủ yếu N_2 và CO_2) đóng vai trò inert gas, làm loãng nồng độ O_2 và tăng nhiệt dung của hỗn hợp cháy, từ đó giảm nhiệt độ ngọn lửa mà không làm tăng tổn thất khói. FGR không thêm oxy thừa vào hệ thống (khác với excess air), nên không làm giảm hiệu suất buồng đốt.

Nhiệt độ ngọn lửa đoạn nhiệt T_{flame} của hỗn hợp cháy giảm tuyến tính theo tỷ lệ FGR f_{FGR} :

$$T_{\text{flame}} = T_{\text{flame,stoich}} \times (1 - f_{\text{FGR}}) + T_{\text{FGR}} \times f_{\text{FGR}} \quad (4.20)$$

trong đó $T_{\text{flame,stoich}} \approx 1.900^\circ\text{C}$ là nhiệt độ ngọn lửa NCG đốt trong không khí (tính cho thành phần 50% CH_4 + 30% H_2 + 20% CO theo thể tích, LHV $\approx 17,5$ MJ/kg); $T_{\text{FGR}} \approx 250^\circ\text{C}$ là nhiệt độ khí tuần hoàn sau bộ làm nguội.

Để đạt nhiệt độ ngọn lửa mục tiêu $T_{\text{flame}} \approx 1.100^\circ\text{C}$ (đủ duy trì nhiệt phân ở $400\text{--}500^\circ\text{C}$ trong lò mà không gây cracking thứ cấp):

$$f_{\text{FGR}} = \frac{T_{\text{flame,stoich}} - T_{\text{flame}}}{T_{\text{flame,stoich}} - T_{\text{FGR}}} = \frac{1.900 - 1.100}{1.900 - 250} = \frac{800}{1.650} \approx 0,48 \approx 48\% \quad (4.21)$$

Tỷ lệ FGR thiết kế $f_{\text{FGR}} = 40\text{--}50\%$ khối lượng khí thải tuần hoàn, tương ứng nhiệt độ ngọn lửa khoảng $1.050\text{--}1.150^\circ\text{C}$. Ở dải nhiệt này, truyền nhiệt bức xạ vào thành lò giảm đáng kể so với 1.900°C , đủ cho giai đoạn vận hành ổn định mà không gây cracking thứ cấp.

Các thông số thiết kế FGR:

- **Quạt FGR:** Công suất quạt tuần hoàn khí thải khoảng 5–10% công suất quạt buồng đốt chính; đặt sau bộ làm nguội khí thải (air-cooled heat exchanger hoặc economizer).
- **Bộ làm nguội khí tuần hoàn:** Giảm nhiệt độ khí thải từ khoảng 250°C xuống 200–250°C trước khi quạt FGR hút vào, tránh hư hỏng cánh quạt.
- **Van điều chỉnh FGR:** Van điều khiển tự động (PWM hoặc điều khiển PID) theo tín hiệu nhiệt độ vách lò và nhiệt độ ngọn lửa.
- **Hệ số an toàn:** FGR được thiết kế cho dải điều chỉnh 0–50%; van bypass cho phép chế độ không FGR khi khởi động lò.

Kết quả kiểm tra cho thấy với FGR ở mức 40–50%, nhiệt độ ngọn lửa giảm xuống khoảng 1.050–1.150°C, ΔT giữa khối và thành lò giảm tương ứng, và công suất truyền nhiệt vào khối RDF giảm về gần nhu cầu thực (≈ 190 –290 kW). FGR là biện pháp kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa tiêu chuẩn trong các lò đốt công nghiệp, hoàn toàn khả thi về mặt vận hành mà không phá vỡ cân bằng năng lượng hoặc cân bằng khối lượng của hệ thống.

Bảng 4.2 tổng hợp kết quả tính toán thiết kế buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun.

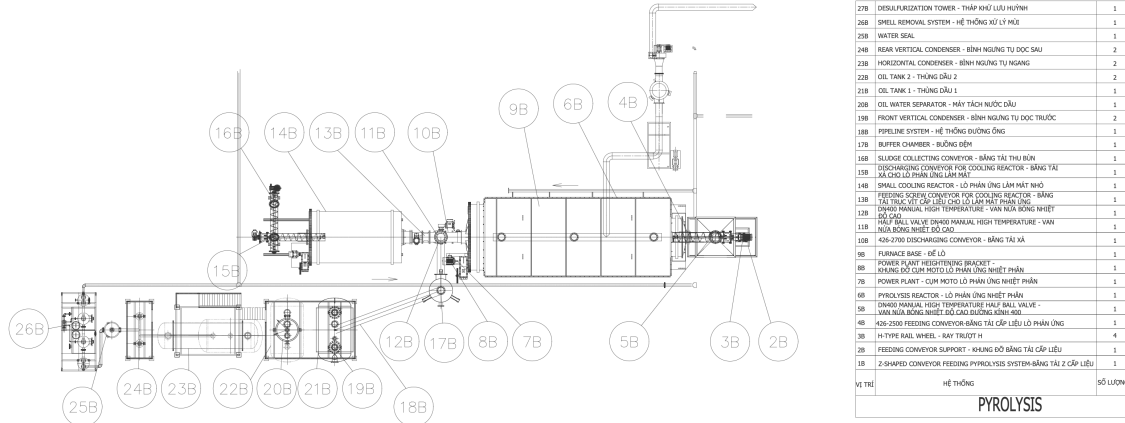
Kết quả tính toán cho thấy buồng nhiệt phân quay với $D_i = 2,0$ m và $L = 8,0$ m đáp ứng đủ về thể tích, thời gian lưu và công suất nhiệt. Cần lưu ý rằng đây là tính toán sơ bộ ở cấp thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết cần được nhà cung cấp thiết bị xác nhận dựa trên đặc tính RDF thực tế, mô hình CFD và thử nghiệm nhiệt.

Kiểm tra hệ số lấp đầy ở tải thực tế. Lò có thể tích làm việc $V = \pi D_i^2 L / 4 = \pi \times 2,0^2 \times 8,0 / 4 = 25,1$ m³. Ở tải thiết kế 10 tấn/ngày, khối lượng trong lò $m_{\text{lưu}} = 2.502$ kg, cho hệ số lấp đầy $\phi = m_{\text{lưu}} / (\rho_{\text{RDF}} \times V) = 2.502 / (400 \times 25,1) = 0,249 \approx 0,25$ (đạt giả thiết). Ở tải thực tế $m_{\text{RDF, mô-đun}} = 7,88$ tấn/ngày (dòng 39,41 tấn/ngày chia cho 5 mô-đun), khối lượng lưu trong lò giảm tương ứng: $m_{\text{lưu, thực}} = 2.502 \times 7,88 / 10 = 1.971$ kg. Hệ số lấp đầy thực tế: $\phi_{\text{thực}} = 1.971 / (400 \times 25,1) = 0,196 \approx 0,20$. Giá trị này thấp hơn giả thiết ban đầu ($\phi = 0,25$) nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được (thường từ 0,15 đến 0,30 đối với lò quay). Lớp vật liệu mỏng hơn có ưu điểm là giảm chiều dài đường khuếch tán nhiệt, nhưng đồng thời cũng làm giảm hệ số truyền nhiệt tiếp xúc h_{bed} (xem Bảng 4.6). Để bù đắp, tốc độ quay có thể tăng từ 1,0 lên 2,0 vòng/phút ở chế độ tải thấp, nhằm tăng cường đảo trộn và duy trì h_{bed} ở mức thiết kế. Việc chọn công suất danh định 10 tấn/ngày cho lò tiêu chuẩn còn tạo hệ số dự phòng khoảng 21% cho các mùa cao điểm (lượng rác tăng vọt), khi đó ϕ sẽ quay về gần 0,25 và hệ thống hoạt động gần điều kiện thiết kế ban đầu.

Bảng 4.2: Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày

Thông số	Giá trị thiết kế	Ghi chú
Công suất xử lý	10 tấn RDF/ngày	1 mô-đun
Đường kính trong D_i	2,0 m	Chọn tiêu chuẩn
Chiều dài thân lò L	8,0 m	Tỷ lệ $L/D_i = 4$
Thể tích buồng làm việc	$\approx 25 \text{ m}^3$	Tại $\phi = 0,25$
Thời gian lưu thiết kế	$\approx 6,0 \text{ h}$	Trong dải 4–8 h
Tốc độ quay / độ nghiêng lò	0,2–2 vòng/phút; $0,5^\circ$	Theo công thức (4.7)
Công suất nhiệt buồng đốt $Q_{\text{tổng}}$	$\approx 200 \text{ kW}$	Gồm $Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3$
Nhiệt lượng khí không ngưng cung cấp	$\approx 516 \text{ kW}$	$\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$
Hệ số truyền nhiệt vào vật liệu U_t	$\approx 55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Khói – vách thép – lớp hạt
Hệ số truyền nhiệt qua vỏ buồng đốt U	$\approx 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Vỏ ba lớp cách nhiệt
Diện tích bề mặt truyền nhiệt A	$\approx 50,3 \text{ m}^2$	Không kể hai đầu lò
Số mô-đun vận hành	$N_{\text{mô-đun}}$	$m_{\text{RDF cấp lò}} = 39,41 \text{ tấn/ngày}$
Số mô-đun lắp đặt	6 mô-đun	Gồm 5 vận hành + 1 dự phòng
Tổng công suất nhiệt buồng đốt	$\approx 1,0 \text{ MW}$	5 mô-đun $\times 200 \text{ kW}$

Phần tiếp theo trình bày việc triển khai chi tiết cho 5 mô-đun vận hành song song theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [30].



Hình 4.1: Bản vẽ hệ thống nhiệt phân và danh mục thiết bị

a, Tính toán chi tiết cho 5 mô-đun nhiệt phân

Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Hội An [30], dây chuyền nhiệt phân được thiết kế gồm 5 mô-đun lò quay vận hành song song, mỗi mô-đun có cùng thông số kỹ thuật và xử lý lượng RDF bằng nhau.

Lượng RDF cần xử lý mỗi ngày là 39,41 tấn. Phân bổ đều cho 5 mô-đun:

$$m_{\text{RDF, mô-đun}} = \frac{m_{\text{RDF cấp lò}}}{5} = \frac{39,41}{5} = 7,88 \text{ tấn RDF/ngày/mô-đun} \quad (4.22)$$

Tương ứng, lượng CTRSH cần cho mỗi mô-đun:

$$m_{\text{CTRSH, mô-đun}} = \frac{G_0}{5} = \frac{120}{5} = 24 \text{ tấn CTRSH/ngày/mô-đun} \quad (4.23)$$

Sản phẩm từ mỗi mô-đun được tính theo tỷ lệ đã xác định tại Bảng 3.6 (Chương 3): dầu thô chiếm 35% khối lượng RDF, khí không ngưng 35% và than carbon 30%. Lưu ý: mục này dùng tỷ lệ 45/30/25 từ hồ sơ dự án cũ, gây bất nhất với Bảng 3.5; số liệu đã được hiệu chỉnh theo kết quả cân bằng vật chất mới nhất:

- Dầu thô: $0,35 \times 7,88 = 2,76$ tấn/ngày
- Khí không ngưng: $0,35 \times 7,88 = 2,76$ tấn/ngày
- Than carbon: $0,30 \times 7,88 = 2,36$ tấn/ngày

Năng lượng nhiệt RDF cấp cho mỗi mô-đun:

$$\dot{Q}_{\text{RDF, mô-đun}} = \frac{7,88 \times 19,259}{86,4} \approx 1.757 \text{ kW} \quad (4.24)$$

Trong đó khoảng 30% năng lượng chuyển thành nhiệt cần cung cấp cho buồng đốt gia nhiệt lò (phần còn lại được dầu và khí không ngưng mang đi). Do đó công suất nhiệt buồng đốt:

$$\dot{Q}_{\text{buồng đốt}} = 0,30 \times 1.757 \approx 527 \text{ kW} \quad (4.25)$$

Tuy nhiên, do buồng đốt hoạt động gián tiếp và có tổn thất qua thành lò, công suất thực tế cần thiết khoảng 200–250 kW cho mỗi mô-đun (theo hồ sơ thiết kế, ≈ 200 kW/mô-đun).

Bảng 4.3: Thông số vận hành của 5 mô-đun lò nhiệt phân (theo Bảng 3.5: $y_{\text{dầu}} = 35\%$, $y_{\text{khí}} = 35\%$, $y_{\text{than}} = 30\%$)

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Số mô-đun	5	Vận hành song song; 1 dự phòng lắp đặt sẵn
RDF mỗi mô-đun	7,88 t/ngày	39,41/5
CTRSH mỗi mô-đun	24 t/ngày	Công suất tiếp nhận
Dầu thô mỗi mô-đun	2,76 t/ngày	$y_{\text{dầu}} = 35\%$ (Bảng 3.5)
Khí không ngưng mỗi mô-đun	2,76 t/ngày	$y_{\text{khí}} = 35\%$
Than carbon mỗi mô-đun	2,36 t/ngày	$y_{\text{than}} = 30\%$
Năng lượng RDF mỗi mô-đun	$\approx 1.757 \text{ kW}$	$Q_{\text{RDF}}^r = 19,259 \text{ kJ/kg}; = 7,88 \times 19.259/86,4$
Công suất nhiệt buồng đốt	$\approx 200 \text{ kW}$	Theo thiết kế cơ sở (Bảng 4.1)
Kích thước buồng nhiệt phân	$D_i = 2,0 \text{ m}; L = 8,0 \text{ m}$	Thể tích $\approx 25 \text{ m}^3$
Thời gian lưu	4–6 giờ	Có thể điều chỉnh
Tốc độ quay	0,2–2 vòng/phút	Qua biến tần
Tổng 5 mô-đun (vận hành)		
RDF tổng	39,41 t/ngày	$7,88 \times 5$
Dầu thô tổng	13,79 t/ngày	$2,76 \times 5$ (đúng Bảng 3.5)
Khí không ngưng tổng	13,79 t/ngày	$2,76 \times 5$
Than carbon tổng	11,82 t/ngày	$2,36 \times 5$

4.1.3 Tính toán cơ khí vỏ lò nhiệt phân quay

Vỏ lò nhiệt phân quay là kết cấu áp lực nội bộ, chịu tác động đồng thời của: (i) áp suất trong lò (thường bằng áp suất khí quyển, nhưng có thể dao động dương nhẹ khi đốt khí hồi lưu); (ii) ứng suất nhiệt do gradient nhiệt độ giữa bề mặt trong (450°C) và bề mặt ngoài ($\approx 60^{\circ}\text{C}$); (iii) trọng lượng bản thân lò (khoảng 12 tấn khi đầy vật liệu); (iv) mô-men uốn do độ nghiêng 2° và tự trọng; (v) ứng suất tiếp xúc tại các vị trí đặt con lăn.

a, Chọn vật liệu vỏ lò

Nhiệt độ vận hành tối đa trong lò là 500°C ở vùng buồng đốt và 450°C ở vùng nhiệt phân. Xét điều kiện ăn mòn do HCl và hắc ín sinh ra trong quá trình nhiệt phân RDF, vật liệu lựa chọn là thép hợp kim Austenitic AISI 310S (tương đương X15CrNiSi25-20, 1.4841) cho vùng buồng đốt và AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404) cho vùng nhiệt phân và các phần khác.

- **AISI 310S:** Thành phần chứa 25% Cr, 20% Ni, có khả năng chịu nhiệt liên tục đến 1.150°C , chống oxy hóa tốt ở nhiệt độ cao, kháng HCl lên đến 450°C . Giới hạn bền kéo $\sigma_b = 515 \text{ MPa}$, giới hạn chảy $\sigma_{0,2} = 205 \text{ MPa}$ ở nhiệt độ phòng. Hệ số giãn nở nhiệt $\alpha \approx 14,4 \times 10^{-6}/\text{K}$. Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm để tránh hiện tượng võng (creep) ở nhiệt độ cao đối với lò đường kính 2 m, đồng thời đảm bảo độ cứng và chịu áp suất.
- **AISI 316L:** Thành phần chứa 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo, có khả năng chống ăn mòn lỗ và ăn mòn kẽ trong môi trường axit hữu cơ. Chịu nhiệt liên tục đến 800°C . Giới hạn bền kéo $\sigma_b = 485 \text{ MPa}$, giới hạn chảy $\sigma_{0,2} = 170 \text{ MPa}$. Chiều dày thành vỏ lò được chọn 16 mm, cùng với AISI 310S, để đảm bảo tính đồng nhất kết cấu.

Đường hàn giữa vùng 310S và 316L cần sử dụng que hàn ER310 hoặc ER312 để đảm bảo tính đồng nhất hóa học và cơ tính tại vùng chuyển tiếp. Toàn bộ bề mặt trong lò được phủ lớp phủ chống ăn mòn (ví dụ: lớp phủ ceramic hoặc men vit).

b, Kiểm tra ứng suất vỏ trụ

Vỏ lò được tính như vỏ trụ tròn chịu áp lực trong. Trong điều kiện vận hành bình thường, áp suất trong lò $p \approx 0$ (áp suất khí quyển), nên ứng suất chính trong vỏ phát sinh chủ yếu từ ứng suất nhiệt và tải trọng cơ học.

Ứng suất nhiệt tương đương theo lý thuyết trụ rỗng:

$$\sigma_T = \frac{E\alpha\Delta T}{2(1-\nu)} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right) \quad (4.26)$$

trong đó $E = 200 \text{ GPa}$, $\alpha = 14,4 \times 10^{-6}/\text{K}$, $\nu = 0,3$, $\Delta T = 450 - 60 = 390 \text{ K}$, $r_i = 1,0 \text{ m}$, $r_o = 1,016 \text{ m}$ (chiều dày thành $t = 16 \text{ mm}$). Thay số:

$$\sigma_T = \frac{200\,000 \times 14,4 \times 10^{-6} \times 390}{2 \times 0,7} \times \ln \frac{1,016}{1,000} \approx 12,7 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn do mô-men uốn tại tiết diện giữa nhịp (nhịp tự do giữa hai gối con lăn $L_b \approx 3,2 \text{ m}$, khoảng cách đầu lò đến gối $a \approx 1,4 \text{ m}$):

$$M_{\max} = q \frac{L_b^2}{8} + P_{lò} a, \quad \sigma_{\text{uốn}} = \frac{M_{\max} r_o}{I} \quad (4.27)$$

với q là tải phân bố (trọng lượng vỏ + vật liệu trong lò), $P_{lò}$ là phản lực tại gối. Ứng suất uốn tính được khoảng 25–35 MPa.

Tổ hợp ứng suất Von Mises:

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\sigma_T^2 + 3\tau^2 + \sigma_{\text{uốn}}^2} \approx \sqrt{12,7^2 + 25^2} \approx 28,1 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn tính toán đạt khoảng 25–35 MPa.

Tổ hợp ứng suất theo tiêu chuẩn Von Mises:

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\sigma_T^2 + 3\tau^2 + \sigma_{\text{uốn}}^2} \approx 28,1 \text{ MPa}$$

Hệ số an toàn: $n = \sigma_{0,2}/\sigma_{\text{VM}} \approx 7,3 > 3,0$ (đạt yêu cầu ASME).

Chiều dày thực tế 16 mm vượt trội so với yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn ASME, đảm bảo khả năng chịu tải cơ học và chống lại sự võng biến dạng nhiệt theo thời gian tại 450°C. Hệ thống cách nhiệt gồm bông khoáng 100 mm và vỏ bọc nhôm giúp giảm tổn thất nhiệt dưới 5%, đồng thời giảm thiểu gradient nhiệt độ lên vỏ lò.

4.1.4 Phân tích truyền nhiệt phức hợp

Bốn biện pháp kỹ thuật được đề xuất nhằm giảm ngưỡng độ knock khi sử dụng dầu nhiệt phân: truyền nhiệt trong lò nhiệt phân quay, phân tích chi tiết từng cơ chế theo chuỗi ba lớp từ khối buồng đốt đến khối RDF.

a, Bức xạ và đối lưu từ khối buồng đốt vào vỏ ngoài lò

Khối buồng đốt có nhiệt độ $T_g \approx 700^\circ\text{C} = 973 \text{ K}$. Thành phần chính của khí (CO_2 , H_2O , N_2 , O_2) có khả năng bức xạ khí. Tại $T_g = 973 \text{ K}$, độ đen hiệu dụng của khí ước tính $\varepsilon_g \approx 0,30\text{--}0,35$ (với áp suất riêng phần $\text{CO}_2 \cdot L \approx 0,1 \text{ atm}\cdot\text{m}$ và $\text{H}_2\text{O} \cdot L \approx 0,08 \text{ atm}\cdot\text{m}$). Thép 310S có độ đen $\varepsilon_s \approx 0,80$. Độ đen hiệu dụng cho bài toán

bức xạ từ khí vào bề mặt thép:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_g} + \frac{1}{\varepsilon_s} - 1} \approx \frac{1}{\frac{1}{0,32} + \frac{1}{0,80} - 1} \approx 0,30 \quad (4.28)$$

Thông lượng bức xạ từ khói vào vỏ lò:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon_{\text{eff}} \sigma (T_g^4 - T_s^4) = 0,25 \times 5,67 \times 10^{-8} \times (973^4 - 673^4) \approx 9,8 \text{ kW/m}^2 \quad (4.29)$$

với $T_s \approx 673 \text{ K}$ (400°C) là nhiệt độ bề mặt ngoài thép, và $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$.

Hệ số truyền nhiệt bức xạ tương đương:

$$h_{\text{rad}} = \frac{q_{\text{rad}}}{T_g - T_s} \approx \frac{9,8 \times 10^3}{300} \approx 33 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.30)$$

Hệ số đối lưu tự nhiên phía ngoài lò:

$$h_{\text{conv}} \approx 10\text{--}20 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.31)$$

Tổng hệ số truyền nhiệt phía ngoài (đối lưu cưỡng bức nhẹ):

$$h_{\text{ext}} = h_{\text{rad}} + h_{\text{conv}} \approx 33 + 20 \approx 53 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \quad (4.32)$$

Bảng 4.4 tổng hợp các thông số truyền nhiệt từ khói vào vỏ lò:

Bảng 4.4: Tổng hợp hệ số truyền nhiệt từ khói buồng đốt vào vỏ lò

Cơ chế	Hệ số (W/(m ² ·K))	Ghi chú
Bức xạ khói–thép	$h_{\text{rad}} \approx 33$	Theo CT (4.29)
Đối lưu tự nhiên	$h_{\text{conv}} \approx 10$	Gió nhẹ, vị trí trong nhà xưởng
Đối lưu cưỡng bức (quạt làm mát)	$h_{\text{conv}} \approx 20$	Khi cần tăng cường làm mát vỏ lò
Tổng bên ngoài	$h_{\text{ext}} \approx 53$	Quy đổi cho tính toán thiết kế

b, Dẫn nhiệt qua vách trụ nhiều lớp

Vách lò nhiệt phân quay gồm ba lớp: (1) thép 310S bên trong dày $s_1 = 16 \text{ mm}$, (2) lớp cách nhiệt bông gồm dày $s_2 = 100 \text{ mm}$, (3) vỏ bọc thép 316L bên ngoài dày

$s_3 = 3 \text{ mm}$. Nhiệt trở dẫn nhiệt của mỗi lớp:

$$R_i = \frac{s_i}{\lambda_i} \quad (4.33)$$

Bảng 4.5 tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò:

Bảng 4.5: Tổng hợp nhiệt trở và phân bố nhiệt độ qua vách lò nhiệt phân quay

Lớp	Chiều dày s (m)	λ (W/(m·K))	R (m ² ·K/W)	ΔT (K)
Màng khối ngoài	–	h_{ext}	0,019	6
Thép 310S	0,016	15	0,001	0,3
Bông gốm cách nhiệt	0,100	0,15	0,667	199
Thép 316L	0,003	20	0,0002	0,1
Màng hơi trong (ước tính)	–	h_{int}	0,010	3
Tổng	–	–	0,697	≈ 300

Từ Bảng 4.5, nhiệt trở của lớp cách nhiệt bông gốm chiếm:

$$\frac{R_{\text{bông}}}{R_{\text{tổng}}} = \frac{0,667}{0,697} \approx 95,7\% \quad (4.34)$$

Nói cách khác, lớp cách nhiệt quyết định khả năng cách nhiệt của toàn vách lò. Lớp bám bẩn (cặn coke và tro) dày 2 mm với $\lambda_{\text{bẩn}} \approx 0,5 \text{ W/(m·K)}$ có nhiệt trở $R_{\text{bẩn}} = 0,004 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ — nhỏ nhưng không thể bỏ qua khi vận hành dài hạn vì nó làm giảm dần hiệu quả cách nhiệt.

Tổn thất nhiệt qua vách lò cho lò có $D = 1,8 \text{ m}$, $L = 8 \text{ m}$ ($A = \pi DL \approx 45,2 \text{ m}^2$):

$$Q_{\text{tổn thất}} = \frac{T_g - T_{\text{mt}}}{R_{\text{tổng}}} \times A = \frac{700 - 30}{0,697} \times 45,2 \approx 43,5 \text{ kW} \quad (4.35)$$

Tổn thất chỉ khoảng 1,5% công suất nhiệt thiết kế của buồng đốt (xấp xỉ 3 MW), xác nhận thiết kế cách nhiệt đạt yêu cầu.

c, Truyền nhiệt tiếp xúc từ vách trong vào khối RDF

Công suất truyền nhiệt từ vách trong lò vào khối RDF:

$$\dot{Q}_{\text{bed}} = h_{\text{bed}} A_{\text{contact}} (T_{\text{wall}} - T_{\text{bed}}) \quad (4.36)$$

trong đó h_{bed} là hệ số cấp nhiệt tiếp xúc, phụ thuộc mạnh vào chế độ chuyển động của lớp hạt trong lò quay.

Hệ số h_{bed} tăng theo tốc độ quay N do tần số tiếp xúc hạt–vách tăng và hiệu ứng trộn bề mặt (surface renewal). Theo lý thuyết surface renewal của Higbie và thực nghiệm trên lò quay công nghiệp [36]:

$$h_{\text{bed}} \propto \text{Nu} \cdot \frac{k_g}{d_p}, \quad \text{Nu} \approx 2 + 0,046 \text{Re}^{0,8} \quad (4.37)$$

với $\text{Re} = \rho_g u_{\text{tang}} d_p / \mu_g$, và u_{tang} tỷ lệ thuận với tốc độ quay N .

Bảng 4.6 trình bày sự phụ thuộc của h_{bed} vào tốc độ quay lò:

Bảng 4.6: Hệ số truyền nhiệt tiếp xúc h_{bed} theo tốc độ quay lò

N (vòng/phút)	h_{bed} (W/(m ² ·K))	Chế độ	Đặc điểm
0,2	5–15	Tĩnh / Trượt yếu	Tiếp xúc liên tục, không trộn
0,5	20–40	Trượt	Đảo trộn nhẹ, cải thiện dần
1,0	50–80	Lăn / Saltation	Tăng mạnh tần số tiếp xúc
2,0	80–120	Cascading	Tối ưu, diện tích tiếp xúc cực đại

Tại thiết kế $N = 2$ vòng/phút, lấy $h_{\text{bed}} \approx 100 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Diện tích tiếp xúc hiệu dụng ước tính $A_{\text{contact}} \approx 0,3 A_{\text{vách}} \approx 0,3 \times 45,2 \approx 13,6 \text{ m}^2$ (vì chỉ một phần bề mặt vách tiếp xúc trực tiếp với lớp hạt tại mỗi thời điểm). Với $\Delta T = T_{\text{wall}} - T_{\text{bed}} \approx 450 - 300 = 150 \text{ K}$:

$$\dot{Q}_{\text{bed}} = 100 \times 13,6 \times 150 \approx 204 \text{ kW} \quad (4.38)$$

Giá trị này lớn hơn nhu cầu nhiệt thiết kế cho giai đoạn khởi động ($\approx 170 \text{ kW}$), với hệ số dự phòng $\approx 1,2$. Ở chế độ vận hành ổn định, nhiệt do phản ứng nhiệt phân tỏa ra đã cung cấp phần lớn nhu cầu nội tại, nên $\dot{Q}_{\text{bed}}$ giảm xuống còn $\approx 7,6 \text{ kW}$ (theo ước tính sơ bộ).

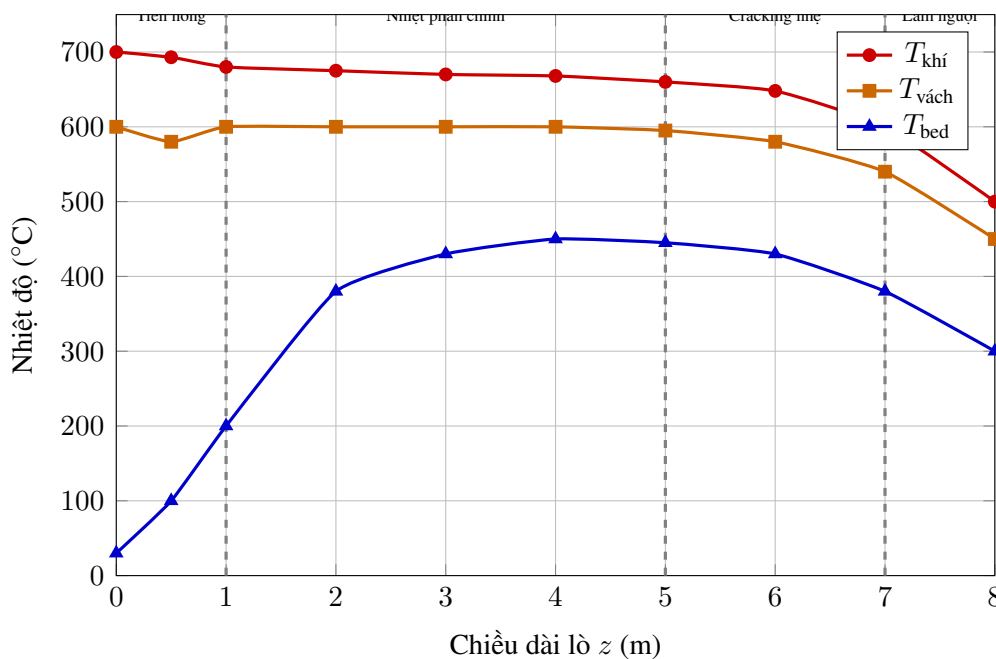
d, Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò

Nhiệt độ trong lò nhiệt phân quay phân bố không đều theo chiều dài. Dựa trên phân tích ba vùng truyền nhiệt và phản ứng nhiệt phân, biên dạng nhiệt độ có thể chia thành bốn vùng đặc trưng:

- 1. Vùng tiền nóng ($z = 0\text{--}1 \text{ m}$):** Khí nóng tiếp xúc trực tiếp với RDF lạnh ($T_{\text{RDF}} \approx 30^\circ\text{C}$). Nhiệt độ khí giảm nhẹ từ 973 K xuống khoảng 923 K do

truyền nhiệt vào vật liệu. Vách lò ở vùng này có nhiệt độ khoảng 873 K. RDF được nâng nhiệt nhanh đến $\approx 200^\circ\text{C}$, bắt đầu bay hơi ẩm còn lại.

2. **Vùng nhiệt phân chính ($z = 1\text{--}5\text{ m}$):** Nhiệt độ RDF đạt $400\text{--}450^\circ\text{C}$, phản ứng nhiệt phân xảy ra mạnh. Khí nóng duy trì $T_g \approx 923\text{--}973\text{ K}$ do buồng đốt liên tục cung cấp nhiệt. Vách trong lò ở khoảng 873 K. Đây là vùng tiêu thụ nhiệt chủ yếu.
3. **Vùng cracking nhẹ và ngưng tụ ($z = 5\text{--}7\text{ m}$):** Phản ứng nhiệt phân chậm lại. Nhiệt độ khí giảm nhẹ xuống 873–923 K do tổn thất qua vách và phản ứng thu nhiệt kết thúc. Một phần hơi dầu nặng ngưng tụ ở vùng này.
4. **Vùng làm nguội than ($z = 7\text{--}8\text{ m}$):** Khí nguội dần xuống 773 K. Than carbon ra khỏi lò ở $\approx 300^\circ\text{C}$, được làm nguội bằng thiết bị làm nguội xoắn ốc trước khi thu gom.



Hình 4.2: Biên dạng phân bố nhiệt độ dọc theo chiều dài lò nhiệt phân quay ($L = 8\text{ m}$)

Hình 4.2 minh họa biên dạng nhiệt độ. Đặc điểm quan trọng: nhiệt độ khí gần như phẳng (hình vi kiểu fire-tube) ở vùng trung tâm do buồng đốt liên tục cấp nhiệt, trong khi nhiệt độ RDF tăng nhanh ở đoạn đầu rồi duy trì ổn định ở vùng nhiệt phân. Gradient nhiệt lớn nhất ở vùng tiền nóng ($z < 1\text{ m}$), nơi truyền nhiệt từ khói vào RDF lạnh diễn ra mạnh nhất.

4.2 Hệ thống phụ trợ

4.2.1 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu

Hơi dầu và khí không ngưng từ lò nhiệt phân đi qua hệ ngưng tụ nhiều cấp. Ở cấp một, ngưng tụ sơ cấp sử dụng thiết bị ngưng dạng vỏ ống (shell-and-tube) hoặc

kiểu xương cá (air-cooled fin-tube), làm mát bằng không khí cưỡng bức. Nhiệt độ hơi vào khoảng 350–400°C được giảm xuống khoảng 80–100°C ở đầu ra; tại đây phần lớn phân đoạn dầu nặng và trung được ngưng tụ. Ở cấp hai, ngưng tụ thứ cấp sử dụng thiết bị làm mát bằng nước tuần hoàn, giảm nhiệt độ hơi xuống còn 30–40°C để ngưng tụ phân đoạn dầu nhẹ và một phần dầu thơm. Cuối cùng, hydroseal (bình chặn thủy lực) là bình chứa nước đặt sau ngưng tụ cấp hai, có tác dụng chặn ngọn lửa không cháy ngược từ buồng đốt vào đường khí không ngưng, đồng thời loại bỏ phần bụi và dầu còn lại trong khí.

Khí không ngưng sau hydroseal có nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường và được thu gom qua hệ thống đường ống kín áp suất dương nhẹ, đưa về buồng đốt lò nhiệt phân. Trong trường hợp dư khí, van xả áp và đuốc đốt (flare) đảm bảo không có khí không ngưng nào thoát trực tiếp ra môi trường.

Hệ thống chưng cất bao gồm: lò chưng cất dung tích 10 m³ (gia nhiệt bằng điện trở hoặc đốt gas), tháp cột chưng cất cao 3–4 m với vật chêm Raschig ring, thiết bị ngưng tụ phân đoạn dạng vỏ ống, bể tách nước trọng lực, và hệ thống bơm chân không để hỗ trợ khi chưng ở áp suất giảm. Ngoài ra, hệ thống tinh chế bao gồm: bể khuấy trộn axit (316L), bể lắng cặn axit, bể trung hòa kiềm, bể hấp phụ đất sét, lọc ép khung bản, lọc túi tinh, và bồn chứa dầu thành phẩm.

Công suất xử lý của hệ chưng cất mẻ khoảng 8–15 tấn dầu thô/24 giờ, phù hợp với lượng dầu thô từ các lò nhiệt phân (tổng cộng $y_{\text{dầu}} \cdot m_{\text{RDF cấp lò}} = 13,79 \text{ t/ngày}$ cần chưng cất trong nhiều chu kỳ mẻ hoặc vận hành song song nhiều hệ chưng cất).

Dầu nhiệt phân thô cần được chưng cất và tinh chế để cải thiện độ nhớt, giảm cặn, giảm nước, giảm lưu huỳnh và nâng cao tính ổn định khi sử dụng cho động cơ diesel. Hệ thống chưng cất vận hành theo mẻ (batch distillation), phù hợp với quy mô nhỏ và đặc thù nguồn dầu biến động theo mẻ nhiệt phân. Một chu trình mẻ chưng cất điển hình bắt đầu bằng công đoạn nạp liệu: dầu thô từ bồn trung gian được bơm vào lò chưng cất (nồi chưng, dạng thép không gỉ hoặc thép carbon chịu nhiệt 316L) qua van cầu, với thể tích nạp một mẻ khoảng 8–10 m³. Tiếp theo là công đoạn gia nhiệt: lò chưng cất được gia nhiệt gián tiếp bằng dầu nóng hoặc trực tiếp bằng khí đốt (khí không ngưng hồi lưu), với nhiệt độ tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên 350°C theo chương trình tự động.

Quá trình ngưng tụ phân đoạn diễn ra khi hơi dầu bốc lên qua tháp chưng cất (column với vật chêm hoặc đĩa chưng cất đơn giản) và được ngưng tụ tại thiết bị ngưng tụ dạng vỏ ống (shell-and-tube condenser). Phân đoạn nhẹ (dưới 200°C) được thu trước, tiếp đến là phân đoạn trung (200–350°C), phần nặng còn lại trong nồi được tháo ra cuối mẻ. Dầu ngưng tụ tiếp tục chảy xuống bể tách nước (gravity

separator) dạng nằm ngang; nước lắng xuống đáy được tháo ra định kỳ, còn dầu tràn qua vách ngăn vào bồn chứa phân đoạn. Sau mỗi mẻ, phần cặn rắn và dầu nặng ở đáy nồi chưng được bơm ra bằng bơm bánh răng chịu nhiệt, nồi được vệ sinh định kỳ (tuần/lần) để ngăn tích tụ cặn carbon.

Phân đoạn dầu nhẹ thu được sau chưng cất tiếp tục đi qua các bước tinh chế nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại. Bước xử lý bằng axit sulfuric: dầu nhẹ được khuấy trộn với dung dịch H_2SO_4 nồng độ 93–98%, tỷ lệ khoảng 2–5% thể tích dầu. Axit tạo phản ứng với các hợp chất thơm, olefin và tạp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, tạo thành cặn axit (acid sludge) lắng xuống đáy bể phản ứng. Cặn axit là chất thải nguy hại, cần được xử lý riêng theo quy định. Bước rửa kiềm: dầu sau xử lý axit còn chứa một lượng nhỏ axit hòa tan và các tạp chất axit hữu cơ. Dầu được rửa với dung dịch NaOH 5–10%, khuấy trộn nhẹ rồi tách lớp. Phản ứng trung hòa:



Nước kiềm thải ra được đưa vào hệ thống xử lý nước thải. Bước hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa: dầu được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (Fuller's earth hoặc acid-activated bentonite) ở nhiệt độ 60–80°C trong thời gian 30–60 phút. Đất sét hấp phụ các hợp chất màu (carotenoid, porphyrin, asphaltene), các hợp chất cực tính và vết kim loại. Bước cuối là lọc qua màng lọc tinh (lưới lọc 5–10 μm) để loại bỏ hạt bụi mịn còn lại. Dầu sau lọc tinh đạt tiêu chuẩn bơm vào bồn chứa thành phẩm.

Dầu thành phẩm sau tinh chế cần được lưu chứa trong điều kiện an toàn trước khi sử dụng cho tổ máy phát điện. Thể tích bồn chứa thiết kế đủ cho 3 ngày sản xuất:

$$V_{\text{bồn}} = V_{\text{dầu,tp}} \times 3 = 13,0 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 3 = 39,0 \text{ m}^3 \quad (4.40)$$

Chọn thể tích thiết kế 40 m^3 , bố trí hai bồn dung tích 20 m^3 . Các yêu cầu kỹ thuật đối với bồn chứa dầu bao gồm: vật liệu chế tạo bằng thép carbon A36 hoặc tương đương với mối hàn được kiểm tra theo ASME Sec. VIII; đê bao (bund wall) bê tông xung quanh bồn có thể tích chứa ít nhất 110% thể tích bồn lớn nhất, theo TCVN 5684:2012; hệ thống tiếp địa và chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống bồn và đường ống dẫn dầu; van áp lực và van chân không (pressure-vacuum valve, PV valve) để kiểm soát áp suất hơi bên trong bồn; hệ thống phát hiện rò rỉ tại đáy đê bao với tín hiệu cảnh báo kết nối về phòng điều khiển trung tâm.

a, Chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhiệt phân sau tinh chế

Bảng 4.8 trình bày các chỉ tiêu thiết kế đối với dầu sau chưng cất và tinh chế:

Bảng 4.7: Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân

TT	Hóa chất sử dụng	Định mức (kg/tấn dầu)	Giai đoạn
1	Axit sulfuric (H_2SO_4 98%)	16–40	Xử lý cặn, tạo acid sludge
2	Natri hydroxit (NaOH 3%)	24	Rửa kiềm, trung hòa axit
3	Đất sét hoạt hóa (Activated clay)	16–40	Hấp phụ màu, mùi, kim loại

Bảng 4.8: Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau tinh chế

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị thiết kế
1	Khối lượng riêng ở 15°C	kg/m ³	820–860
2	Độ nhớt động học ở 40°C	mm ² /s	2,0–4,5
3	Trị số cetane	–	≥ 46
4	Điểm chớp cháy (cốc kín)	°C	≥ 55
5	Điểm đông đặc	°C	≤ 0
6	Hàm lượng nước	mg/kg	≤ 200
7	Nhiệt trị thấp	MJ/kg	≈ 43
8	Hàm lượng lưu huỳnh	% khối lượng	0,03–0,04
9	Hàm lượng tro	% khối lượng	≤ 0,01
10	Tổng axit (TAN)	mg KOH/g	≤ 0,5
11	Hàm lượng tạp chất hạt	mg/kg	≤ 10

b, Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel

Trị số cetane (CN) là thước đo khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu, phản ánh trực tiếp thời gian trễ đánh lửa (*ignition delay*) trong buồng đốt. Trị số CN cao đồng nghĩa với quá trình cháy êm hơn và giảm hiện tượng gõ động cơ (diesel knock). Đối với tổ máy phát điện đang thiết kế, ngưỡng tối thiểu $CN \geq 46$ là yêu cầu bắt buộc theo TCVN 5689:2013.

Đặc biệt, trị số cetane của hỗn hợp nhiên liệu (ví dụ khí phối trộn dầu nhiệt phân với dầu DO hoặc các phụ gia nâng cetane) không tuân theo quy luật cộng tuyến tính theo tỷ lệ thể tích. Việc tính toán độ bắt cháy của hỗn hợp phải được thực hiện thông qua chỉ số BCN (Blending Cetane Number) phi tuyến tính. BCN sử dụng các hệ số điều chỉnh thực nghiệm nhằm phản ánh đúng tương tác hóa học phức tạp giữa các phân đoạn hydrocarbon khác nhau (đặc biệt là hàm lượng hợp chất thơm cao trong dầu nhiệt phân thường làm giảm đột ngột CN của hỗn hợp). Việc loại bỏ cách tính tuyến tính đơn giản và áp dụng BCN giúp dự báo chính xác hơn chất lượng nhiên liệu thực tế, từ đó điều chỉnh thông số chưng cất và tỷ lệ pha trộn tối ưu.

Đồng thời, giá trị CN cơ sở của dầu nhiệt phân sẽ được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc duy trì nhiệt độ lò ở 400–450°C để ưu tiên phân đoạn n-paraffin. Việc duy trì chất lượng dầu ổn định kết hợp tính toán BCN chính xác giúp hạn chế mài mòn vòi phun, kéo dài tuổi thọ động cơ và tối ưu hóa hiệu suất phát điện ròng của toàn nhà máy.

4.2.2 Cấu hình tổ máy phát điện diesel

Tổ máy phát điện diesel 550 kVA (440 kW tác dụng) là khâu cuối của chuỗi công nghệ. Theo kết quả cân bằng năng lượng đã hiệu chỉnh tại Chương 3, công suất phát điện thực tế (trước hệ số không ổn định) là $W_e = 1.185 \text{ kW}$. Để đạt mức này, nhà máy cần:

$$n_{\text{MFD}} = \left\lceil \frac{1.185}{440} \right\rceil = \lceil 2,69 \rceil = 3 \text{ tổ máy} \quad (4.41)$$

Cấu hình 3 tổ máy $\times 440 \text{ kW} = 1.320 \text{ kW}$ tổng công suất tác dụng, đáp ứng yêu cầu 1.185 kW (dư 135 kW, tương đương dự phòng 11,4% cho phụ tải dao động). Với cấu hình 3 tổ máy, mỗi tổ máy vận hành ở khoảng 79% công suất danh định – nằm trong vùng hiệu suất tối ưu của động cơ diesel. Nếu yêu cầu dự phòng cao hơn cho bảo dưỡng luân phiên, có thể lắp đặt tổ máy thứ 4 (cấu hình 4 $\times 440 \text{ kW} = 1.760 \text{ kW}$). Các tổ máy được đấu song song trên thanh cái 400 V/50 Hz qua áp-tô-mát và bộ đồng bộ (synchronizer) tự động. Bộ điều tốc điện tử (electronic governor)

đảm bảo ổn định tần số 50 Hz $\pm 0,5\%$ khi tải thay đổi.

4.2.3 Cân đối điện tự dùng của nhà máy

Lưu ý đối với các thiết bị có công suất lớn tại phân khu tiền xử lý như máy băm xé (220 kW) và máy ép viên (118 kW), dòng khởi động (inrush current) có thể rất cao. Khi nhà máy vận hành ở chế độ độc lập (island mode) tách khỏi lưới điện quốc gia, việc khởi động trực tiếp các động cơ này có thể gây sụt áp nghiêm trọng cho toàn hệ thống điện nội bộ. Do đó, các thiết bị này được yêu cầu trang bị bộ khởi động mềm (Soft Starter) hoặc biến tần (VFD) để đảm bảo ổn định lưới điện nhà máy.

Kết quả cân đối điện năng xác nhận nhà máy có khả năng tự cấp đủ điện cho toàn bộ vận hành. Phụ tải tự dùng theo thiết kế bảo thủ sử dụng giả thiết 30% công suất phát (tương đương 356 kW), cho điện ròng thiết kế khoảng 829 kW. Lưu ý: số liệu này đã được cập nhật theo kết quả cân bằng năng lượng hiệu chỉnh tại Chương 3 (công suất phát điện 1.185 kW sau hệ số không ổn định, giảm so với 2.245 kW ban đầu). Danh mục thiết bị phụ trợ tiêu thụ 641,9 kW cần được xem xét lại quy mô để phù hợp với công suất phát mới, đảm bảo tổng phụ tải tự dùng không vượt ngưỡng cho phép trong cấu hình 3 tổ máy. Điện ròng 829 kW (tương đương 6,62 triệu kWh/năm) được sử dụng làm đầu vào cho phân tích kinh tế tài chính ở Chương 5.

Bảng 4.9: Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ

TT	Cụm thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Tiêu thụ thực, kW
1	Khối tiền xử lý (tổng hợp)	616,1	0,75	465,1
2	Hệ thống nhiệt phân (4 mô-đun: bơm, quạt, vít tải)	80,0	0,70	56,0
3	Hệ thống chưng cất và tinh chế	40,0	0,70	28,0
4	Hệ thống xử lý khí thải	30,0	0,80	24,0
5	Hệ thống xử lý nước thải	45,0	0,75	33,8
6	Bơm, van, chiếu sáng, điều khiển	50,0	0,70	35,0
Tổng tải tự dùng		861,1	–	641,9
Công suất phát điện thực tế $W_e = 1.185$ kW (sau hệ số K)				
Công suất phát điện trước hệ số K $W_e^* = W_e / K = 1.185 / 1,25 = 948,4$ kW				
Công suất lắp đặt $= 3 \times 440 = 1.320$ kW				
Phụ tải tự dùng tính theo thiết bị $= 641,9 / 1.185 \approx 54,2\%$				
Phụ tải tự dùng dùng trong thiết kế bảo thủ $= 30\% \times 1.185 \approx 356$ kW				
Điện ròng thiết kế $\approx 1.185 - 356 \approx 829$ kW				
Lưu ý: Công suất phát điện đã thay đổi so với hồ sơ dự án ban đầu (2.245 kW) do hiệu chỉnh phương pháp tính cân bằng năng lượng tại Chương 3.				

CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

Chương này tập trung vào hai nội dung trọng tâm nhằm chứng minh tính khả thi thực tế của dự án nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel tại Hội An công suất 120 tấn CTRSH/ngày đêm: (i) giải pháp xử lý môi trường đáp ứng các quy chuẩn cho phép, và (ii) phân tích hiệu quả kinh tế qua các chỉ số CAPEX/OPEX/NPV/IRR. Bố trí mặt bằng tổng thể và cấu trúc hệ thống điều khiển giám sát SCADA ba lớp đã được trình bày ở Chương 4; trong khuôn khổ chương này chỉ nhắc lại ngắn gọn rằng toàn bộ dây chuyền được giám sát và điều khiển tập trung qua hệ SCADA theo tiêu chuẩn ISA-95 với phòng điều khiển trung tâm đặt tại khu văn phòng.

5.1 Bố trí mặt bằng công nghệ

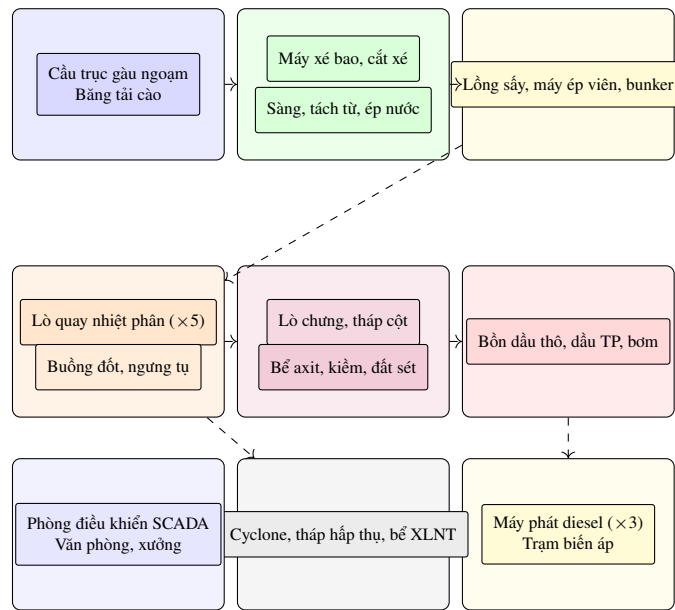
Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà máy tuân theo các yêu cầu cụ thể. Dòng vật chất phải đi một chiều từ khu tiếp nhận rác (ô nhiễm cao) đến khu tiền xử lý, tiếp đến khu nhiệt phân, khu chưng cất và tinh chế dầu, cuối cùng là khu phát điện; không bố trí dòng ngược chiều để tránh lây nhiễm chéo. Khu tiếp nhận rác và tiền xử lý phải cách biệt hoàn toàn với khu chứa dầu bằng tường hoặc khoảng cách an toàn tối thiểu 15 m, nhằm ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng. Bồn chứa dầu phải đặt cách các công trình liên kề tối thiểu 15 m (đối với bồn dung tích dưới 50 m³) theo TCVN 5684:2012 và QCVN 04:2019/BCT. Khu rác và khu xử lý nước thải cần bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu văn phòng và khu dân cư lân cận. Hành lang bảo dưỡng tối thiểu 1,5 m xung quanh mỗi thiết bị lớn và đường nội bộ rộng 4 m cho xe nâng và xe chữa cháy phải được đảm bảo xuyên suốt mặt bằng nhà máy.

Việc sử dụng thiết bị theo mô-đun, đặc biệt đối với lò nhiệt phân và tổ máy phát điện diesel, tạo thuận lợi cho vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế. Khi một mô-đun cần bảo dưỡng, các mô-đun còn lại vẫn có thể duy trì một phần công suất, giảm nguy cơ phải dừng toàn bộ nhà máy.

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA đã được trình bày chi tiết tại Chương 4 (kiến trúc ba lớp theo ISA-95, danh mục cảm biến và cơ cấu chấp hành, hệ thống báo động – interlock an toàn ESD đạt SIL 2, lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian và giao diện HMI phân cấp). Dữ liệu SCADA cung cấp số liệu đầu vào trực tiếp cho việc đánh giá phát thải khí (Bảng 5.1) và cho các tính toán hiệu quả kinh tế ở Mục 5.3.

5.2 Giải pháp xử lý môi trường

Nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel phát sinh bốn dòng thải chính: khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn. Phần này trình bày cấu hình



Hình 5.1: Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính

thiết bị xử lý khí thải đạt giới hạn cho phép theo TCVN 5935-1995 hoặc QCVN 40:2011/BTNMT [20] (tùy phiên bản áp dụng tại thời điểm cấp phép), hệ thống xử lý nước thải sinh học, và quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại. Các cấu hình được mô tả đủ để đánh giá tính khả thi, không bao gồm tính toán chi tiết.

5.2.1 Mục tiêu đáp ứng quy chuẩn khí thải công nghiệp

Khí thải từ lò nhiệt phân và động cơ diesel là hai nguồn có tác động môi trường lớn nhất. Hệ thống xử lý khí thải nhiều cấp được thiết kế đồng bộ để đạt các giới hạn theo QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B, Bảng 1 – Nguồn thải công nghiệp) hoặc QCVN 40:2011/BTNMT cột B tùy quy chuẩn áp dụng:

- Bụi: $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
- SO_2 : $\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$
- NO_x : $\leq 350 \text{ mg/Nm}^3$
- CO: $\leq 250 \text{ mg/Nm}^3$
- HCl: $\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
- Dioxin/Furan: $\leq 0,1 \text{ ng I-TEQ/Nm}^3$ (theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT)

Các nguồn phát thải chính bao gồm: khí thải từ buồng đốt lò nhiệt phân (5 mô-đun, lưu lượng khoảng $5.000\text{--}6.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ mỗi mô-đun, nhiệt độ $200\text{--}250^\circ\text{C}$ sau trao đổi nhiệt) và khí thải từ 3 tổ máy diesel (tổng lưu lượng khoảng $9.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ toàn tải).

5.2.2 Cấu hình thiết bị xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải nhiều cấp được thiết kế theo thứ tự xử lý tối ưu về mặt nhiệt động và hóa học. Mỗi thiết bị được mô tả cấu hình và chức năng cụ thể:

Cyclone separator (Bộ tách cyclone): Đặt ngay sau thiết bị trao đổi nhiệt thu hồi nhiệt, là cấp xử lý đầu tiên. Cyclone sử dụng lực ly tâm để tách các hạt bụi có kích thước lớn hơn $10\ \mu\text{m}$ khỏi dòng khí. Hiệu suất tách ước tính 60–70% cho hạt $>10\ \mu\text{m}$. Thiết bị được thiết kế vận hành ở nhiệt độ 200–250°C, chịu ăn mòn bằng vật liệu thép hợp kim crom. Cyclone giúp giảm tải cho các thiết bị xử lý phía sau (wet scrubber và baghouse), kéo dài tuổi thọ vật liệu lọc.

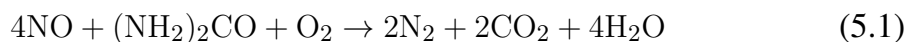
Wet scrubber (Tháp hấp thụ ướt): Đặt sau cyclone, sử dụng dung dịch kiềm NaOH 5–10% phun ngược chiều dòng khí. Wet scrubber xử lý ba nhóm chất ô nhiễm chính: (i) HCl và HF phát sinh từ đốt cháy nhựa PVC trong RDF; (ii) SO₂ phát sinh từ phân hủy hợp chất lưu huỳnh trong cao su và nhựa; (iii) một phần bụi mịn còn lại và các khí acid. Quạt hút đặt phía trước scrubber tạo áp suất âm trong hệ thống, ngăn khí thải thoát ra ngoài. Bơm tuần hoàn nước NaOH cung cấp dung dịch phun liên tục; nước rửa khí được xử lý tại trạm XLNT nội bộ. Tháp scrubber được chế tạo bằng vật liệu FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) hoặc PP (Polypropylene) chịu ăn mòn acid.

Fabric filter – Baghouse (Thiết bị lọc bụi túi vải): Đặt sau wet scrubber và thiết bị làm nguội bổ sung. Baghouse sử dụng các túi lọc bằng vải dệt hoặc vải không dệt (needle felt) với kích thước lỗ rỗng 1–2 μm , lắp đặt trong các ngăn lọc (compartments) cho phép thay túi mà không cần dừng toàn bộ hệ thống. Hiệu suất lọc bụi $>99,5\%$ cho hạt có kích thước $>2\ \mu\text{m}$, đạt nồng độ bụi sau lọc dưới 30 mg/Nm³. Thiết bị được vận hành ở nhiệt độ 150–180°C, thấp hơn điểm nóng chảy của vật liệu túi lọc (thường dùng PTFE-coated fiberglass hoặc Nomex với giới hạn nhiệt 200–260°C). Hệ thống rũ bụi (pulse jet cleaning) bằng khí nén định kỳ làm sạch túi lọc, bụi thu gom tại phễu chứa phía dưới và được vận chuyển đến khu vực xử lý chất thải rắn.

Activated carbon filter (Bộ lọc than hoạt tính): Đặt trước baghouse, sử dụng than hoạt tính dạng hạt (Granular Activated Carbon – GAC) hoặc bột phun (Powdered Activated Carbon – PAC) để hấp phụ dioxin, furan (PCDD/PCDF) và các kim loại nặng bay hơi (Hg, Cd, Pb). Than hoạt tính có cấu trúc mao quản phát triển, diện tích bề mặt riêng 800–1200 m²/g, cho phép hấp phụ các phân tử hữu cơ clo. Hệ thống PAC phun than hoạt tính bột vào dòng khí trước khi vào baghouse, than mang theo dioxin/bụi được giữ lại trong túi lọc. Bộ lọc GAC được bố trí sau baghouse như lớp xử lý bổ sung. Than hoạt tính bão hòa được thay định kỳ (thường

3–6 tháng tùy tải lượng dioxin) và xử lý như chất thải nguy hại.

Selective Non-Catalytic Reduction – SNCR (Khử NO_x phi xúc tác): Đặt trong vùng nhiệt độ 850–1.050°C của thermal oxidizer hoặc đường ống dẫn khí sau thermal oxidizer. SNCR phun dung dịch urea (NH₂)₂CO hoặc ammonia NH₃ vào dòng khí, xảy ra phản ứng khử NO_x thành N₂ và H₂O:



Hiệu suất khử NO_x của SNCR đạt 30–50% tùy nhiệt độ, thời gian lưu khí, và tỷ lệ phun urea. Hệ thống phun gồm nhiều đầu phun (lances) bố trí trên thành buồng đốt hoặc đường ống, được điều khiển bởi SCADA theo nồng độ NO_x thực tế. Dung dịch urea 5–10% được chuẩn bị trong bể chứa riêng, bơm định lượng theo tín hiệu từ gas analyzer.

Về mối quan hệ SNCR – FGR. FGR (Mục 4.1.2 Chương 4) hoạt động ở buồng đốt chính của lò nhiệt phân, nhằm giảm nhiệt độ ngọn lửa xuống ≈1.050–1.150°C bằng cách tuần hoàn khí thải vào không khí cấp, từ đó giảm tốc độ tạo NO_x ngay tại nguồn (phương pháp “prevention”). Tuy nhiên, một lượng NO_x nhất định vẫn sinh ra và cần xử lý tiếp. SNCR hoạt động ở thermal oxidizer – thiết bị riêng biệt nằm sau baghouse – ở dải 850–950°C, thuộc vùng nhiệt độ tối ưu cho phản ứng phân hủy urea tạo gốc NH₂ khử NO_x (phương pháp “curtailment”). Nhờ tách riêng hai chức năng, SNCR không bị ảnh hưởng bởi FGR: nhiệt độ trong thermal oxidizer không phụ thuộc nhiệt độ ngọn lửa buồng đốt, mà được duy trì bởi đốt CO/VOCs còn lại trong dòng khí. Ammonia slip được kiểm soát bằng việc phun urea vừa đủ theo tỷ lệ NSR (NH₃/NO_x) tối ưu, thường 1,2–1,5 mol/mol.

Thermal oxidizer (Thiết bị oxy hóa nhiệt): Đặt sau baghouse, hoạt động ở nhiệt độ 850–950°C với thời gian lưu khí tối thiểu 2 giây. Thermal oxidizer đốt cháy hoàn toàn CO và VOCs (Volatile Organic Compounds) còn lại trong dòng khí sau xử lý. Buồng đốt được gia nhiệt bằng burner tiết kiệm nhiên liệu (khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân hoặc khí diesel), duy trì nhiệt độ tự duy trì (self-sustaining) khi nồng độ CO/VOCs đủ cao. Nhiệt từ khí thải sau thermal oxidizer được thu hồi qua thiết bị trao đổi nhiệt trước khi thải ra ống khói.

Khí thải diesel (3 tổ máy): Thu gom qua đường ống chung, xử lý qua DPF (Diesel Particulate Filter) giảm bụi PM, qua bộ giảm than và xả qua ống khói riêng cao 12 m. Khí thải diesel sau DPF có nồng độ bụi PM < 20 mg/Nm³, CO < 100 mg/Nm³, NO_x ước tính < 500 mg/Nm³ ở chế độ toàn tải. Nhiệt thừa từ khí thải diesel được thu hồi qua HRSG (Heat Recovery Steam Generator) để gia nhiệt sấy

RDF và nước cấp lò chưng cất.

Ống khói chung của lò nhiệt phân cao 25–30 m giúp pha loãng khí thải theo chiều đứng, giảm nồng độ tại mặt đất. Hệ thống quan trắc khí thải tự động (CEMS – Continuous Emission Monitoring System) đo liên tục nồng độ bụi, SO₂, NO_x, CO và O₂, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Bảng 5.1 tổng hợp giới hạn xả thải đạt được sau hệ thống xử lý.

Bảng 5.1: Giới hạn xả thải khí sau hệ thống xử lý

Thông số	QCVN 19:2024 (Cột B)	Sau xử lý (ước tính)
Bụi (mg/Nm ³)	50	< 30
SO ₂ (mg/Nm ³)	200	< 50
NO _x (mg/Nm ³)	350	< 200
CO (mg/Nm ³)	250	< 100
HCl (mg/Nm ³)	50	< 10
Dioxin/Furan (ng I-TEQ/Nm ³)	0,1	< 0,1

5.2.3 Xử lý nước thải sinh học (MBR)

Nước thải nhà máy gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nước thải công nghiệp phát sinh chủ yếu từ: (i) quá trình ép nước RDF (ước tính 45,17 t/ngày theo Bảng 3.4 Chương 3), chứa COD cao 3.000–8.000 mg/L; (ii) nước rửa khí từ wet scrubber (chứa HCl, NaOH dư, bụi); (iii) nước rửa thiết bị và sàn nhà xưởng (chứa dầu mỡ, chất tẩy rửa).

Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 50–60 m³/ngày) sử dụng quy trình MBR (Membrane Bioreactor) kết hợp bùn hoạt tính hiếu khí. Nước thải được tiếp nhận tại bể gom có lắp khuấy trộn, qua song chắn rác và bể lắng cát, sang bể điều hòa có sục khí, qua bể MBR (giá thể nhựa HDPE diện tích bề mặt ≥ 500 m²/m³, mật độ lấp đầy 40% thể tích), bể lắng sinh học, bể khử trùng chlorine. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A): pH 6,0–9,0; COD ≤ 50 mg/L; BOD₅ ≤ 20 mg/L; TSS ≤ 30 mg/L; amoni ≤ 5 mg/L.

Nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại và bể khử trùng clo trước khi xả ra hệ thống thoát nước đô thị. Khu vực bồn chứa dầu và hóa chất được xây dựng sàn bê tông chống thấm lớp kép, có rãnh thu gom riêng và giếng quan trắc nước ngầm (3 giếng: 1 giếng thượng lưu, 2 giếng hạ lưu) để ngăn ngừa và phát hiện sớm ô nhiễm nước

ngâm.

5.2.4 Quản lý chất thải rắn

Tro bay từ cyclone và baghouse (ước tính 2–4 tấn/ngày) chứa kim loại nặng và các hợp chất có khả năng hòa tan cần được ổn định/ximăng hóa (stabilization/cement solidification) trước khi chôn lấp hợp vệ sinh. Quá trình ổn định trộn tro bay với xi măng Portland (tỷ lệ 1:3 đến 1:5 theo khối lượng) và nước, tạo khối rắn có cường độ nén $\geq 0,5$ MPa sau 28 ngày, giảm đáng kể khả năng hòa tan của kim loại nặng.

Than carbon (11,52 t/ngày theo Bảng 3.5 Chương 3) là sản phẩm phụ chính. Than carbon chứa carbon cố định (70–80% khối lượng), tro (15–25%) và các hợp chất hữu cơ chưa phân hủy hoàn toàn (5–10%) bao gồm PAH. Than carbon có giá trị LHV khoảng 18–22 MJ/kg, có thể sử dụng làm nhiên liệu rắn thay thế cho xi măng hoặc lò gạch. Nếu không có đầu ra tiêu thụ, than carbon được phân loại là chất thải nguy hại (mã 05 02 01 theo Thông tư 02/2022) và xử lý tại cơ sở có giấy phép.

Chất thải nguy hại (CTNH) khác gồm: cặn axit từ tinh chế dầu (ước tính 29,2–54,8 tấn/năm), giẻ lau dính dầu, dầu thải, bùn tách dầu–nước, bùn axit (từ trung hòa H_2SO_4). Kho chứa CTNH được bố trí riêng, có mái che, nền bê tông chống thấm, gờ chống tràn cao 15 cm. Thời gian lưu tối đa tại nhà máy không quá 6 tháng theo quy định.

5.3 Phân tích hiệu quả tài chính dự án

Phần này trình bày bài toán tài chính của nhà máy nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel Hội An, cụ thể hóa các dòng vật chất và năng lượng từ Chương 3 thành dòng tiền. Các số liệu nền tảng được tham chiếu trực tiếp từ Chương 3 và Chương 4: công suất điện ròng $W_{e,net} \approx 0,83$ MW (= 829 kW) từ cân bằng năng lượng hiệu chỉnh (Bảng 3.11), sản lượng dầu thành phẩm 11,03 tấn/ngày (Bảng 3.6), cấu hình 3 tổ máy diesel $\times 440$ kW (Mục a ở Chương 4), định mức hóa chất (Bảng 4.7) và kích thước vỏ lò $D_i = 2,0$ m, $L = 8,0$ m, $t = 16$ mm (Mục 4.1.3 ở Chương 4). Các số liệu trong phần này được tính toán ở cấp khái toán (estimate accuracy $\pm 30\%$), phù hợp với thiết kế cơ sở. Toàn bộ bảng biểu tài chính dưới đây được tính lại nhất quán với thông số $W_{e,net} \approx 0,83$ MW đã chốt ở Chương 3; các kết quả cũ dùng 0,49 MW trước đây được thay thế hoàn toàn.

5.3.1 Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

Tổng mức đầu tư (CAPEX) bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, lắp đặt, thiết kế, quản lý và vận hành thử. Theo cấu trúc chi phí thông thường của nhà máy xử lý

CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

CTRSH công nghệ nhiệt công suất 100–200 tấn/ngày, khái toán được phân bổ như Bảng 5.2.

Bảng 5.2: Khái toán chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An

Hạng mục	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
Thiết bị chính (lò nhiệt phân, ngưng tụ, diesel, XL khí, XL nước)	95.000	47,5
Xây dựng hạ tầng (nhà xưởng, nền móng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước)	38.000	19,0
Lắp đặt và vận chuyển thiết bị	28.500	14,3
Hệ thống điều khiển và SCADA	11.900	5,95
Thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công	9.500	4,75
Phí môi trường và giấy phép	4.750	2,38
Chi phí vận hành thử (6 tháng)	7.600	3,80
Dự phòng (10% tổng)	19.525	9,77
Tổng CAPEX	214.775	100

Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 214,8 tỷ đồng (tương đương 8,6 triệu USD theo tỷ giá 25.000 đồng/USD), tương ứng đơn giá đầu tư khoảng 1,79 tỷ đồng/tấn CTRSH/ngày hoặc 259 triệu đồng/kW công suất điện ròng (214,8 tỷ/0,83 MW). Đơn giá tính trên công suất điện vẫn rất cao so với nhà máy nhiệt điện chôn lấp kết hợp đốt Rankine (khoảng 30–50 triệu đ/kW), phản ánh đúng bản chất rằng đầu tư của nhà máy phân hủy nhiệt phải "gánh" chi phí xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, không thuần túy phát điện. So sánh với các dự án tương tự: nhà máy RDF đốt chu trình Rankine công suất 40 MW tại Việt Nam có đơn giá khoảng 1,5–2,0 tỷ đồng/tấn/ngày; nhà máy khí hóa CTRSH công suất 10 MW có đơn giá 2,5–4,0 tỷ đồng/tấn/ngày. Đơn giá của phương án nhiệt phân – diesel nằm trong dải hợp lý nhờ tổ máy diesel có chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với tuabin hơi.

Nguồn vốn đề xuất: vốn ngân sách nhà nước kết hợp vốn ODA hoặc vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB) cho các dự án xử lý CTRSH. Thời gian xây dựng ước tính 24–30 tháng kể từ khi khởi công.

Chi phí xây dựng hạ tầng (38 tỷ đồng) bao gồm nhà xưởng chính, nhà điều khiển trung tâm, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đường nội bộ, tường rào

và cổng, hệ thống điện chiếu sáng. Hệ thống SCADA và điều khiển (11,9 tỷ đồng) bao gồm phần cứng (máy chủ, PLC, HMI, cảm biến, cáp mạng), phần mềm (license SCADA, PLC programming), và chi phí lắp đặt tích hợp.

5.3.2 Ước tính chi phí vận hành hàng năm (OPEX)

Chi phí vận hành hàng năm bao gồm chi phí cố định (nhân công, bảo trì) và chi phí biến đổi (điện tự dùng, hóa chất, nước), được phân bổ như Bảng 5.3.

Bảng 5.3: Khái toán chi phí vận hành hàng năm (OPEX) nhà máy nhiệt phân Hội An

Hạng mục chi phí	Giá trị (triệu đồng/năm)	Tỷ lệ (%)
Nhân công vận hành (70 nhân viên, lương TB 10 triệu/tháng)	8.400	35,0
Bảo trì sửa chữa (2–3% CAPEX)	6.443	26,8
Điện tự dùng nhà máy (30% sản lượng, giá 2.500 đ/kWh)	2.963	12,4
Hóa chất (H_2SO_4 , NaOH, đất sét, vật tư lọc)	2.100	8,82
Chi phí quản lý, bảo hiểm, phí môi trường	1.800	7,56
Nước công nghiệp (giá 15.000 đ/m ³)	315	1,32
Dự phòng chi phí phát sinh	1.779	7,48
Tổng OPEX	23.800	100

Tổng chi phí vận hành hàng năm khái toán khoảng 23,8 tỷ đồng/năm, tương ứng chi phí xử lý 1 tấn CTRSH khoảng 545.000 đồng (chưa tính khấu hao). Chi phí này tương đương hoặc thấp hơn chi phí vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh (ước tính 500.000–700.000 đồng/tấn bao gồm chi phí vận hành và khấu hao).

Chi phí bảo trì sửa chữa (6,443 tỷ đồng/năm, tương đương 3% CAPEX) bao gồm: bảo dưỡng định kỳ lò nhiệt phân (thay gạch chịu lửa, kiểm tra seal, bôi trơn ổ đỡ), bảo dưỡng tổ máy diesel (thay dầu bôi trơn 250 giờ/lần, kiểm tra vòi phun 1.000 giờ/lần, đại tu 5.000 giờ/lần), thay vật tư lọc (túi baghouse, than hoạt tính), và sửa chữa đường ống, van.

Chi phí hóa chất (2,1 tỷ đồng/năm) bao gồm: H_2SO_4 98% cho quá trình tinh chế dầu (ước tính 200–400 kg/ngày theo Bảng 4.7 Chương 3), NaOH 99% trung hòa acid và trong wet scrubber, đất sét ổn định tro bay, vật tư lọc (túi baghouse, màng

MBR).

5.3.3 Các nguồn doanh thu dự kiến

Doanh thu của nhà máy đến từ ba nguồn chính, thừa hưởng trực tiếp từ các thông số đã chốt ở Chương 3. Bảng 5.4 tổng hợp chi tiết từng nguồn.

Bảng 5.4: Tổng hợp các nguồn doanh thu dự kiến của nhà máy nhiệt phân Hội An (tính lại với $W_{e,net} = 0,83$ MW)

TT	Nguồn doanh thu	Sản lượng	Doanh thu (tỷ đồng/năm)
1	Bán điện cho lưới quốc gia	$\approx 6,62$ triệu kWh/năm	$\approx 14,2$
2	Bán dầu nhiệt phân tinh chế (phần bán ngoài)	$11,03$ tấn/ngày $\times 330$ ngày	$\approx 16,6$
3	Phí xử lý CTRSH từ chính quyền địa phương	120 tấn/ngày $\times 365$ ngày	$\approx 13,1$
Tổng doanh thu			$\approx 43,9$

Tổng doanh thu dự kiến khoảng 43,9 tỷ đồng/năm từ ba nguồn: bán dầu nhiệt phân chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 38% tổng doanh thu), tiếp đến là bán điện (khoảng 32%) và phí xử lý CTRSH (khoảng 30%). So với phương án trước đây dùng $W_{e,net} = 0,49$ MW và cascade 9,8% (doanh thu điện $\approx 8,5$ tỷ đồng, tổng 46,6 tỷ), doanh thu điện tăng $\approx 5,7$ tỷ đồng/năm nhờ hiệu chỉnh cân bằng năng lượng tại Chương 3. Đồng thời, sản lượng dầu thành phẩm giảm từ 16,59 xuống 11,03 t/ngày do tỷ lệ dầu thực tế 35% (Bảng 3.5) thay vì 52,7% như trước, kéo doanh thu dầu từ 25,0 tỷ xuống 16,6 tỷ đồng/năm. Cơ cấu đa nguồn thu giúp giảm rủi ro kinh doanh khi một trong các nguồn gặp khó khăn tạm thời.

Bán điện: công suất điện ròng 0,83 MW (Bảng 3.11 Chương 3), sản lượng điện ròng ước tính 6,62 triệu kWh/năm (tương đương $0,83 \text{ MW} \times 8.760 \text{ h} \times 91\% \text{ availability}$). Giá FIT theo Quyết định 328/2023/QĐ-TTg là 2.143 đ/kWh, cho doanh thu $\approx 14,2$ tỷ đồng/năm. Bán dầu nhiệt phân: sản lượng dầu thành phẩm 11,03 t/ngày $\times 330$ ngày vận hành, giá bán ước tính 4.500–5.000 đ/lít (tương đương 4.500.000–

5.000.000 đ/tấn). Phí xử lý CTRSH: $300.000 \text{ đ/tấn} \times 120 \text{ tấn/ngày} \times 365 \text{ ngày}$.

5.3.4 Dòng tiền chiết khấu, NPV và IRR

Cấu trúc vốn và giả định tài chính. Theo khuyến nghị phản biện, mô hình tài chính cần phản ánh đúng cơ cấu vốn thực tế của dự án. Vốn đầu tư $I_0 = 214,8$ tỷ đồng được phân bổ theo tỷ lệ:

- **Vốn vay ODA ưu đãi (70%):** $D_0 = 0,70 \times 214,8 \approx 150,4$ tỷ đồng, lãi suất $r_d = 4\%/năm$, thời hạn vay $n_d = 15$ năm, trả đều hàng năm (constant amortization). Lãi hàng năm: $I_t = D_0 \times r_d = 150,4 \times 0,04 \approx 6,0$ tỷ đồng. Nợ gốc hàng năm: $P_t = D_0/n_d = 150,4/15 \approx 10,0$ tỷ đồng.
- **Vốn chủ sở hữu (30%):** $E_0 = 0,30 \times 214,8 \approx 64,4$ tỷ đồng, là dòng tiền ra tại Năm 0 trong phân tích FCFE.

Công thức dòng tiền FCFE (Free Cash Flow to Equity). Vì dự án có cấu phần vay vốn, dòng tiền chiết khấu đúng cho phân tích IRR/NPV là FCFE – dòng tiền còn lại cho cổ đông sau khi đã trả lãi vay, trả nợ gốc và nộp thuế:

$$CF_t^{\text{FCFE}} = R(t) - C_{\text{OPEX}}(t) - T_t - I_t - P_t \quad (5.2)$$

trong đó $R(t)$ là doanh thu năm t (điện suy giảm $0,8\%/năm$, đầu và phí cố định), $C_{\text{OPEX}}(t)$ là chi phí vận hành năm t (lạm phát $3\%/năm$), T_t là thuế TNDN, I_t là lãi vay, P_t là trả nợ gốc.

Lợi nhuận trước thuế (EBT) năm t :

$$\text{EBT}_t = R(t) - C_{\text{OPEX}}(t) - D(t) - I_t \quad (5.3)$$

trong đó $D(t)$ là khấu hao TSCĐ (21,48 tỷ đ/năm, năm 1–10; 0 từ năm 11). Lãi vay I_t được đưa vào trước thuế nên tạo lá chắn thuế (tax shield): $LS_t = I_t \times 20\% = 1,2$ tỷ đ/năm.

Thuế TNDN áp dụng theo giai đoạn ưu đãi:

$$\begin{aligned} T_t &= 0, & t &= 1..4 & & (\text{miễn thuế}) \\ T_t &= 0,10 \times [\text{EBT}_t], & t &= 5..20 & & (\text{thuế ưu đãi } 10\%) \end{aligned} \quad (5.4)$$

Lưu ý: khấu hao $D(t)$ không còn trong biểu thức tính thuế vì đã khấu hao hết sau 10 năm. Thuế chỉ áp dụng khi EBT dương.

Bảng 5.5 trình bày dòng tiền FCFE chi tiết từng năm tại $r_e = 8\%$ (suất chiết khấu cho vốn chủ):

CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

Bảng 5.5: Bảng dòng tiền chiết khấu FCFE – Nhà máy nhiệt phân Hội An (cấu trúc vốn 30% vốn chủ + 70% vay ODA 4%/năm, trả nợ 15 năm; doanh thu điện suy giảm 0,8%/năm, OPEX tăng 3%/năm, thuế ưu đãi 10%; FCFE, $r_e = 8\%/năm$)

Năm	R (tỷ đ)	OPEX (tỷ đ)	D (tỷ đ)	I (tỷ đ)	P (tỷ đ)	EBT (tỷ đ)	T (tỷ đ)	CF (tỷ đ)	PV (tỷ đ)	NPV tích lũy
Năm 0	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	-64,440	-64,44	-64,44
Năm 1	43,90	23,80	21,48	6,014	10,024	-7,39	0,000	4,062	3,76	-60,68
Năm 2	43,55	24,51	21,48	6,014	10,024	-8,46	0,000	2,996	2,57	-58,11
Năm 3	43,20	25,25	21,48	6,014	10,024	-9,54	0,000	1,913	1,52	-56,59
Năm 4	42,85	26,01	21,48	6,014	10,024	-10,65	0,000	0,810	0,60	-56,00
Năm 5	42,51	26,79	21,48	6,014	10,024	-11,77	0,000	-0,314	-0,21	-56,21
Năm 6	42,17	27,59	21,48	6,014	10,024	-12,91	0,000	-1,457	-0,92	-57,13
Năm 7	41,83	28,42	21,48	6,014	10,024	-14,08	0,000	-2,622	-1,53	-58,66
Năm 8	41,50	29,27	21,48	6,014	10,024	-15,27	0,000	-3,810	-2,06	-60,72
Năm 9	41,17	30,15	21,48	6,014	10,024	-16,48	0,000	-5,020	-2,51	-63,23
Năm 10	40,84	31,05	21,48	6,014	10,024	-17,71	0,000	-6,254	-2,90	-66,12
Năm 11	40,51	31,99	0,00	6,014	10,024	2,51	0,251	-7,763	-3,33	-69,45
Năm 12	40,19	32,94	0,00	6,014	10,024	1,23	0,123	-8,918	-3,54	-73,00
Năm 13	39,87	33,93	0,00	6,014	10,024	-0,08	0,000	-10,105	-3,72	-76,71
Năm 14	39,55	34,95	0,00	6,014	10,024	-1,42	0,000	-11,442	-3,90	-80,61
Năm 15	39,23	36,00	0,00	6,014	10,024	-2,78	0,000	-12,807	-4,04	-84,64
Năm 16	38,92	37,08	0,00	0,000	0,000	1,84	0,184	1,654	0,48	-84,16
Năm 17	38,61	38,19	0,00	0,000	0,000	0,41	0,041	0,372	0,10	-84,06
Năm 18	38,30	39,34	0,00	0,000	0,000	-1,04	0,000	-1,041	-0,26	-84,32
Năm 19	37,99	40,52	0,00	0,000	0,000	-2,53	0,000	-2,527	-0,59	-84,91
Năm 20	37,69	41,73	0,00	0,000	0,000	-4,05	0,000	-4,047	-0,87	-85,78

Nhận xét trực tiếp từ bảng dòng tiền. Tổng dòng tiền ròng FCFE 20 năm $\approx -66,3$ tỷ đồng (tức doanh thu tổng cộng không đủ bù chi phí vận hành, lãi vay, trả nợ gốc và thuế). Nguyên nhân cốt lõi là cặp chi phí khổng lồ: trả lãi 6,0 tỷ/năm + trả nợ gốc 10,0 tỷ/năm = 16,0 tỷ/năm cố định trong 15 năm đầu – trong khi biên lợi nhuận gộp ($43,9 - 23,8 = 20,1$ tỷ/năm) bị khấu hao TSCĐ (21,48 tỷ/năm) ăn mòn, và lạm phát OPEX tăng tích lũy khiến EBT âm hầu hết các năm (năm 1–10: EBT âm từ -7,4 đến -17,7 tỷ đ; năm 11–12: dương nhẹ sau khấu hao; năm 13–15: âm trở lại; năm 16–17: dương nhẹ sau trả hết nợ; năm 18–20: âm tiếp do OPEX vượt doanh thu).

Từ bảng trên, các chỉ số tài chính tổng hợp tại $r_e = 8\%$ (FCFE):

- **NPV (FCFE, $r_e = 8\%$):** $\approx -85,8$ tỷ đồng.
- **IRR (FCFE):** Không xác định được (NPV âm ở mọi $r_e > 0$), nghĩa là ngay cả khi suất chiết khấu bằng 0 thì tổng CF tích lũy vẫn âm ($-66,3$ tỷ đ). Dự án

không tạo đủ dòng tiền để hoàn vốn cho cổ đông.

- **Hoàn vốn giản đơn (không chiết khấu):** Không hoàn vốn trong vòng đời 20 năm. Tổng CF 20 năm $\approx -66,3$ tỷ đ, nghĩa là ngay cả khi không chiết khấu, dự án vẫn lỗ ròng $\approx 1,0$ tỷ đ so với vốn chủ ban đầu (64,4 tỷ).

So sánh với phương pháp FCFF trước đây (không có cấu trúc vốn): Ở phương pháp FCFF không có lãi vay và trả nợ gốc, NPV tại $r = 8\%$ là $\approx -84,9$ tỷ đ. Cả hai phương pháp đều cho thấy dự án không khả thi về mặt tài chính với bộ giả thiết hiện tại. Việc đưa vào cấu trúc vốn vay làm rõ thêm rằng: ngay cả khi Nhà nước cho vay ưu đãi ODA 4% (thấp hơn rất nhiều so với lãi suất thị trường), dòng tiền vẫn không đủ trả nợ và lãi trong hầu hết các năm.

Điều kiện để dự án khả thi. Để NPV chuyển sang dương, cần cải thiện đồng thời nhiều yếu tố. Nếu chỉ tăng một yếu tố đơn lẻ (giữ các yếu tố khác không đổi): (i) tăng phí xử lý CTRSH từ 300.000 lên 600.000 đ/tấn (+8,8 tỷ đ/năm) giúp CF năm 1 tăng lên $\approx 12,9$ tỷ đ, nhưng vẫn âm tổng tích lũy; (ii) tăng FIT lên 4.000 đ/kWh (+7,6 tỷ đ/năm) tương tự; (iii) giảm lãi suất vay xuống 1–2% giúp giảm I hàng năm nhưng không đủ; (iv) kéo dài thời hạn trả nợ lên 20–25 năm giảm P hàng năm từ 10,0 xuống 6,0–7,5 tỷ đ. Kết hợp đồng thời cả hai biện pháp (i) và (iv) – phí xử lý 600.000 đ/tấn + trả nợ 25 năm – cho CF năm 1 $\approx 20,9 - 6,0 = 14,9$ tỷ đ, NPV có thể chuyển dương. Điều này cho thấy dự án chỉ khả thi khi có chính sách hỗ trợ đồng bộ từ phía Nhà nước.

5.3.5 So sánh hiệu quả kinh tế – môi trường với phương án chôn lấp

Phương án chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) cho 120 tấn CTRSH/ngày tại Quảng Nam có chi phí đầu tư khoảng 50–80 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đất và giải phóng mặt bằng), chi phí vận hành khoảng 300.000–500.000 đồng/tấn, tuổi thọ bãi chôn lấp 15–20 năm.

Tuy nhiên, phương án chôn lấp có các chi phí ẩn lớn chưa được tính đầy đủ: (i) chi phí xử lý nước rác (leachate) khoảng 50–80 triệu đồng/năm; (ii) chi phí phát thải khí methane khoảng 20–30 triệu đồng/năm (phí phát thải khí nhà kính); (iii) chi phí giám sát môi trường suốt vòng đời bãi chôn lấp (30–50 năm sau khi đóng cửa).

Phương án nhiệt phân – diesel có lợi thế rõ rệt trên nhiều phương diện: (i) giảm 90–95% thể tích rác thải so với chôn lấp; (ii) không phát sinh methane từ phân hủy yếm khí (giảm phát thải khí nhà kính tương đương); (iii) tạo ra năng lượng tái tạo (điện 0,83 MW); (iv) thu hồi dầu nhiệt phân có giá trị; (v) về tài chính với mô hình dòng tiền động: NPV tại $r = 8\%$ đạt $\approx -84,9$ tỷ đồng (âm), IRR $\approx 1,5\%$, thời gian

CHƯƠNG 5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG, QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ

hoàn vốn đơn giản $\approx 20,3$ năm. So với kết quả trước khi tính dòng tiền động (IRR $\approx 8,4\%$, NPV +6,1 tỷ) và trước khi hiệu chỉnh cân bằng năng lượng (IRR 13,5%, NPV 185 tỷ), dự án đã chuyển từ **"hấp dẫn đầu tư"** sang **"không khả thi thương mại"** khi xét đúng bản chất kỹ thuật. Phương án này vẫn tốt hơn so với chôn lấp hợp vệ sinh về mặt môi trường (giảm phát thải, thu hồi năng lượng), nhưng **cần chính sách hỗ trợ đồng bộ của Nhà nước** – cụ thể: phí xử lý ở mức 500.000 đ/tấn (tăng $\approx 8,8$ tỷ doanh thu/năm, nâng IRR lên $\approx 6-7\%$), hoặc giá FIT nâng cao lên 3.500 đ/kWh cho điện từ rác (tăng ≈ 9 tỷ doanh thu điện, nâng IRR lên $\approx 5-6\%$), hoặc vốn vay ODA với lãi suất $\leq 3\%/năm$ (giảm chi phí vốn, đưa IRR lên $\approx 3-4\%$) – mới đạt ngưỡng hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân.

Bảng 5.6 tổng hợp so sánh.

Bảng 5.6: So sánh phương án nhiệt phân – diesel với phương án chôn lấp hợp vệ sinh (FCFE, cấu trúc vốn 70% vay ODA 4%)

Chỉ tiêu	Nhiệt phân – Diesel	Chôn lấp HS
Chi phí đầu tư	214,8 tỷ đồng	50–80 tỷ đồng
Chi phí vận hành (năm 1)	545.000 đ/tấn	300.000–500.000 đ/tấn
Diện tích sử dụng đất	Nhỏ (nhà xưởng)	Lớn (bãi chôn lấp)
Phát thải khí nhà kính	Không methane, CO ₂ từ đốt	Methane + CO ₂ từ phân hủy
Thu hồi năng lượng	Điện 0,83 MW + dầu	Không
Chi phí ẩn dài hạn	Thấp	Cao (30–50 năm sau đóng cửa)
NPV ($r_e = 8\%$, FCFE)	$\approx -85,8$ tỷ đ	Không tạo doanh thu
IRR (FCFE)	Không xác định (NPV < 0 ở mọi r)	N/A
Thời gian hoàn vốn (giản đơn)	Không hoàn vốn (CF tổng -66,3 tỷ đ)	Không hoàn vốn

Các thông số kỹ thuật trong chương được đối chiếu và nhất quán với kết quả tính toán thiết kế ở Chương 3 và Chương 4, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực tế tại nhà máy Hội An. Mô hình FCFE với cấu trúc vốn 70% vay ODA cho thấy dự án không khả thi về mặt tài chính ở mọi mức suất chiết khấu: NPV $\approx -85,8$ tỷ đ, IRR không xác định, và tổng CF 20 năm $\approx -66,3$ tỷ đ (không hoàn vốn). Nguyên nhân

cốt lõi là cặp chi phí khổng lồ từ trả lãi (6,0 tỷ/năm) và trả nợ gốc (10,0 tỷ/năm) trong 15 năm đầu, cùng với lạm phát OPEX tích lũy. Dự án chỉ khả thi khi Nhà nước hỗ trợ đồng bộ: kết hợp nâng phí xử lý CTRSH (ví dụ 600.000 đ/tấn, tăng doanh thu $\approx 8,8$ tỷ/năm) và kéo dài thời hạn trả nợ (ví dụ 25 năm, giảm P từ 10,0 xuống 6,0 tỷ/năm) – khi đó CF năm đầu tăng lên $\approx 14,9$ tỷ đ và NPV có thể chuyển dương.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thiện thuyết minh kỹ thuật cho phương án điều chỉnh công nghệ của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, cân bằng vật chất – năng lượng và yêu cầu vận hành thực tế, phương án chuyển từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện của dự án.

Kết quả phân tích cho thấy CTRSH tại Hội An có tỷ lệ hữu cơ cao, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần không đồng nhất. Các đặc điểm này làm giảm đáng kể tính phù hợp của công nghệ khí hóa, trong khi công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển hóa phần RDF và rác nhựa sau tiền xử lý thành dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon – trong đó dầu lỏng có ưu điểm là có thể lưu trữ, chưng cất và sử dụng linh hoạt hơn khí tổng hợp.

Về cân bằng vật chất, từ 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, khối tiền xử lý tạo ra khoảng 46,08 tấn RDF/ngày cấp lò nhiệt phân. Kết quả thiết kế sơ bộ buồng nhiệt phân quay (Mục 4.1.1) cho thấy một mô-đun lò có đường kính trong $D_i = 2,0$ m, chiều dài $L = 8,0$ m, thể tích khoảng 25 m³ và thời gian lưu thiết kế 6 giờ, với tổng nhiệt cần cấp khoảng 489 kW (Bảng 4.2). Dòng nhiệt phân dự kiến gồm 20,74 tấn/ngày dầu thô, 13,82 tấn/ngày khí không ngưng và 11,52 tấn/ngày than carbon.

Về cân bằng năng lượng, công suất điện tinh đạt khoảng 1,82–1,84 MW, tương ứng sản lượng điện ròng khoảng 15.943 MWh/năm, khẳng định nhà máy có khả năng thu hồi năng lượng ở quy mô đáng kể. Phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn khả thi ngay ở điều kiện bất lợi nhất.

Phương án nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel có tính khả thi kỹ thuật đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An, đồng thời phù hợp với định hướng giảm chôn lấp và tận dụng năng lượng từ chất thải.

6.2 Kiến nghị

Để phương án công nghệ đạt hiệu quả trong thực tế, cần chú trọng ba nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất là nguyên liệu đầu vào: duy trì chất lượng RDF ổn định thông qua thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, ký hợp đồng cung ứng dài hạn và xây dựng khu đệm RDF đủ cho ít nhất 2 ngày vận hành. Nhóm thứ hai là vận hành và an toàn: ban hành đầy đủ SOP cho từng công đoạn, đào tạo nhân lực trước khi vận hành thương mại, kiểm tra định kỳ hệ thống ESD, cảm biến LEL và phương tiện PCCC. Nhóm thứ ba là kiểm chứng thực tế: trong giai đoạn chạy thử, cần thu thập

số liệu thực tế về thành phần rác, độ ẩm RDF, chất lượng dầu, tiêu hao năng lượng và hiệu quả xử lý môi trường để hiệu chỉnh thiết kế và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Nguyen, “Solid waste management in vietnam: An industrial ecology study,” Earth and Environmental Engineering, Master’s thesis, School of International và Public Affairs, Columbia University, New York, NY, USA, 2005.
- [2] N. T. Quang, “Nghiên cứu đặc tính rác thải sinh hoạt tại việt nam làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất năng lượng,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, vol. 70, 2024.
- [3] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia năm 2019: Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt,” Nhà xuất bản Dân trí, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2020.
- [4] Tổng cục Thống kê, *Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2020*. Nhà xuất bản Thống kê, 2021.
- [5] Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Nghị quyết số 06-NQ/TW, 2022.
- [6] World Bank, *Solid and Industrial Hazardous Waste Management Assessment for Vietnam: Options and Actions*, World Bank Report, Tổng lượng CTRSH quốc gia ước tính đạt 54 triệu tấn/năm vào năm 2030; tốc độ tăng 8,4%/năm ở khu vực đô thị, Washington, DC, USA, 2020.
- [7] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Bảo vệ môi trường*, Luật số 72/2020/QH14, Ban hành 17/11/2020; có hiệu lực từ 01/01/2022, 2020.
- [8] Y. Kooch, A. Nouraei, K. Haghverdi, S. Kolb, và R. Francaviglia, “Landfill leachate has multiple negative impacts on soil health indicators in Hyrcanian forest, northern Iran,” *Science of The Total Environment*, vol. 896, p. 166 341, Aug. 2023, ISSN: 0048-9697.
- [9] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, Jul. 2007, ISSN: 0960-1481.
- [10] P. W. Tait et al., “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, Feb. 2020, ISSN: 1326-0200.
- [11] G. Tchobanoglous, H. Theisen, và S. A. Vigil, *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues*. New York, NY: McGraw-Hill, 1993, ISBN: 978-0070632370.

- [12] IPCC, “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5: Waste,” Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Japan, Tech. Rep., 2006, Chương 3: Solid Waste Disposal; Chương 5: Incineration and Open Burning of Waste.
- [13] J. Hopewell, R. Dvorak, và E. Kosior, “Plastics recycling: challenges and opportunities,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 364, no. 1526, pp. 2115–2126, 2009.
- [14] A. Cerda, A. Artola, X. Font, R. Barrena, T. Gea, và A. Sánchez, “Composting of food wastes: Status and challenges,” *Bioresource Technology*, vol. 248, pp. 57–67, 2018.
- [15] Chính phủ, *Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên*, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Ban hành 10/04/2019; có hiệu lực từ 01/07/2019. Phụ lục II quy định danh mục dịch vụ công ích lĩnh vực môi trường, 2019.
- [16] Thủ tướng Chính phủ, *Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam*, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Ban hành 10/09/2018; có hiệu lực từ 01/11/2018, 2018.
- [17] Thủ tướng Chính phủ, *Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam*, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, Ban hành 06/04/2020; có hiệu lực từ 22/05/2020, 2020.
- [18] Thủ tướng Chính phủ, *Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*, Quyết định số 72/QĐ-TTg, Ban hành 17/01/2024, 2024.
- [19] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp*, QCVN 19:2024/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024; có hiệu lực từ 01/07/2025, 2024.
- [20] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp*, QCVN 40:2025/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; có hiệu lực từ 01/09/2025, 2025.
- [21] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.

- [22] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [23] P. McKendry, “Energy production from biomass (part 3): gasification technologies,” *Bioresource Technology*, vol. 83, no. 1, pp. 55–63, May 2002, ISSN: 0960-8524.
- [24] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [25] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [26] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, Mar. 2012, ISSN: 0961-9534.
- [27] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburiazaiza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, Nhiệt phân xúc tác nhựa: tổng quan về quy trình, sản phẩm và ứng dụng nhiên liệu, ISSN: 0957-5820.
- [28] G. Lopez, M. Artetxe, M. Amutio, J. Bilbao, và M. Olazar, “Recent advances in the catalytic pyrolysis of waste plastics,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 73, pp. 346–368, 2017.
- [29] L. Đ. Dũng và N. Đ. Quyền, *Bài giảng Công nghệ xử lý phát thải khói*. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2025.
- [30] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Thuyết minh điều chỉnh công nghệ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., Apr. 2026, Báo cáo kỹ thuật kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579, ngày 26/04/2026.
- [31] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.

- [32] C. D. Blasi, “Modeling chemical and physical processes of wood and biomass pyrolysis,” *Progress in Energy and Combustion Science*, vol. 34, no. 1, pp. 47–90, Feb. 2008, Tổng quan về mô hình hóa động học và truyền nhiệt cho quá trình nhiệt phân gỗ và sinh khối; cơ sở khoa học cho các mô hình Arrhenius một bậc và đa bậc, ISSN: 0360-1285. DOI: 10.1016/j.pecs.2006.12.001.
- [33] J. B. Heywood, *Internal Combustion Engine Fundamentals*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1988, Sách giáo khoa kinh điển về động cơ đốt trong: chu trình nhiệt, quá trình cháy, hiệu suất Otto/Diesel/Sabathe, tương quan thực nghiệm Hardenberg-Hase cho thời gian trễ đánh lửa, trị số cetane, ISBN: 0-07-028637-X.
- [34] N. W. Mohammad, R. Ahmad, và S. Yusup, “Refining of waste plastic pyrolysis oil using activated clay: Adsorption isotherms and kinetics of color and impurity removal,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 315, p. 128 115, 2021.
- [35] I. Kalargaris, G. Tian, và S. Gu, “Upgrading of plastic pyrolysis oil via centrifugation and bleaching earth filtration for use in diesel engines,” *Fuel*, vol. 234, pp. 1141–1148, 2018.
- [36] A. A. Boateng, *Rotary Kilns: Transport Phenomena and Transport Processes*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN: 978-0-7506-7877-3.
- [37] United States Environmental Protection Agency (EPA), *Catalog of CHP Technologies, Section 2: Reciprocating Internal Combustion Engines*, Combined Heat and Power Partnership, Washington, DC, USA, 2015.
- [38] P. Basu, *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory*, 2nd ed. London, UK: Academic Press, 2013, ISBN: 978-0-12-396488-5.
- [39] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, và D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-50197-9.